احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد
khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۱۷ اکتوبر ۲۰۲۶

عنوان

۱ تفاعلات ۱

۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط ۱

۱.۲ محدد، خطوط اور بڑھوتری ۱۳

۱.۳ تفاعل ۲۷

۱.۴ ترسیم کی منتقلی ۴۴

۱.۵ تکونیاتی تفاعل ۶۰

۲ حدود اور استمرار ۷۹

۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد ۷۹

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد ۹۳

۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف ۱۰۴

۲.۴ تصور حد کی توسیع ۱۲۱

۲.۵ استمرار ۱۳۸

۲.۶ مماسی خط ۱۵۵

۳ تفرق ۱۶۷

۳.۱ تفاعل کا تفرق ۱۶۷

۳.۲ قواعد تفرق ۱۸۵

۳.۳ تبدیلی کی شرح ۲۰۲

۳.۴ تکونیاتی تفاعل کا تفرق ۲۱۷

۳.۵ زنجیری قاعدہ ۲۳۴

۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما ۲۴۸

۳.۷ دیگر شرح تبدیلی ۲۶۲

۴ تفرق کا استعمال ۲۷۵

۴.۱ تفاعل کی انتہا قیمتیں ۲۷۵

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت ۲۸۷

۴.۳ مقامی انتہا قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ ۳۰۰

۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا ۳۰۸
۴.۵ $x \to \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء ۳۲۶
۴.۶ بہترین بنانا ۳۴۸
۴.۷ خط بندی اور تفرقات ۳۶۸
۴.۸ ترکیب نیوٹن ۳۸۸

۵ تکمل ۳۹۹
۵.۱ غیر قطعی تکملات ۳۹۹
۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی ۴۱۰
۵.۳ تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق ۴۲۳
۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ ۴۳۴
۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی تکملات ۴۵۱
۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ ۴۷۴
۵.۷ بنیادی مسئلہ ۴۸۹
۵.۸ قطعی تکمل میں بدل ۵۰۶
۵.۹ اعدادی تکمل ۵۱۱

۶ تکمل کا استعمال ۵۲۹
۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ ۵۲۹
۶.۲ ٹکیاں کاٹ کر حجم کی تلاش ۵۴۲
۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا ۵۴۹
۶.۴ نلکی چھلے ۵۶۳
۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں ۵۷۴
۶.۶ سطح طواف کا رقبہ ۵۸۳
۶.۷ معیار اثر اور مرکز کمیت ۵۹۳
۶.۸ کام ۶۰۹
۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال ۶۲۲
۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات ۶۳۰

۷ ماورائی تفاعل ۶۴۳
۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق ۶۴۴
۷.۲ قدرتی لوگارتھم ۶۵۹
۷.۳ قوت نمائی تفاعل ۶۷۳
۷.۴ a^x اور $\log_a x$ ۶۸۶
۷.۵ افزائش اور تنزل ۷۰۱
۷.۶ قاعدہ لھوپیٹال ۷۱۵
۷.۷ تقابلی شرح نمو ۷۲۸
۷.۸ معکوس تکونیاتی تفاعلات ۷۳۷
۷.۹ معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل ۷۵۲

۷.۱۰ ہذلولی تفاعل ۷۶۶
۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات ۷۸۳
۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان ۸۰۰

۸ تکمل کے طریقے ۸۱۱
۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات ۸۱۱
۸.۲ تکمل بالحصص ۸۲۳
۸.۳ جزوی کسر ۸۳۶
۸.۴ تکونیاتی بدل ۸۴۹
۸.۵ تکمل کے جداول اور کمپیوٹر ۸۵۹
۸.۶ غیر مناسب تکمل ۸۷۳

۹ لامتناہی تسلسل ۸۹۵
۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد ۸۹۵
۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے ۹۱۱
۹.۳ لامتناہی تسلسل ۹۲۵
۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکملی پرکھ ۹۴۰
۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں ۹۵۰
۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ ۹۵۸
۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز ۹۶۸
۹.۸ طاقتی تسلسل ۹۸۰
۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل ۹۹۵
۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے ۱۰۰۴
۹.۱۱ طاقتی تسلسل کے استعمال ۱۰۲۰

۱۰ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدد ۱۰۳۷
۱۰.۱ مخروطی حصے اور دودرجی مساواتیں ۱۰۳۷
۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی ۱۰۵۸
۱۰.۳ دودرجی مساوات اور گھومنا ۱۰۶۶
۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول ۱۰۷۷
۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات ۱۰۹۰
۱۰.۶ قطبی محدد ۱۱۰۳
۱۰.۷ قطبی محدد میں ترسیم ۱۱۱۲
۱۰.۸ مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں ۱۱۲۲
۱۰.۹ قطبی محدد میں تکمل ۱۱۳۶

۱۱ سمتیات اور خلا میں تحلیلی ہندسہ ۱۱۴۷
۱۱.۱ مستوی میں سمتیات ۱۱۴۷

۱۰۰ ۱۱.۲ کارتیسی (مستطیل) محدد اور فضا میں سمتیات ۱۱۶۱
۱۰۱ ۱۱.۳ نقطوی ضرب ۱۱۷۵
۱۰۲ ۱۱.۴ صلیبی ضرب ۱۱۸۸
۱۰۳ ۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات ۱۲۰۰
۱۰۴ ۱۱.۶ نلکی اور دودرجہ سطوح ۱۲۱۲
۱۰۵ ۱۱.۷ نلکی اور کروی محدد ۱۲۲۹

۱۰۶ ۱۲ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت ۱۲۳۹
۱۰۷ ۱۲.۱ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات ۱۲۳۹
۱۰۸ ۱۲.۲ مقذوف حرکت کی نمونہ کشی ۱۲۶۰
۱۰۹ ۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ۱۲۶۹
۱۱۰ ۱۲.۴ انحنا، مروڑ، اور TNB چوکھٹ ۱۲۷۶
۱۱۱ ۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت ۱۲۹۶

۱۱۲ ۱۳ کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق ۱۳۱۱
۱۱۳ ۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل ۱۳۱۱
۱۱۴ ۱۳.۲ حد اور استمرار ۱۳۲۵
۱۱۵ ۱۳.۳ جزوی تفارق ۱۳۳۸
۱۱۶ ۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات ۱۳۵۴
۱۱۷ ۱۳.۵ زنجیری قاعدہ ۱۳۶۹
۱۱۸ ۱۳.۶ متغیرات پر پابندی عائد ہونے کی صورت میں جزوی تفرق ۱۳۸۲
۱۱۹ ۱۳.۷ رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں ۱۳۸۸
۱۲۰ ۱۳.۸ انتہا قیمتیں اور نقاط زین ۱۴۰۸
۱۲۱ ۱۳.۹ لیگرینج ضاربین ۱۴۲۴
۱۲۲ ۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر ۱۴۳۹

۱۲۳ ۱۴ تکمل بالکثرت ۱۴۴۷
۱۲۴ ۱۴.۱ دوہرے تکملات ۱۴۴۷
۱۲۵ ۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت ۱۴۶۶
۱۲۶ ۱۴.۳ دوہرے تکملات کا قطبی روپ ۱۴۸۰
۱۲۷ ۱۴.۴ کارتیسی محدد میں تہرا تکمل ۱۴۹۰
۱۲۸ ۱۴.۵ تین ابعاد میں کمیت اور معیار اثر ۱۵۰۴
۱۲۹ ۱۴.۶ نلکی اور کروی محدد میں تہرے تکملات ۱۵۱۳
۱۳۰ ۱۴.۷ تکملات بالکثرت میں بدل ۱۵۳۱

۱۳۱ ۱۵ سمتیہ میدان میں تکمل ۱۵۴۷
۱۳۲ ۱۵.۱ لکیری تکمل ۱۵۴۷
۱۳۳ ۱۵.۲ سمتیہ میدان، کام، دائری سیلان، اور بہاؤ ۱۵۵۷

۱۳۴ ۱۵.۳ راہ سے آزادی، مخفیہ تفاعلات، اور بقائی میدان ۱۵۷۲
۱۳۵ ۱۵.۴ مستوی میں مسئلہ گرین ۱۵۸۴
۱۳۶ ۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی تکملات ۱۶۰۵
۱۳۷ ۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں ۱۶۲۳
۱۳۸ ۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس ۱۶۴۰
۱۳۹ ۱۵.۸ مسئلہ انفراج اور ایک مربوط نظریہ ۱۶۵۷

۱۴۰ دیباچہ ۱۵۴۶

۱۴۱ میری پہلی کتاب کا دیباچہ ۱۵۴۶

۱۴۲ ا ریاضیاتی ترغیب ۱۶۸۹

۱۴۳ ب تحدیدی مسائل کے ثبوت ۱۶۹۵

۱۴۴ ج مخلوط اعداد ۱۷۰۱

۱۴۵ د سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ ۱۷۱۷

۱۴۶ ھ کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال ے کا پائیدار روپ ۱۷۱۹

۱۴۷ و کثیر استعمال حدود ۱۷۲۳

۱۴۸ ز جزئیتی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب ۱۷۲۵

۱۴۹ ح مقاطع اور کریمر کا قاعدہ ۱۷۲۹

۱۵۰ ط مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری ۱۷۴۱

۱۵۱ ي تکملات کا مختصر جدول ۱۷۴۷

۱۵۲ ضمیمے ۱۷۵۹

۱۵۳ جوابات ۱۷۵۹

۱۵۴ اشاریہ ۱۷۶۲

باب ۱۵

سمتیہ میدان میں تکمل

ایک جائزہ اس باب کا موضوع سمتیہ میدان میں تکمل ہے۔اس باب کی ریاضی کو برقناطیسیت کے خواص بیان کرنے کے لیے،تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور،اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

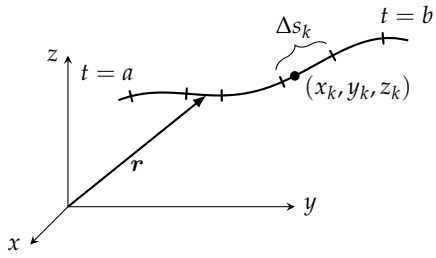
جب فضا میں تفاعل $f(x,y,z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \leq t \leq b$ گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t),h(t),k(t))$ سے حاصل ہوں گی۔نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا **لکیری تکمل**[1] کہتے ہیں۔تین بُعدی ہندسہ کے باوجود،لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہو گا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ان تکملات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر چلتے ہوئے کیا گیا کام اور قوس کے ہمراہ یا سرحد پار کرنے والے سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x,y,z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \leq t \leq b$ واقع ہے۔ ہم متناہی تعداد کے قوسچوں میں اس منحنی کی خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ایک علامتی قوسچے کی لمبائی Δs_k ہو گی۔ہم ہر قوسچے پر کوئی ایک نقطہ

[1] lineintegral



شکل ۱۵.۱: منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے درمیان قوسچوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی قوسچے کی لمبائی Δs_k ہے۔

۲۳۹۲۱ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k, z_k)\Delta s_k \tag{۱}$$

۲۳۹۲۲ اگر f استمراری ہو اور g ، h ، اور k کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، ویسے ویسے Δs_k صفر تک پہنچے گا اور مساوات ا کا
۲۳۹۲۳ مجموعہ ایک حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a سے b تک **اس قوس پر f کا تکمل** کہتے ہیں۔ قوس کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکمل کو علامتی طور
۲۳۹۲۴ پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\int_C f(x, y, z)\,\mathrm{d}s \qquad \text{“}f \text{ پر } C \text{ کا تکمل”} \tag{۲}$$

۲۳۹۲۵ ہموار منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۹۲۶ اگر وقفہ $a \le t \le b$ پر $\boldsymbol{r}(t)$ ہموار ہو ($\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ استمراری ہو اور کبھی بھی $\mathbf{0}$ نہ ہو) تب ہم درج ذیل مساوات

$$s(t) = \int_a^t \big|\boldsymbol{v}(\tau)\big|\,\mathrm{d}\tau \qquad t_0 = a \text{ میں حصہ ۱۲.۳ کی مساوات ۴}$$

۲۳۹۲۷ استعمال کر کے مساوات ۲ میں مستعمل $\mathrm{d}s$ کو $\mathrm{d}s = \big|\boldsymbol{v}(\tau)\big|\,\mathrm{d}t$ لکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل
۲۳۹۲۸ طریقے سے C پر f کے تکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t))\big|\boldsymbol{v}(t)\big|\,\mathrm{d}t$$

۲۳۹۲۹ ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکمل کی قیمت دے گا۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

لکیری تکمل کی قیمت کا حصول

منحنی C پر استراری تفاعل f کا تکمل لینے کے لیے

ا. C کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

ب. تکمل کی قیمت درج ذیل طریقے سے معلوم کریں۔

$$\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(g(t),h(t),k(t))\left|\boldsymbol{v}(t)\right|\,\mathrm{d}t \tag{۳}$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں C پر f کا تکمل C کی لمبائی دے گا۔

مثال ۱: مبدا سے نقطہ $(1,1,1)$ تک لکیری قطع پر $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ تکمل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

حل

ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1$$

استعمال کرتے ہیں، جس کے اجزاء کے اول تفرق استراری ہیں اور $\left|\boldsymbol{v}(t)\right| = \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3}$ کبھی بھی $\mathbf{0}$ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ مقدار معلوم روپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

مساوات ۳

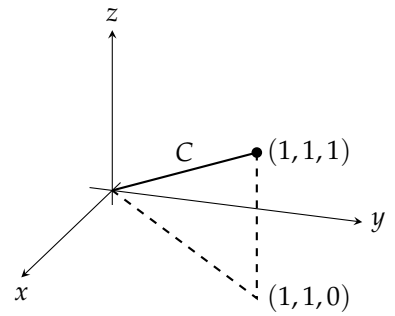
$$\begin{aligned}\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s &= \int_0^1 f(t,t,t)(\sqrt{3})\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t)\sqrt{3}\,\mathrm{d}t \\ &= \sqrt{3}\int_0^1 (2t - 3t^2)\,\mathrm{d}t = \sqrt{3}\Big[t^2 - t^3\Big]_0^1 = 0\end{aligned}$$

□

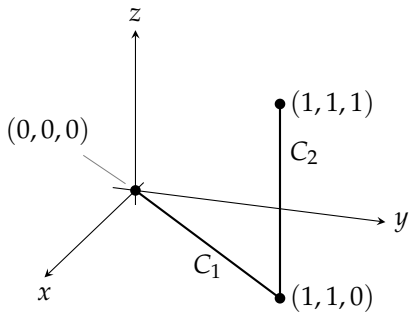
جمع پذیری

اگر متناہی تعداد کی منحنیات C_1 ، C_2 ، $\cdots$ ، C_n کا سرے سر ملا کر منحنی C حاصل ہو تب C پر تفاعل کا تکمل ان منحنیات پر تفاعل کے تکملات کا مجموعہ ہو گا۔

$$\int_C f\,\mathrm{d}s = \int_{C_1} f\,\mathrm{d}s + \int_{C_2} f\,\mathrm{d}s + \cdots + \int_{C_n} f\,\mathrm{d}s \tag{۴}$$



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱)۔



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۲)۔

۳۹۴۴ مثال ۲: مبدا سے نقطہ $(1,1,1)$ تک پہنچنے کے لئے راہ C_1 اور C_2 اختیار کی جاتی ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہو
۳۹۴۵ گا۔ تفاعل $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔

۳۹۴۶ **حل**

۳۹۴۷ ہم C_1 اور C_2 کے لیے ذہن میں آنے والا ایسا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں جس پر سرعتی سمتیہ کی قیمت غیر صفر ہو۔

$$C_1: \quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 1; |\boldsymbol{v}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$$
$$C_2: \quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1; |\boldsymbol{v}| = \sqrt{0^2+0^2+1^2} = 1$$

۳۹۴۸ ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\int_{C_1 \cup C_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s &= \int_{C_1} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s + \int_{C_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s \qquad \text{مساوات ۴} \\
&= \int_0^1 f(t,t,0)\sqrt{2}\,\mathrm{d}t + \int_0^1 f(1,1,t)(1)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0)\sqrt{2}\,\mathrm{d}t + \int_0^1 (1 - 3 + t)(1)\,\mathrm{d}t \\
&= \sqrt{2}\Big[\frac{t^2}{2} - t^3\Big]_0^1 + \Big[\frac{t^2}{2} - 2t\Big]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

۳۹۴۹ □

۳۹۵۰ یہاں مثال ۱ اور مثال ۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں رکھتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔
۳۹۵۱ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لیے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱ میں C اور
۳۹۵۲ مثال ۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعلات کے لیے دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے نتائج مختلف ہوں
۳۹۵۳ گے۔ البتہ، جیسا ہم حصہ ۱۵.۳ میں دیکھیں گے، بعض تفاعلات کے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیے۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z)\, ds$$

محدد مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \int_C x\delta\, ds, \quad M_{xz} = \int_C y\delta\, ds, \quad M_{xy} = \int_C z\delta\, ds$$

مرکز کمیت کے محدد:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) تک کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2)\delta\, ds \qquad I_y = \int_C (x^2 + z^2)\delta\, ds$$
$$I_z = \int_C (x^2 + y^2)\delta\, ds \qquad I_L = \int_C r^2\delta\, ds$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

۲۳۹۵۴ **کمیت اور معیار اثر کا حساب**

۲۳۹۵۵ ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان
۲۳۹۵۶ کے معیار اثر، اور رداس دوار کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیوں سے کیا جائے گا۔ یہی کلیے باریک (پتلے) سلاخوں کے لیے بھی کارآمد ہیں۔

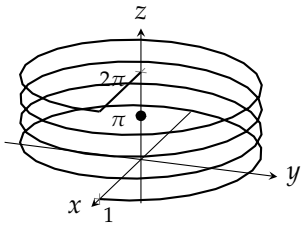
۲۳۹۵۷ **مثال ۳:** ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ واقع ہے (شکل ۱۵.۴)۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\,\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

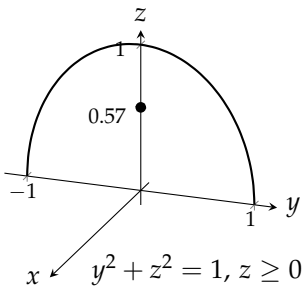
۲۳۹۵۸ اسپرنگ کی کثافت مستقل $\delta = 1$ ہے۔ اسپرنگ کی کمیت، مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

۲۳۹۵۹ **حل**

۲۳۹۶۰ ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تشاکل کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لیے ہم $|\boldsymbol{v}(t)|$ تلاش



شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۳



شکل ۱۵.۵: محراب کا مرکز کمیت (مثال ۴)۔

۳۹۶۱ کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}(t)| &= \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2} \\ &= \sqrt{(-4\sin 4t)^2 + (4\cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}\end{aligned}$$

۳۹۶۲ اب جدول ۱.۱۵ میں پیش کلیے استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}M &= \int_{\text{پیچدار}} \delta \,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} (1)\sqrt{17}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{17} \\ I_z &= \int_{\text{پیچدار}} (x^2 + y^2)\delta \,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t)(1)(\sqrt{17})\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{17}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{17} \\ R_z &= \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi\sqrt{17}}{2\pi\sqrt{17}}} = 1\end{aligned}$$

۳۹۶۳ دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دوار عین اس بیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔ □

۳۹۶۴ مثال ۴: مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1,\ z \geq 0$ پر ایک دبلا پتلا محراب واقع ہے (شکل ۱۵.۵) جس کے تل کی کثافت اس کے
۳۹۶۵ سر کی کثافت سے زیادہ ہے۔ نقطہ (x, y, z) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۳۹۶۶ **حل**

۳۹۶۷ چونکہ یہ محراب مستوی yz میں واقع ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم تشاکلی ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوں گے۔ ہم دائرے کا

۲۳۹۶۸ مقدار معلوم روپ

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{j} + (\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \pi$$

۲۳۹۶۹ لکھتے ہوئے $\vec{z}$ دریافت کرتے ہیں۔اس مقدار معلوم روپ کے لیے

$$|\boldsymbol{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

۲۳۹۷۰ ہو گا۔یوں جدول ۱۵.۱ کے کلیے استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta\,\mathrm{d}s = \int_C (2-z)\,\mathrm{d}s = \int_0^\pi (2-\sin t)\,\mathrm{d}t = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^C z\delta\,\mathrm{d}s = \int_C z(2-z)\,\mathrm{d}s = \int_0^\pi (\sin t)(2-\sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\pi (2\sin t - \sin^2 t)\,\mathrm{d}t = \frac{8-\pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8-\pi}{2}\cdot\frac{1}{2\pi-2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

۲۳۹۷۱ یوں مرکز کمیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہو گا۔ □

۲۳۹۷۲ **سوالات**

۲۳۹۷۳ **سمتیہ مساوات کی ترسیمات**

۲۳۹۷۴ سوال ۱ تا سوال ۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (1-t)\boldsymbol{j},\quad 0 \le t \le 1$

۲۳۹۷۶ سوال ۲: $\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\quad -1 \le t \le 1$

۲۳۹۷۷ سوال ۳: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j},\quad 0 \le t \le 2\pi$

۲۳۹۷۸ سوال ۴: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i},\quad -1 \le t \le 1$

۲۳۹۷۹ سوال ۵: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

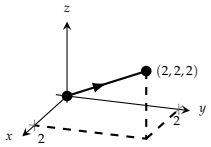
۲۳۹۸۰ سوال ۶: $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 1$

۲۳۹۸۱ سوال ۷: $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\quad -1 \le t \le 1$

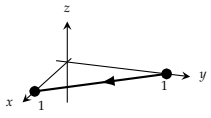
۲۳۹۸۲ سوال ۸: $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + 2\sin t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le \pi$

۲۳۹۸۳ **فضائی منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول**

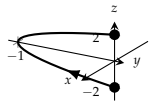
۲۳۹۸۴ سوال ۹: تکمل $\int_C (x+y)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت حاصل کریں جہاں نقطہ $(0,1,0)$ سے $(1,0,0)$ تک خط مستقیم $x = t$ ، $y = 0$ ، $z = 0$ تکمل کی راہ C ہے۔



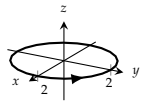
شکل ۱۵.۹



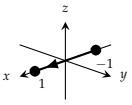
شکل ۱۵.۸



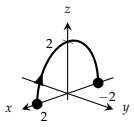
شکل ۱۵.۷



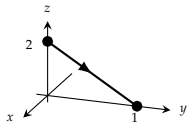
شکل ۱۵.۶



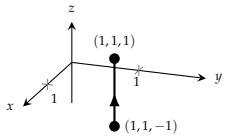
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

۳۳۹۸۶ سوال ۱۰: تکمل $\int_C (x - y + z - 2)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت حاصل کریں جہاں نقطہ $(0,1,1)$ سے $(1,0,1)$ تک خط مستقیم $x = t$،
۳۳۹۸۷ $y = (1-t)$، $z = 1$ تکمل کی راہ C ہے۔

۳۳۹۸۸ سوال ۱۱: تکمل $\int_C (xy + y + z)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت منحنی $\boldsymbol{r}(t) = 2t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ پر حاصل
۳۳۹۸۹ کریں۔

۳۳۹۹۰ سوال ۱۲: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = 4\cos t\boldsymbol{i} + 4\sin t\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k},\ -2\pi \le t \le 2\pi$ پر تکمل $\int_C \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s$ کی
۳۳۹۹۱ قیمت حاصل کریں۔

۳۳۹۹۲ سوال ۱۳: تفاعل $f(x,y,z) = x + y + z$ کا تکمل $(1,2,3)$ سے $(0,-1,1)$ تک کے خط مستقیم پر تلاش کریں۔

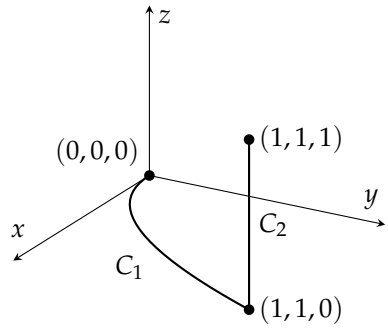
۳۳۹۹۳ سوال ۱۴: تفاعل $f(x,y,z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2+y^2+z^2}$ کا تکمل منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 1 \le t \le \infty$ پر تلاش کریں۔

۳۳۹۹۴ سوال ۱۵: تفاعل $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0,0,0)$ تا $(1,1,1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل
۳۳۹۹۵ ۱۵.۱۴)۔

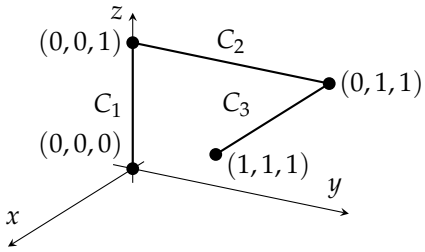
$$\begin{aligned} C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \end{aligned}$$

۳۳۹۹۶ سوال ۱۶: تفاعل $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0,0,0)$ تا $(1,1,1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل
۳۳۹۹۷ ۱۵.۱۵)۔

$$\begin{aligned} C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_3: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۱۴: راہ برائے تکمل (سوال ۱۵)



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۶

۲۳۹۹۸ سوال ۱۷: تفاعل $f(x,y,z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا تکمل راہ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 < a \le t \le b$ پر تلاش کریں۔

۲۳۹۹۹ سوال ۱۸: تفاعل $f(x,y,z) = -\sqrt{x^2+z^2}$ کا تکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۴۰۰۰ مسطح منحنیات پر لکیری تکملات

۲۴۰۰۱ سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں f کا تکمل دی گئی منحنی پر تلاش کریں۔

۲۴۰۰۲ سوال ۱۹: $f(x,y) = \frac{x^3}{y}, \quad C:\ y = \frac{x^2}{2}, \quad 0 \le x \le 2$

۲۴۰۰۳ سوال ۲۰: $f(x,y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}, \quad C:\ y = \frac{x^2}{2}$، $(0,0)$ سے $(1,\frac{1}{2})$ تک

۲۴۰۰۴ سوال ۲۱: $f(x,y) = x + y, \quad C:\ x^2+y^2 = 4,$ ربع اول میں $(2,0)$ سے $(0,2)$ تک

۲۴۰۰۵ سوال ۲۲: $f(x,y) = x^2 - y, \quad C:\ x^2+y^2 = 4,$ ربع اول میں $(0,2)$ سے $(\sqrt{2},\sqrt{2})$ تک

۲۴۰۰۶

۲۴۰۰۷ کمیت اور معیار اثر

۲۴۰۰۸ سوال ۲۳: ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ واقع ہے۔

۲۴۰۰۹ تار کی کمیت تلاش کریں۔

۲۴۰۱۰ سوال ۲۴: ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta(x,y,z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ -1 \le t \le 1$

۲۴۰۱۱ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

۲۴۰۱۲ سوال ۲۵: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2}t\boldsymbol{j} + (4-t^2)\boldsymbol{k}\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ واقع پتلے تار کی کثافت (ا) $\delta = 3t$، (ب)

۲۴۰۱۳ $\delta = 1$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۶: ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + \frac{2}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۷: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کا پتلا تار واقع ہے۔ محور z کے لحاظ سے تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۲۸: مستوی yz میں لکیری قطع $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ پر مستقل کثافت کا پتلا تار واقع ہے۔ تینوں محددی محوروں کے لحاظ سے تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۲۹: مستقل کثافت δ کا پتلا تار پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ واقع ہے۔ (ا) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کا دوسرا پتلا تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \le t \le 4\pi$)، اسی منحنی $\boldsymbol{r}(t)$ کے ہمراہ واقع ہے۔ بغیر حل کیے بتائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار پہلے تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جوابوں کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۰: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا پتلا تار واقع ہے۔ اس کا $\bar{z}$، I_z، اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۳۱: I_z اور R_z مثال ۴ کی محراب کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۳۲: ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کا مرکز کمیت، اور محددی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے تکمل کی قیمت، درج ذیل اقدامات سے، تلاش کریں۔

ا. راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کے لیے $\mathrm{d}s = |\boldsymbol{v}(t)|\,\mathrm{d}t$ دریافت کریں۔

ب. متکمل $f(g(t),h(t),k(t))|\boldsymbol{v}(t)|$ کو مقدار معلوم t کا تفاعل لکھیں۔

ج. تکمل $\int_C f\,\mathrm{d}s$ کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۳۳: $f(x,y,z) = \sqrt{1+30x^2+10y};\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

سوال ۳۴: $f(x,y,z) = \sqrt{1+x^3+5y^3};\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}t^2\boldsymbol{j} + \sqrt{t}\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

سوال ۳۵: $f(x,y,z) = x\sqrt{y} - 3z^2;\ \boldsymbol{r}(t) = \cos 2t\boldsymbol{i} + \sin 2t\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۳۶: $f(x,y,z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4};\ \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t) = \cos 2t\boldsymbol{i} + \sin 2t\boldsymbol{j} + t^{5/2}\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2\pi$

۱۵.۲ سمتیہ میدان، کام، دائری سیلان، اور بہاؤ

ان طبیعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر تکملات کے بجائے سمتیہ میدان میں راہ پر تکملات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسرے مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت ثقل کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) کے لئے درکار کام یا سمتیہ میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے کے لیے درکار کام (جیسا ذرے کی توانائی بڑھانے کے لئے مسرع کو جو کام کرنا ہوگا) اس طرح کے تکملات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ منحنیات کو عبور کرنے والے سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری تکملات سے حاصل کی جاتی ہے۔

سمتیہ میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر **سمتیہ میدان**[۲] سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطے کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ سہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$$

عنصری تفاعلات M ، N ، P **استراری**[۳] ہونے کی صورت میں یہ میدان **استراری** ہوگا، قابل تفرق M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان **قابل تفرق**[۴] ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(x,y) = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$$

مقذوف کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ مقذوف کا سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ عددیہ تفاعل کی ہم قیمت سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ ان کے بشمول، چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں، جہاں چند میدانوں کے کلیے بھی پیش کیے گئے ہیں۔

وہ میدان ترسیم کرنے کے لیے جن کے کلیے معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر، جس نقطہ پر سمتیہ میدان کی قیمت حاصل کی گئی ہو، اس نقطے پر سمتیہ ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دُم رکھی جاتی ہے نہ کہ اس کا سر۔ باب ۱۲ میں ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وہاں سیاروں اور مقذوف کے تعین گر سمتیات کا خاکہ بناتے ہوئے ہم نے مبدا پر تعین گر سمتیوں کی دُم رکھی جبکہ سمتیوں کا سر سیارے پر یا مقذوف پر رکھا۔

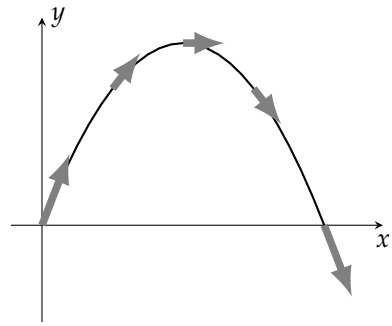
میدان ڈھلوان

تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ کے **میدان ڈھلوان**[۵] سے مراد سمتیات ڈھلوان

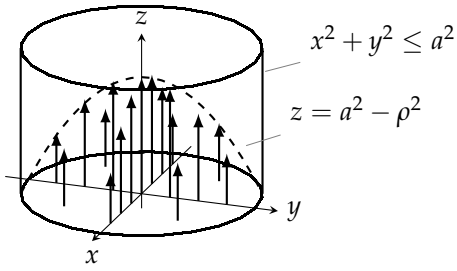
$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

---

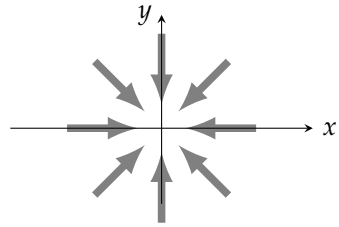
۲ vectorfield
۳ continuous
۴ differentiable
۵ gradientfield



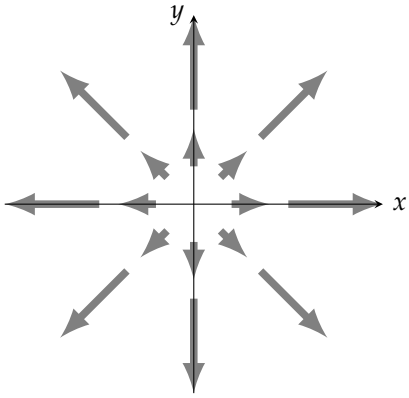
شکل ۱۵.۱۶: مقذوف کی حرکت کے سرعتی سمتیات $\boldsymbol{v}(t)$ ، گزرگاہ کے ہمراہ سمتیہ میدان دیتے ہیں۔



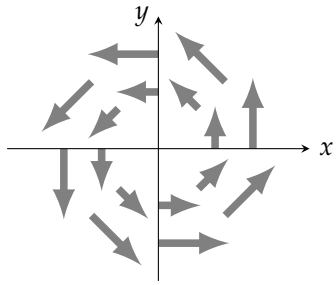
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات $\boldsymbol{v} = (a^2 - \rho^2)\boldsymbol{k}$ کی دُم مستوی xy میں اور سر قطع مکافی $z = a^2 - \rho^2$ پر واقع ہیں۔



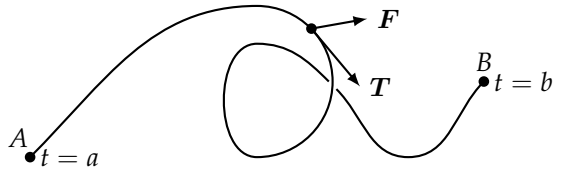
شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\boldsymbol{F} = -\frac{GM(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ میں سمتیے۔



شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں نقطوں کے تعین گر سمتیات کا رداسی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ ہے۔ روایتی طور پر سمتیہ کی دُم نہ کہ اس کا سر اس نقطے پر رکھی جاتی ہے جہاں $\boldsymbol{F}$ کی قیمت حاصل کی گئی ہو۔



شکل ۱۵.۲۰: مستوی میں اکائی سمتیات $\boldsymbol{F} = \frac{-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}}{\sqrt{x^2+y^2}}$ کا ''چکری'' میدان۔ مبدا پر میدان غیر معین ہے۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ پر A سے B تک استراری قوت $\boldsymbol{F}$ کے کام سے مراد $t = a$ تا $t = b$ راہ کے ہمراہ $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل ہے۔

کا میدان ہے۔

□

مثال ۱: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

حل

تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $\boldsymbol{F} = \nabla f = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k}$ ہے۔ □

جیسا کہ ہم حصہ ۱۵.۳ میں دیکھیں گے انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

فضا میں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

فرض کریں فضا کے ایک خطے میں سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x, y, z)\boldsymbol{i} + N(x, y, z)\boldsymbol{j} + P(x, y, z)\boldsymbol{k}$ قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقناطیسی قوت ہو سکتی ہے) اور اس خطے میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

ایسی صورت میں منحنی کے اکائی مماس سمتیہ کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کے تکمل کو منحنی پر a تا b $\boldsymbol{F}$ کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

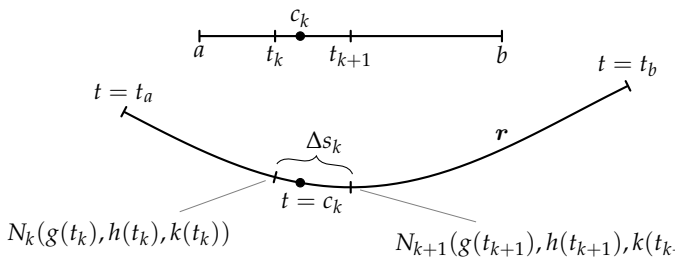
تعریف: ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ پر نقطہ a سے نقطہ b تک چل کر قوت $\boldsymbol{F} = M(x, y, z)\boldsymbol{i} + N(x, y, z)\boldsymbol{j} + P(x, y, z)\boldsymbol{k}$ درج ذیل **کام**[۶] W کرتی ہے۔

$$W = \int_{t=1}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, ds \tag{۱}$$

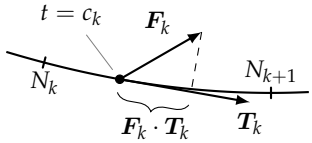
□

---

[۶] word



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \le t \le b$ کی ہر خانہ بندی، منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع $N_k N_{k+1}$ کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابقتی نقطہ پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ اور قوت سمتیہ $\boldsymbol{F}$ دکھائے گئے ہیں۔

ثبت محور x کے رخ میں مقدار $F(x)$ کی استمراری قوت کے کام کا کلیہ $W = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x$ حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱ کے حصول کے دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطع پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعے کو منحنی پر کام کی تخمینی قیمت مان کر، قطعات کی تعداد بتدریج بڑھا کر ہر قطع کی لمبائی بتدریج کم کرتے ہوئے، تخمینی مجموعات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ تحدیدی تکمل کی قیمت کیا ہو گی، ہم قطع $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطع $[t_k, t_{k+1}]$ پر کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ قطع I کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کا سر t_k پر نقطہ N_k پر ہو گا اور ذیلی قطع $N_k N_{k+1}$ کی لمبائی Δs_k ہو گی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی پر $t = c_k$ کے مطابقتی نقطہ پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت $\boldsymbol{F}_k$ اور منحنی کا مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}_k$ ہو تب $t = c_k$ پر $\boldsymbol{T}$ کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کا عددیہ عنصر $\boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k$ ہو گا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطع $N_k N_{k+1}$ کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا کیا ہوا کام تخمیناً درج ذیل ہو گا۔

$$(\text{حرکت کے رخ میں عناصر قوت}) \times (\text{طے فاصلہ}) = \boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k \Delta s_k$$

منحنی کے ہمراہ $t = a$ سے $t = b$ تک چلتے ہوئے $\boldsymbol{F}$ تخمیناً درج ذیل کام کرے گی۔

$$\sum_{k=1}^{n} \boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k \Delta s_k$$

جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب پہنچتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب پہنچتا ہے اور یہ مجموعے درج ذیل لکیری تکمل کو پہنچتے ہیں۔

$$\int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\,\mathrm{d}s$$

جدول ۱۵.۲: تکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

$W = \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s$	تعریف
$= \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$	مختصر تفرقی روپ
$= \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\, \mathrm{d}t$	پھیلا کر $\mathrm{d}t$ شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم t اور سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + N\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + P\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t$	عنصری تفاعلات اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + N\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + P\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t$	$\boldsymbol{r}$ کے عناصر استعمال کیے گئے
$= \int_a^b M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}t$ منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا

۲۴۰۸۶ اس تکمل سے حاصل کردہ عدد کی علامت t بڑھانے سے منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر ہو گی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے $\boldsymbol{T}$ کا رخ الٹ ہو گا جس کی وجہ
۲۴۰۸۷ سے $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ اور تکمل کی علامت الٹ ہو گی۔

۲۴۰۸۸ علامتیت اور قیمت کا حصول

۲۴۰۸۹ تکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش کیے گئے ہیں۔

۲۴۰۹۰ جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

۲۴۰۹۱ تکمل کام کی قیمت کا حصول

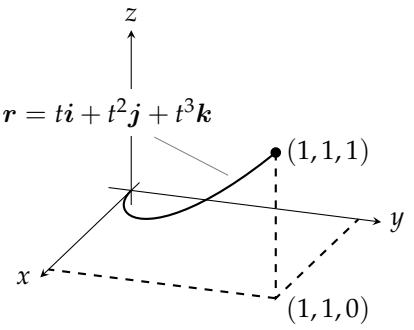
۲۴۰۹۲ تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدامات درج ذیل ہیں۔

۲۴۰۹۳ ۱. منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت مقدار معلوم t کے تفاعل کے روپ میں لکھیں۔

۲۴۰۹۳ ۲. تفرق $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کریں۔

۲۴۰۹۵ ۳. $\boldsymbol{F}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا عددیہ ضرب لیں۔

۲۴۰۹۶ ۴. $t = a$ سے $t = b$ تک تکمل کریں۔



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۲

۲۴۰۹۷ مثال ۲: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^3\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک $\boldsymbol{F} = (y - x^2)\boldsymbol{i} + (z - y^2)\boldsymbol{j} + (x - z^2)\boldsymbol{k}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۴۰۹۸

۲۴۰۹۹ **حل**

۲۴۱۰۰ پہلا قدم: منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت کا حصول (یعنی $\boldsymbol{F}$ کو مقدار معلوم روپ میں لکھنا)۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} &= (y - x^2)\boldsymbol{i} + (z - y^2)\boldsymbol{j} + (x - z^2)\boldsymbol{k} \\ &= (\underbrace{t^2 - t^2}_{0})\boldsymbol{i} + (t^3 - t^4)\boldsymbol{j} + (t - t^6)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۲۴۱۰۱ دوسرا قدم: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا حصول۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^3\boldsymbol{k}) = \boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k}$$

۲۴۱۰۲ تیسرا قدم: $\boldsymbol{F}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا عددیہ ضرب۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= [(t^3 - t^4)\boldsymbol{j} + (t - t^6)\boldsymbol{k}] \cdot (\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k}) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8\end{aligned}$$

۲۴۱۰۳ چوتھا قدم: $t = 0$ سے $t = 1$ تک تکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{کام} = W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8)\,\mathrm{d}t \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9\right]_0^1 = \frac{29}{60}\end{aligned}$$

□ ۲۴۱۰۴

۲۴۱۰۵ **تکملات بہاؤ اور دائری سیلان**

۲۴۱۰۶ فرض کریں $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ میدانِ قوت کے بجائے فضا کے ایک خطہ (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیٹر کے چرخی خانے یا سمندری طاس)
۲۴۱۰۷ میں بہتے ہوئے سیال کے سرعتی میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا سیلان دے گا۔

۲۴۱۰۸ تعریف: استمراری سرعتی میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \le t \le b$ پر a سے b
۲۴۱۰۹ تک $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل

$$\text{سیلان} = \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s \tag{۲}$$

۲۴۱۱۰ $t = a$ سے $t = b$ تک منحنی کے ہمراہ **سیلان**[۷] دے گا۔ اس تکمل کو **تکمل سیلان**[۸] کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس سیلان کو منحنی کے ہمراہ
۲۴۱۱۱ **دائری سیلان**[۹] کہتے ہیں۔

۲۴۱۱۲ □

۲۴۱۱۳ تکمل بہاؤ کی قیمت بھی تکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

۲۴۱۱۴ مثال ۳: ایک سیال کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ سیلان تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \tfrac{\pi}{2}$$

۲۴۱۱۵ **حل**

۲۴۱۱۶ پہلا قدم: منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k} = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{k}$$

۲۴۱۱۷ دوسرا قدم: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

۲۴۱۱۸ تیسرا قدم: عددیہ ضرب $\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t\cos t + \sin t\end{aligned}$$

---

[۷] flow
[۸] flowintegral
[۹] circulation

۲۴۱۱۹ چوتھا قدم: $t = a$ تا $t - b$ تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t\cos t + \sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= \Big[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t\Big]_0^{\pi/2} = \Big(0 + \frac{\pi}{2}\Big) - \Big(\frac{1}{2} + 0\Big) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

۲۴۱۲۰ □

۲۴۱۲۱ مثال ۴: میدان $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کا دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ دائری
۲۴۱۲۲ سیلان تلاش کریں۔

۲۴۱۲۳ **حل**

۲۴۱۲۴

۲۴۱۲۵ ۱. دائرے پر $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} = (\cos t - \sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$ ہو گا۔

۲۴۱۲۶ ۲. $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$

۲۴۱۲۷ ۳. $\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_{1}$

۲۴۱۲۸ ۴. دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

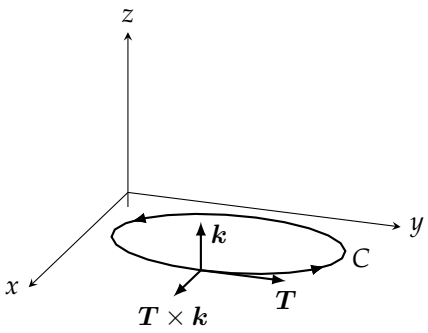
$$\begin{aligned} \text{دائری سیلان} &= \int_0^{2\pi} \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t)\,\mathrm{d}t \\ &= \Big[t - \frac{\sin^2 t}{2}\Big]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

۲۴۱۲۹ □

۲۴۱۳۰ **مستوی منحنی کو عبور کرنے والا بہاؤ**

۲۴۱۳۱ مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خطہ سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح C پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ (منحنی کے بیرونی اکائی عمود سمتیہ کے رخ میں
۲۴۱۳۲ رفتاری میدان کے عددیہ عنصر) کے لکیری تکمل سے حاصل ہو گی۔ اس تکمل کی قیمت کو C کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ کہتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات ان
۲۴۱۳۳ تکملات میں سیال یا دیگر اجسام کی حرکت موجود نہیں ہو گی۔ برقی یا مقناطیسی میدان $\boldsymbol{F}$ کی صورت میں بھی $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ کے تکمل کی قیمت کو "C کو عبور
۲۴۱۳۴ کرنے والا بہاؤ" کہیں گے۔

۲۴۱۳۵ تعریف: استمراری سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کے دائرہ کار میں ایسے ہموار مسطح بند منحنی C کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F}$



(ب) گھڑی مخالف حرکت کے لیے $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ باہر کے رخ ہو گا۔ (ا) گھڑی وار حرکت کے لیے $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ باہر کے رخ ہو گا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C، جس پر بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں گھڑی مخالف حرکت ہو، کا باہر کے رخ میں اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ ہو گا۔

۲۴۱۳۶ **کا بہاؤ**[10] درج ذیل لکیری تکمل دے گا جس کا بیرونی رخ میں اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہو۔

$$C \text{ کو عبور کرنے والا } \boldsymbol{F} \text{ کا بہاؤ} = \int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, ds \tag{۳}$$

۲۴۱۳۷ □

۲۴۱۳۸ منحنی کو عبور کرنے والے بہاؤ اور دائری سیلان میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرنے والے $\boldsymbol{F}$ کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$
۲۴۱۳۹ (منحنی کے بیرونی عمود کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر) کا تکمل ہے۔ بند منحنی C کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان سے مراد منحنی پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ (منحنی کے
۲۴۱۴۰ اکائی مماس کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر) کا تکمل ہے۔ منحنی کو عبور کرنے والے بہاؤ سے مراد $\boldsymbol{F}$ کے عمودی عنصر کا تکمل جبکہ دائری سیلان سے مراد
۲۴۱۴۱ $\boldsymbol{F}$ کے مماسی عنصر کا تکمل ہے۔ روز مرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرنے والے بہاؤ کو مختصراً **بہاؤ** کہا جاتا ہے۔

۲۴۱۴۲ مساوات ۳ کے تکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \le t \le b$$

۲۴۱۴۳ سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک مرتبہ گشت ہو گی۔ منحنی کے اکائی مماس
۲۴۱۴۴ سمتیہ $\boldsymbol{T}$ اور کارتیسی محددی نظام کے اکائی سمتیہ $\boldsymbol{k}$ کی سمتیہ ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ دے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمتیہ ضرب کو ہم
۲۴۱۴۵ $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ یا $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ لکھ سکتے ہیں؛ ان میں کون سی سمتیہ ضرب بیرونی اکائی سمتیہ دے گی؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا
۲۴۱۴۶ جواب منحصر ہو گا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ گھڑی مخالف حرکت کی صورت میں $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ بیرونی اکائی
۲۴۱۴۷ سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً گھڑی مخالف حرکت کے لیے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ ہو گا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے
۲۴۱۴۸ تکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں، ہم گھڑی مخالف حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیے اخذ کرتے ہیں۔

---

[10] flux

۲۴۱۴۹ عناصر کے روپ میں بیرونی رخ میں اکائی عمودی سمتیہ $\boldsymbol{n}$ میں درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k} = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j}\right) \times \boldsymbol{k} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} - \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j}$$

۲۴۱۵۰ اگر $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ ہو تب

$$\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} = M(x,y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - N(x,y)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$$

۲۴۱۵۱ لہٰذا

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \int_C \left(M\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - N\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right)\mathrm{d}s$$

۲۴۱۵۲ ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے، جو C کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا بہاؤ ہے۔

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x \qquad (۴)$$

ہموار بند مخنی کو عبور کرنے والا بہاؤ

۲۴۱۵۳ مخنی C پر بند تکمل لیتے ہوئے گھڑی مخالف رخ چلنے کو یاد رکھنے کی خاطر ہم بند تکمل کی علامت پر گھڑی مخالف تیر دار دائرہ $\circlearrowleft$ بناتے ہیں۔ اس تکمل کے
۲۴۱۵۴ حصول کی خاطر ہم M ، $\mathrm{d}y$ ، N ، اور $\mathrm{d}x$ کو مقدار معلوم t کے روپ میں لکھ کر $t = a$ تا $t = b$ تکمل لیتے ہیں۔ بہاؤ تلاش کرنے
۲۴۱۵۵ کے لیے ہمیں $\boldsymbol{n}$ یا $\mathrm{d}s$ جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مخنی C پر گھڑی مخالف ٹھیک ایک مرتبہ چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ
۲۴۱۵۶ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \le t \le b$ ہو، استعمال کیا جا سکتا ہے۔

۲۴۱۵۷ مثال ۵: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرنے والا $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۴۱۵۸ **حل**

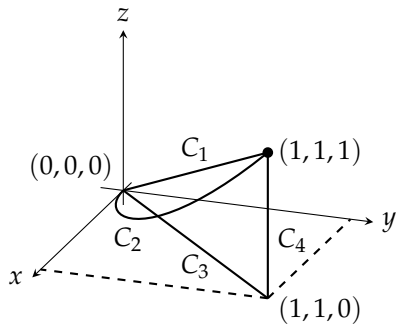
۲۴۱۵۹ مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہٰذا مساوات ۴ حل کرنے کی
۲۴۱۶۰ خاطر درج ذیل لیے جا سکتے ہیں۔

$$M = x - y = \cos t - \sin t, \qquad \mathrm{d}y = \mathrm{d}(\sin t) = \cos t\,\mathrm{d}t$$
$$N = x = \cos t, \qquad \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\cos t) = -\sin t\,\mathrm{d}t$$

۲۴۱۶۱ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$= \int_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t\cos t + \cos t \sin t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{مساوات ۴}$$
$$= \int_0^{2\pi} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{2\pi} = \pi$$

۲۴۱۶۲ دائرہ کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہٰذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔
۲۴۱۶۳ □



شکل ۱۵.۲۶

سوالات

سمتیہ میدان اور میدان ڈھلوان

سوال ۱ تا سوال ۴ میں تفاعل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱: $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$

سوال ۲: $f(x,y,z) = \ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

سوال ۳: $g(x,y,z) = e^z - \ln\sqrt{x^2+y^2}$

سوال ۴: $g(x,y,z) = xy + yz + xz$

سوال ۵: مستوی میں سمتیہ میدان کا ایسا کلیہ $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ پیش کریں کہ $\boldsymbol{F}$ کی مقدار مبدا سے (x,y) تک فاصلے کے مربع کا بالعکس متناسب ہو اور $\boldsymbol{F}$ کا رخ مبدا کی جانب ہو۔ (یہ میدان مبدا پر غیر معین ہے۔)

سوال ۶: مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ پیش کریں کہ $(0,0)$ پر $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو، جبکہ کسی دوسرے نقطہ (a,b) پر $|\boldsymbol{F}| = \sqrt{a^2+b^2}$ ہو اور میدان کا رخ دائرہ $x^2+y^2 = a^2+b^2$ پر گھڑی وار مماسی ہو۔

کام

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں درج ذیل راہوں پر $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک چل کر قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

۲۱۸۲ ا. سیدھی لکیر $C_1 : \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

۲۱۸۳ ب. قوسی راہ $C_2 : \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^4\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

۲۱۸۴ ج. راہ $C_3 \cup C_4$ جو $(0,0,0)$ تا $(1,1,0)$ اور $(1,1,0)$ تا $(1,1,1)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

۲۱۸۵ سوال ۷: $\boldsymbol{F} = 3y\boldsymbol{i} + 2x\boldsymbol{j} + 4z\boldsymbol{k}$

۲۱۸۶ سوال ۸: $\boldsymbol{F} = \frac{1}{1+x^2}\boldsymbol{j}$

۲۱۸۷ سوال ۹: $\boldsymbol{F} = \sqrt{z}\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \sqrt{y}\boldsymbol{k}$

۲۱۸۸ سوال ۱۰: $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$

۲۱۸۹ سوال ۱۱: $\boldsymbol{F} = (3x^2 - 3x)\boldsymbol{i} + 3z\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

۲۱۹۰ سوال ۱۲: $\boldsymbol{F} = (y+z)\boldsymbol{i} + (z+x)\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k}$

۲۱۹۱ سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں بڑھتے t کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

۲۱۹۲ سوال ۱۳: $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - yz\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

۲۱۹۳ سوال ۱۴: $\boldsymbol{F} = 2y\boldsymbol{i} + 3x\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k},$

۲۱۹۴ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{6}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۱۹۵ سوال ۱۵: $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۱۹۶ سوال ۱۶: $\boldsymbol{F} = 6z\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j} + 12x\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{6}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۱۹۷ لکیری تکمل اور مستوی میں سمتیہ میدان

۲۱۹۸ سوال ۱۷: نقطہ $(-1,1)$ سے $(2,4)$ تک منحنی $y = x^2$ پر $\int_C xy\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۱۹۹ سوال ۱۸: ایک مثلث، جس کے راس $(0,0)$، $(1,0)$، اور $(0,1)$ ہیں، پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے $\int_C (x-y)\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۰۰

۲۲۰۱ سوال ۱۹: نقطہ $(4,2)$ سے $(1,-1)$ تک منحنی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j}$ کے لیے $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{T}\,\mathrm{ds}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۰۲

۲۲۰۳ سوال ۲۰: نقطہ $(1,0)$ سے $(0,1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j}$ کے

۲۲۰۴ لیے $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۰۵ سوال ۲۱: نقطہ $(1,1)$ سے $(2,3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + (y-x)\boldsymbol{j}$ کا کام دریافت کریں۔

۲۲۰۶ سوال ۲۲: تفاعل $f(x,y) = (x+y)^2$ کے ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر گھڑی مخالف نقطہ $(2,0)$ سے ابتدا ہوئے

۲۲۰۷ ایک چکر کے لیے تلاش کریں۔

۲۲۰۸ سوال ۲۳: میدان $\boldsymbol{F}_1 = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{F}_2 = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کے دائری سیلان درج ذیل منحنیات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان

۲۲۰۹ منحنیات کو عبور کرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۲۲۱۰ ا. دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۲۲۱۱ ب. ترخیم $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (4\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۲۲۱۲ سوال ۲۴: دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ کو عبور کرنے والا بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے معلوم
۲۲۲۱۳ کریں۔

$$\boldsymbol{F}_1 = 2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{F}_2 = 2x\boldsymbol{i} + (x-y)\boldsymbol{j}$$

۲۲۲۱۴ سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں نصف دائری قوس $\boldsymbol{r}_1(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le \pi$ اور قطع $\boldsymbol{r}_2(t) =$
۲۲۲۱۵ $t\boldsymbol{i},\ -a \le t \le a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ سیلان اور راہ کو عبور کرنے والا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F}$ کے لیے تلاش کریں۔

۲۲۲۱۶ سوال ۲۵: $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$

۲۲۲۱۷ سوال ۲۶: $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$

۲۲۲۱۸ سوال ۲۷: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۲۲۱۹ سوال ۲۸: $\boldsymbol{F} = -y^2\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j}$

۲۲۲۲۰ سوال ۲۹: سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = (x+y)\boldsymbol{i} - (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ کے مکمل بہاؤ کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی xy میں نقطہ
۲۲۲۲۱ $(1,0)$ سے $(-1,0)$ تک تلاش کریں۔

۲۲۲۲۲ ا. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔

۲۲۲۲۳ ب. نقطہ $(1,0)$ تا $(-1,0)$ لکیری قطع۔

۲۲۲۲۴ ج. نقطہ $(1,0)$ تا $(0,-1)$ اور اس کے بعد $(0,-1)$ سے $(-1,0)$ تک لکیری قطع۔

۲۲۲۲۵ سوال ۳۰: ایک مثلث، جس کے راس $(1,0)$ ، $(0,1)$ ،اور $(-1,0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۲۹ کے میدان کے لیے تلاش کریں۔

مستوی میں میدان کی تلاش اور خاکہ

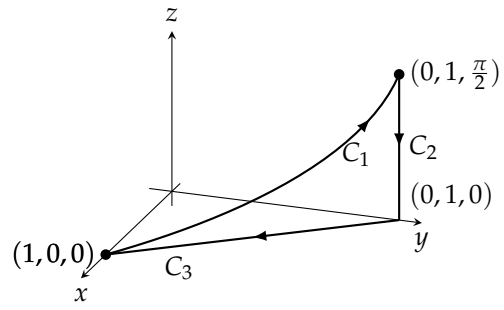
۲۲۲۲۶

۲۲۲۲۷ سوال ۳۱: چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۲۰) بمع اس کے افقی اور انتصابی عناصر کا خاکہ دائرہ $x^2 +$
۲۲۲۲۸ $y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

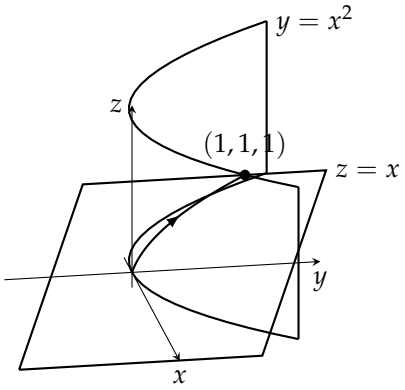
۲۲۲۲۹ سوال ۳۲: رداسی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۱۹) بمع اس کے افقی اور انتصابی عناصر کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں
۲۲۲۳۰ پر بنائیں۔

۲۲۲۳۱ سوال ۳۳: (ا) مستوی xy میں میدان $\boldsymbol{G} = P(x,y)\boldsymbol{i} + Q(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a,b) \ne (0,0)$ پر
۲۲۲۳۲ $\sqrt{a^2+b^2}$ ،رخ گھڑی مخالف، اور جو دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کے مماسی ہو۔ (نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔) (ب) میدان
۲۲۲۳۳ $\boldsymbol{G}$ اور چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۲۰) کے درمیان کیا تعلق ہے؟

۲۲۲۳۴ سوال ۳۴: (ا) مستوی xy میں ایسا میدان $\boldsymbol{G} = P(x,y)\boldsymbol{i} + Q(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جو $(a,b) \ne (0,0)$ پر دائرہ
۲۲۲۳۵ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کے مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو، اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان $\boldsymbol{G}$ اور چکری میدان $\boldsymbol{F} =$
۲۲۲۳۶ $\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۲۰) کے درمیان کیا تعلق ہے؟



شکل ۱۵.۲۷



شکل ۱۵.۲۸

سوال ۳۵: مستوی xy میں ایسا میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کا رخ $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کی جانب ہو اور جس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ (نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔)

سوال ۳۶: مستوی xy میں ایسا میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کا رخ $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کی جانب ہو اور $|\boldsymbol{F}|$ کی قیمت (ا) مبدا سے (x,y) تک فاصلے کے برابر ہو، (ب) مبدا سے (x,y) تک کے فاصلے کے بالعکس متناسب ہو۔ (نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔)

فضا میں راہ کے ہمراہ تکمل بہاؤ

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں فضا کے کسی خطہ میں سرعتی میدان $\boldsymbol{F}$ سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی منحنی کے ہمراہ، بڑھتے t کے رخ میں، بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۳۷: $\boldsymbol{F} = -4xy\boldsymbol{i} + 8y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$

سوال ۳۸: $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + y^2\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = 3t\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

سوال ۳۹: $\boldsymbol{F} = (x-z)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \pi$

سوال ۴۰: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k},$
$\boldsymbol{r}(t) = (-2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۴۱: بڑھتے t کے رخ میں چلتے ہوئے درج ذیل تین بند راہوں پر $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 2z\boldsymbol{j} + 2y\boldsymbol{k}$ کا سیلان تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۷)۔

$$
\begin{aligned}
C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, && 0 \le t \le \tfrac{\pi}{2}\\
C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{j} + \tfrac{\pi}{2}(1-t)\boldsymbol{k}, && 0 \le t \le 1\\
C_3: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (1-t)\boldsymbol{j}, && 0 \le t \le 1
\end{aligned}
$$

سوال ۴۲: مستوی $2x + 3y - z = 0$ کو بیلن $x^2 + y^2 = 12$ ترخیم C پر قطع کرتا ہے۔ بغیر کوئی تکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری سیلان صفر کے برابر ہے۔

سوال ۴۳: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - yz\boldsymbol{k}$ ہے۔ بیلن $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۴۴: میدان $\boldsymbol{F} = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کے لئے تلاش کریں۔

ا. اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے گھڑی وار ایک مرتبہ چکر لگاتے ہوئے سوال ۴۲ میں دی گئی C کے ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1,1,1)$ تا $(2,1,-1)$ لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: فرض کریں $a \le t \le b$ کے لیے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i}$ ہے جبکہ راہ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + f(t)\boldsymbol{j}$, $a \le t \le b$ کو C ظاہر کرتا ہے۔ کیا محور t، لکیر $t = a$، $t = b$ اور ترسیم f کے درمیان واقع رقبے اور تکمل کام $\int_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ کا تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطے پر مبدا سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, ds = k\left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2}\right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۴۷ تا سوال ۵۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

ا. راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کے لیے $d\boldsymbol{r}$ تلاش کریں۔

ب. راہ کے ہمراہ قوت $\boldsymbol{F}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ج. تکمل $\int_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۷: $\boldsymbol{F} = xy^6\boldsymbol{i} + 3x(xy^5 + 2)\boldsymbol{j}$; $\boldsymbol{r}(t) = 2\cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j}$, $0 \le t \le 2\pi$

سوال ۴۸: $\boldsymbol{F} = \frac{3}{1+x^2}\boldsymbol{i} + \frac{2}{1+y^2}a\boldsymbol{j}$; $\boldsymbol{r}(t) = \cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j}$, $0 \le t \le \pi$

سوال ۴۹: $\boldsymbol{F} = (y + yz\cos xyz)\boldsymbol{i} + (x^2 + xz\cos xyz)\boldsymbol{j} + (z + xy\cos xyz)\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = 2\cos t\boldsymbol{i} + 3\sin t\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$, $0 \le t \le 2\pi$

سوال ۵۰: $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} - y^2\boldsymbol{j} + ze^x\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = -t\boldsymbol{i} + \sqrt{t}\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k}$, $0 \le t \le 4$

سوال ۵۱: $\boldsymbol{F} = (2y + \sin x)\boldsymbol{i} + (z^2 + \frac{1}{3}\cos y)\boldsymbol{j} + x^4\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = \sin t\boldsymbol{i} + \cos t\boldsymbol{j} + \sin 2t\boldsymbol{k}$, $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۲: $\boldsymbol{F} = x^2y\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}x^3\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k};\quad \boldsymbol{r}(t) = \cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j} + (2\sin^2 t - 1)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۱۵.۳ راہ سے آزادی، مخفیہ تفاعلات، اور بقائی میدان

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا برقی بار کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر منتقل کرنے کے لیے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے نہ کہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصے میں راہ سے تکمل کام کی آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کے خواص پر غور کیا جائے گا جن میں تکمل کام کی قیمت، تکمل کی راہ کے تابع نہیں ہوتی۔

راہ سے آزادی

فضا میں کھلے خطہ D پر معین میدان $\boldsymbol{F}$ ایک ذرے کو D میں نقطہ A سے نقطہ B پر منتقل کرتا ہے۔ عموماً تکمل کام $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہو گی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں تکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہو گی نہ کہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A اور B کے لیے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ راہ سے آزاد ہے اور D پر $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔

تعریف: فضا میں کھلے خطہ D پر $\boldsymbol{F}$ کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے درمیان ہر ممکنہ راہ پر تکمل کام $\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت ایک جیسی ہے۔ تب تکمل $\int \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ خطہ D میں **راہ سے آزاد**[11] ہو گا اور میدان $\boldsymbol{F}$ خطہ D پر **بقائی**[12] ہو گا۔

□

لفظ بقائی کا تعلق طبیعیات سے ہے جہاں یہ ان میدان کو ظاہر کرتا ہے جن میں توانائی کی بقا کے اصول کا اطلاق ہوتا ہو (بقائی میدان میں ایسا ہوتا ہے)۔

عملی زندگی میں عموی طور پر پائی جانے والی شرائط کے تحت میدان $\boldsymbol{F}$ صرف اس صورت بقائی ہو گا جب یہ کسی عددیہ تفاعل f کا میدان ڈھلوان ہو؛ یعنی جب D پر $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو، جہاں f ایک عددیہ تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر D پر میدان $\boldsymbol{F}$ معین ہو اور $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر کوئی عددیہ تفاعل ہو تب f کو $\boldsymbol{F}$ کا **مخفیہ تفاعل**[13] کہتے ہیں۔

□

برقی مخفیہ وہ عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفیہ وہ عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل f جاننے کے بعد $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار میں تمام تکملات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جا سکتی

---

[11] pathindependent
[12] conservative
[13] potentialfunction

ہیں۔

$$\int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \nabla f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A) \tag{۱}$$

اگر آپ ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لیے واحد متغیر کے تفاعلات کے تفرق f' کی طرح کا کوئی چیز تصور کریں تب مساوات ۱ کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a)$$

کا مطابقتی سمتیہ احصاء کا کلیہ تصور کیا جا سکتا ہے۔

بقائی میدان کے دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائی $\boldsymbol{F}$ کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر $\boldsymbol{F}$ کا تکمل صفر ہو گا۔ مساوات ۱ اور اس کے مضمرات کی درستگی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل منحنی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گی۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات **ٹکڑوں میں ہموار**[۱۴] ہیں، یعنی متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱.۱۲ کی طرح، انہیں حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے عناصر کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ جب $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو، استمرار کی اس شرح کے تحت مخفیہ تفاعل f کے مدغم دو گنا تفارق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان $\boldsymbol{F}$ کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہو گا۔

ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر واقع ہو گا جو مکمل طور پر D کے اندر ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ D **تعلق (دار)**[۱۵] خطہ ہے۔ کھلے خطہ میں تعلق دار ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر دو نقطوں کو ایسی ہموار منحنی سے جوڑا جا سکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطے میں پائی جاتی ہو۔

بقائی میدانوں میں لکیری تکملات

بقائی میدان میں لکیری تکمل کی قیمت درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نتیجے کے تحت تکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہو گی نہ کہ نقطوں کو ملانے والی راہ پر۔

مسئلہ ۱: **لکیری تکملات کا بنیادی مسئلہ**

۱. فرض کریں فضا میں پورے کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے عناصر استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت میں، جب D میں تمام نقاط A اور B کے لیے تکمل $\int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کو ملانے والی راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل f موجود ہو گا جو درج ذیل پر پورا اترے گا۔

$$\boldsymbol{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

---

[۱۴] piecewisesmooth
[۱۵] connected

۲۲۲۲۰ ۲. اگر تکمل کی قیمت A اور B کو ملانے والی راہ سے آزاد ہو تب تکمل کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A)$$

۲۲۲۲۱ ثبوت: کہ $\boldsymbol{F} = \nabla f$ سے مراد تکمل کی قیمت کا راہ سے آزاد ہونا ہے

۲۲۲۲۲ فرض کریں D میں A اور B دو نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

۲۲۲۲۳ منحنی کے ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \qquad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$= \nabla f \cdot \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}\right) = \nabla f \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \qquad \text{چونکہ } \boldsymbol{F} = \nabla f \text{ ہے} \tag{۲}$$

۲۲۲۲۴ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t \qquad \text{مساوات ۲}$$

$$= f(g(t),h(t),k(t))\Big]_a^b = f(B) - f(A)$$

۲۲۲۲۵ اس طرح تکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہو گی نہ کہ ان کے درمیان راہ پر۔ یوں مسئلے کے دوسرے جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو

۲۲۲۲۶ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے۔

۲۲۲۲۷ □

۲۲۲۲۸ مثال ۱: نقاط $(-1,3,9)$ سے نقطہ $(1,6,-4)$ تک کسی بھی ہموار منحنی C پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کام تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k} = \nabla(xyz)$$

۲۲۲۲۹ حل

۲۲۲۳۰ $f(x,y,z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

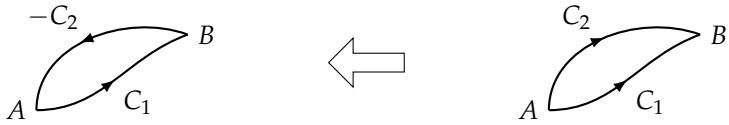
$$\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \nabla f\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} \qquad \boldsymbol{F} = \nabla f$$

$$= f(B) - f(A) \qquad \text{مسئلہ ا کا جزو دوم}$$

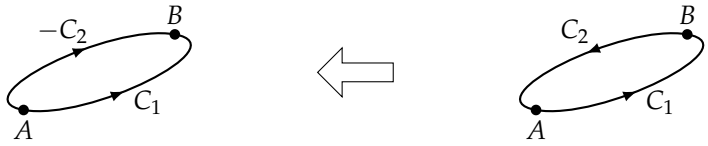
$$= xyz\big|_{(1,6,-4)} - xyz\big|_{(-1,3,9)}$$

$$= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9)$$

$$= -24 + 27 = 3$$



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے درمیان دو راہوں میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کر کے بند راہ حاصل کی جا سکتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف کی راہ کا رخ تبدیل کر کے نقطوں کے بیچ دو راہیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

□

۲۴۳۳۱

۲۴۳۳۲ مسئلہ ۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

۲۴۳۳۳ ا. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\int \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$ ہے۔

۲۴۳۳۴ ب. خطہ D پر میدان $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔

۲۴۳۳۵

۲۴۳۳۶ ثبوت: جزو-ا

۲۴۳۳۷ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دو راہوں C_1 اور C_2 پر $\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کے تکملات کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ ہم
۲۴۳۳۸ شکل ۱۵.۲۹ میں C_2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک کی راہ کو $-C_2$ لکھتے ہیں۔ راہ C_1 اور راہ $-C_2$ مل کر بند راہ C دیتی ہیں۔ اب درج
۲۴۳۳۹ ذیل ہو گا۔

$$\int_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_{C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{-C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

۲۴۳۴۰ یوں C_1 اور C_2 پر تکمل کی قیمتیں ایک جیسی ہیں۔

□

۲۴۳۴۱

۲۴۳۴۲ ثبوت: جزو-ب

۲۴۳۴۳ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ C پر $\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کا تکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے

۲۳۳۴ ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C_1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C_2 لیتے ہوئے گھڑی مخالف تکمل درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

۲۳۳۵ □

۲۳۳۶ مسئلہ ۱ اور مسئلہ ۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0 \text{ میں کسی بھی بند راہ پر } D \quad \overset{\text{مسئلہ ۲}}{\iff} \quad \boldsymbol{F} \text{ بقائی ہے پر } D \quad \overset{\text{مسئلہ ۱}}{\iff} \quad \boldsymbol{F} = \nabla f \text{ پر } D$$

۲۳۳۷ ہم اب جانتے ہیں کہ بقائی میدان میں لکیری تکملات کا حل بہت آسان ہے، تاہم ابھی دو سوال رہتے ہیں۔

۲۳۳۸ ۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے؟

۲۳۳۹ ۲. بقائی میدان $\boldsymbol{F}$ کا مطابقتی مخفیہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے (تاکہ $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو)؟

بقائی میدان کے مخفیوں کا حصول

۲۳۴۱ بقائی ہونے کی پرکھ درج ذیل ہے۔

بقائی میدان کا؟؟؟ پرکھ

۲۳۴۳ فرض کریں میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$ کے عنصریہ تفاعلات کے استمراری یک رتبی جزوی
۲۳۴۴ تفارق پائے جاتے ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F}$ صرف اس صورت بقائی ہو گا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \tag{۳}$$

۲۳۴۵ □

۲۳۴۶ ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی $\boldsymbol{F}$ کے لیے مساوات ۳ ہر صورت مطمئن ہو گی۔ ایسا مخفیہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k} = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

۲۳۵۷ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \qquad \text{استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفارق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے} \\ &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial N}{\partial z}\end{aligned}$$

۲۳۵۸ مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جا سکتے ہیں۔

۲۳۵۹ ثبوت کا دوسرا حصہ، جو کہتا ہے کہ مساوات ۳ سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہو گا، مسئلہ سٹوکس (حصہ ۱۵.۷) کی بدولت ہے۔

۲۳۶۰ □

۲۳۶۱ جب ہم جانتے ہوں کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے، ہم مخفیہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے، جو مساوات $\nabla f = \boldsymbol{F}$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$$

۲۳۶۲ کو f کے لیے حل کرنے سے حاصل ہو گا۔ ہم درج ذیل تین مساواتوں کا تکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

۲۳۶۳ مثال ۲: دکھائیں کہ $\boldsymbol{F} = (e^x \cos y + yz)\boldsymbol{i} + (xz - e^x \sin y)\boldsymbol{j} + (xy + z)\boldsymbol{k}$ بقائی ہے اور اس کا مخفیہ تفاعل

۲۳۶۴ f تلاش کریں۔

۲۳۶۵ **حل**

۲۳۶۶ ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

۲۳۶۷ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۳۶۸ یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = \boldsymbol{F}$ کو مطمئن کرتا ہے۔

۲۳۶۹ ہم درج ذیل مساواتوں کے تکملات سے f کو تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z \tag{۴}$$

۲۳۷۰ ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا تکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + g(y,z) \tag{۵}$$

۲۳۷۱ ہم نے تکمل کے مستقل کو $g(y,z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے

۲۳۷۲ مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial y}$ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

۲۳۷۳ یوں $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$ ہو گا لہٰذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہو گی۔اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

۲۳۷۴ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial z}$ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$\begin{aligned} xy + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z} &= xy + z \\ \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z} &= z \quad \text{یعنی} \end{aligned}$$

۲۳۷۵ متغیر z کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$h(z) == \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۷۶ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۷۷ یوں مستقل C کی لامتناہی تعداد میں منفرد قیمتیں منتخب کر کے $\boldsymbol{F}$ کی لامتناہی تعداد میں مختفیہ تفاعل حاصل ہوں گے۔ □

۲۳۷۸ مثال ۳: دکھائیں کہ $\boldsymbol{F} = (2x-3)\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{j} + (\cos z)\boldsymbol{k}$ غیر بقائی ہے۔

۲۳۷۹ **حل**

۲۳۸۰ ہم مساوات ۳ میں دی گئی عنصری پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۳۸۱ حاصل کرتے ہیں۔یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہٰذا $\boldsymbol{F}$ غیر بقائی ہو گا۔مزید کچھ ثابت یا غیر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ □

۲۳۸۲ ## قطعی تفرقی روپ

۲۳۸۳ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، تکمل کام اور تکمل دائری سیلان کا اظہار حصہ ۱۵.۲ میں متعارف کیے گئے ''تفرقی'' روپ

$$\int_A^B M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$$

۲۳۸۴ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے۔ جب $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$ تفاعل f کا تفرقہ ہو، ان تکمل کا حل نسبتاً آسان ہوگا۔ چونکہ تب درج
۲۳۸۵ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int_A^B M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}z \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ &= f(B) - f(A) \qquad \text{مسئلہ ۱}\end{aligned}$$

۲۳۸۶ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B \mathrm{d}f = f(B) - f(A)$$

۲۳۸۷ تعریف: روپ $M(x,y,z)\,\mathrm{d}x + N(x,y,z)\,\mathrm{d}y + P(x,y,z)\,\mathrm{d}z$ کو **تفرقی روپ**[۱۶] کہتے ہیں۔ فضا میں دائرہ کار D
۲۳۸۸ پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کوئی (عددیہ) تفاعل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$$

□

۲۳۸۹

۲۳۹۰ دھیان رہے کہ جب D میں $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ ہو، تب میں D پر f کا میدان ڈھلوان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ ہوگا۔ اسی طرح جب $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو تب روپ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں $\boldsymbol{F}$
۲۳۹۱ کے بقائی ہونے کی پرکھ، اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کی پرکھ کے مترادف ہے۔

۲۳۹۲ ### قطعی تفرقی پرکھ برائے $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$

۲۳۹۳ تفرقی روپ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ صرف اس صورت میں قطعی تفرقی ہوگا جب درج ذیل ہو

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \tag{۶}$$

---

[۱۶] differentialform

۲۳۹۵ یعنی جب میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ بقائی ہے۔

۲۳۹۶ □

۲۳۹۷ مثال ۴: دکھائیں کہ $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل تکمل کی قیمت لکیری قطع پر $(1,1,1)$ سے $(2,3,-1)$
۲۳۹۸ تک چل کر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$$

۲۳۹۹ **حل**

۲۴۰۰ ہم $M = y$ ، $N = x$ اور $P = 4$ لے کر مساوات ۶ میں دی گئی پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۴۰۱ ان مساوات کے تحت $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرقی ہے لہٰذا

$$y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$$

۲۴۰۲ ہو گا، جہاں f کوئی عددیہ تفاعل ہے اور تکمل کی قیمت $f(2,3,-1) - f(1,1,1)$ ہو گی۔

۲۴۰۳ ہم درج ذیل مساوات کے تکملات لیتے ہوئے تفاعل f تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4 \tag{۷}$$

۲۴۰۴ بائیں ہاتھ پر پہلی مساوات کا تکمل درج ذیل دے گا۔

$$f(x,y,z) = xy + g(y,z) \tag{۸}$$

۲۴۰۵ اس کا y تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$
$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

۲۴۰۶ یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہٰذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$f(x,y,z) = xy + h(z) \tag{۹}$$

۲۲۲۰۷ مساوات ۷ کے تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$
$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

۲۲۲۰۸ یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

۲۲۲۰۹ ہو گا اور تکمل کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

۲۲۲۱۰ □

۲۲۲۱۱ **سوالات**

۲۲۲۱۲ **بقائی میدان کو پرکھنا**

۲۲۲۱۳ سوال ۱ تا سوال ۶ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

۲۲۲۱۴ سوال ۱: $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k}$

۲۲۲۱۵ سوال ۲: $\boldsymbol{F} = (y \sin z)\boldsymbol{i} + (x \sin z)\boldsymbol{j} + (xy \cos z)\boldsymbol{k}$

۲۲۲۱۶ سوال ۳: $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + (x + z)\boldsymbol{j} - y\boldsymbol{k}$

۲۲۲۱۷ سوال ۴: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۲۲۱۸ سوال ۵: $\boldsymbol{F} = (y + z + \boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + (x + y)\boldsymbol{k}$

۲۲۲۱۹ سوال ۶: $\boldsymbol{F} = (e^x \cos y)\boldsymbol{i} - (e^x \sin y)\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

۲۲۲۲۰ **مخفیہ تفاعل کی تلاش**

۲۲۲۲۱ سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل f تلاش کریں۔

۲۲۲۲۲ سوال ۷: $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 3y\boldsymbol{j} + 4z\boldsymbol{k}$

۲۲۲۲۳ سوال ۸: $\boldsymbol{F} = (y + z)\boldsymbol{i} + (x + z)\boldsymbol{j} + (x + y)\boldsymbol{k}$

۲۲۲۲۴ سوال ۹: $\boldsymbol{F} = e^{y+2z}(\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 2x\boldsymbol{k})$

۲۲۲۲۵ سوال ۱۰: $\boldsymbol{F} = (y \sin z)\boldsymbol{i} + (x \sin z)\boldsymbol{j} + (xy \cos z)\boldsymbol{k}$

۲۲۲۲۶ سوال ۱۱: $\boldsymbol{F} = (\ln x + \sec^2(x + y))\boldsymbol{i} + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2+z^2}\right)\boldsymbol{j} + \frac{z}{y^2+z^2}\boldsymbol{k}$

۲۲۲۷ سوال ۱۲: $\boldsymbol{F} = \frac{y}{1+x^2y^2}\,\boldsymbol{i} + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)\boldsymbol{k}$

۲۲۲۸ لکیری تکملات کی قیمتوں کا حصول

۲۲۲۹ سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دکھائیں کہ متکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۲۳۰ سوال ۱۳: $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z$

۲۲۳۱ سوال ۱۴: $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz\,\mathrm{d}x + xz\,\mathrm{d}y + xy\,\mathrm{d}z$

۲۲۳۲ سوال ۱۵: $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy\,\mathrm{d}x + (x^2 - z^2)\,\mathrm{d}y - 2yz\,\mathrm{d}z$

۲۲۳۳ سوال ۱۶: $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x\,\mathrm{d}x - y^2\,\mathrm{d}y - \frac{4}{1+z^2}\,\mathrm{d}z$

۲۲۳۴ سوال ۱۷: $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x\,\mathrm{d}x + \cos y \sin x\,\mathrm{d}y + \mathrm{d}z$

۲۲۳۵ سوال ۱۸: $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2\cos y\,\mathrm{d}x + \left(\frac{1}{y} - 2x\sin y\right)\mathrm{d}y + \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z$

۲۲۳۶ سوال ۱۹: $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2\,\mathrm{d}x + \frac{z^2}{y}\,\mathrm{d}y + 2z\ln y\,\mathrm{d}z$

۲۲۳۷ سوال ۲۰: $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x\ln y - yz)\,\mathrm{d}x + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right)\mathrm{d}y - xy\,\mathrm{d}z$

۲۲۳۸ سوال ۲۱: $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{\mathrm{d}x}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right)\mathrm{d}y - \frac{y}{z^2}\,\mathrm{d}z$

۲۲۳۹ سوال ۲۲: $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$

۲۲۴۰ سوال ۲۳: نقطہ $(1,1,1)$ سے $(2,3,-1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$ کے لکیری تکمل

۲۲۴۱

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$$

۲۲۴۲ کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ $\boldsymbol{F}$ بقائی میدان ہے لہٰذا تکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہو گی۔ درج ذیل لکیری تکمل مثال ۴

۲۲۴۳ سوال ۲۴: نقطہ $(0,0,0)$ سے $(0,3,4)$ تک قطع C کے ہمراہ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_C x^2\,\mathrm{d}x + yz\,\mathrm{d}y + \frac{y^2}{2}\,\mathrm{d}z$$

۲۲۴۴ نظریہ، عملی استعمال، اور مثالیں

۲۲۴۵ دکھائیں کہ سوال ۲۵ اور سوال ۲۶ میں تکمل کی قیمت A سے B تک کی راہ پر منحصر نہیں۔

سوال۲۵: $\int_A^B z^2\,dx + 2y\,dy + 2xz\,dz$

سوال۲۶: $\int_A^B \frac{x\,dx+y\,dy+z\,dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

سوال۲۷اور سوال۲۸ میں $\boldsymbol{F}$ کو ∇f روپ میں لکھیں۔

سوال۲۷: $\boldsymbol{F} = \frac{2x}{y}\boldsymbol{i} + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right)\boldsymbol{j}$

سوال۲۸: $\boldsymbol{F} = (e^x \ln y)\boldsymbol{i} + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right)\boldsymbol{j} + (y\cos z)\boldsymbol{k}$

سوال۲۹: نقطہ $(1,0,0)$ سے $(1,0,1)$ تک درج ذیل راہ کے ہمراہ $\boldsymbol{F} = (x^2+y)\boldsymbol{i} + (y^2+x)\boldsymbol{j} + ze^z\boldsymbol{k}$ کا کام تلاش کریں۔

ا. لکیری قطع $x=1$ ، $y=0$ ، $0 \le z \le 1$

ب. پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{2\pi}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

ج. محور x پر $(1,0,0)$ سے $(0,0,0)$ کے بعد $(0,0,0)$ سے $(1,0,1)$ تک قطع مکافی $z = x^2,\ y = 0$

سوال۳۰: قوت $\boldsymbol{F} = e^{yz}\boldsymbol{i} + (xze^{yz} + z\cos y)\boldsymbol{j} + (xye^{yz} + \sin y)\boldsymbol{k}$ کا کام نقطہ $(1,0,1)$ تا $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔

ا. لکیری قطع $x=1$ ، $y = \frac{\pi t}{2}$ ، $z = 1-t$ ، $0 \le t \le 1$

ب. نقطہ $(1,0,1)$ سے مبدا تک قطع اور اس کے بعد مبدا سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔

ج. نقطہ $(1,0,1)$ تا $(1,0,0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1,0,0)$ سے مبدا اور آخر میں قطع مکافی $z = 0,\ y = \frac{\pi x^2}{2}$

سوال۳۱: مستوی xy میں $(-1,1)$ سے $(1,1)$ تک راہ C ، نقطہ $(-1,1)$ سے $(0,0)$ تک اور نقطہ $(0,0)$ سے $(1,1)$ تک کے قطعات پر مشتمل ہے، جبکہ $\boldsymbol{F} = \nabla(x^3y^2)$ ہے۔ تکمل $\int_C \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. راہ C کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

ب. اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل $f(x,y) = x^3y^2$ ہے۔

سوال۳۲: مستوی xy میں درج ذیل راہ C کے ہمراہ $\int_C 2x\cos y\,dx - x^2\sin y\,dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

ا. نقطہ $(1,0)$ تا $(0,1)$ قطع مکافی $y = (x-1)^2$

ب. نقطہ $(-1,\pi)$ تا $(1,0)$ لکیری قطع

ج. ستارہ نما $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ پر نقطہ $(1,0)$ سے گھڑی مخالف واپس نقطہ $(1,0)$ تک۔

سوال۳۳: ثقلی میدان $\boldsymbol{F} = -GmM\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ کا مخفیہ تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۳۴: مبدا سے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقطہ N_1 اور نقطہ N_2 پایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۳۳ کے ثقلی میدان میں N_1 سے N_2 تک ایک ذرے کو منتقل کرنے کے لیے $GmM\left(\frac{1}{s_2}-\frac{1}{s_1}\right)$ کام درکار ہو گا۔

سوال ۳۵: (ا) روپ $(ay^2+2czx)\,\mathrm{d}x+y(bx+cz)\,\mathrm{d}y+(ay^2+cx^2)\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت میں مستقل a ، b ، اور c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لیے درج ذیل میدان ڈھلوان ہو گا؟

$$\boldsymbol{F}=(y^2+2czx)\boldsymbol{i}+y(bx+cz)\boldsymbol{j}+(y^2+cx^2)\boldsymbol{k}$$

سوال ۳۶: فرض کریں $\boldsymbol{F}=\nabla f$ بقائی سمتیہ میدان ہے اور $g(x,y,z)=\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g=\boldsymbol{F}$ ہو گا۔

سوال ۳۷: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے $\boldsymbol{F}$ کا کام اقل ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۸: آپ تجرباتی طور پر جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا کام راہ C_2 کے ہمراہ کام کے نصف ہے۔ آپ $\boldsymbol{F}$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

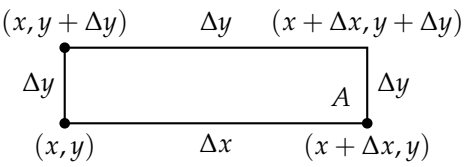
۱۵.۴ مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرنے والے داب ناپذیر سیال کے بہاؤ اور خطہ کے اندر سیال کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ انفراج اور گردش کے تصورات، سیال کے سرحدی رویے اور اندرونی رویے کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کے سرعتی میدان کا انفراج کسی نقطے پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی پیمائش ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی پیمائش ہے۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے انفراج کے دوہرے تکمل کے برابر ہو گا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ گھڑی مخالف دائری سیلان اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرے تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دُور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلے کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کی بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کے سرعتی میدان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتیہ میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لیے درست ہو گا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبیعی خاصیت پر منحصر نہیں۔



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ (انفراج) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

۲۴۴۹۴ **نقطہ پر کثافت بہاؤ: انفراج**

۲۴۴۹۵ مسئلہ گرین کے لیے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، نقطے پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ ہے، جس کو ریاضیات میں سمتیہ میدان کا
۲۴۴۹۶ انفراج کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

۲۴۴۹۷ فرض کریں مستوی میں سمتیہ میدان کے سیالی بہاؤ کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F}(x, y) = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ
۲۴۴۹۸ پر M اور N کے یک رتبی جزوی تفرق استراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں
۲۴۴۹۹ واقع ہے اور جس کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محددی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔
۲۴۵۰۰ مستطیل کی نچلی سرحد کو عبور کرنے والے خارجی سیال کی شرح، نقطہ (x, y) پر باہر کے رخ میں عمودی سرعت کے عددیہ عنصر اور قطع کی لمبائی کے حاصل
۲۴۵۰۱ ضرب

$$\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta x = -N(x, y)\Delta x \tag{۱}$$

۲۴۵۰۲ کے تخمیناً برابر ہو گی۔ یوں اگر سرعت کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب اخراج کی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضربِ میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہو گی۔ باقی تین اطراف
۲۴۵۰۳ پر عمودی باہر کے رخ میں اطراف کو عبور کرنے والے اخراج کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}(x, y+\Delta y) \cdot \boldsymbol{j}\Delta x &= N(x, y+\Delta y)\Delta x && \text{بالا}\\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta x &= -N(x, y)\Delta x && \text{نچلا}\\
\boldsymbol{F}(x+\Delta x, y) \cdot \boldsymbol{i}\Delta y &= M(x+\Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں}\\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{i})\Delta y &= -M(x, y)\Delta y && \text{بایاں}
\end{aligned} \tag{۲}$$

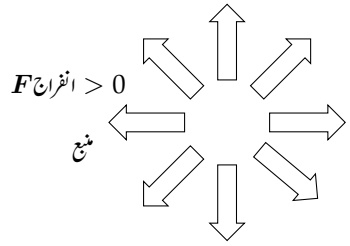
۲۴۵۰۴ مخالف اضلاع پر اخراج کی شرح کے مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$[N(x, y+\Delta y) - N(x, y)]\Delta x \approx \Big(\frac{\partial N}{\partial y}\Delta y\Big)\Delta x \qquad \text{نچلا اور بالا} \tag{۳}$$

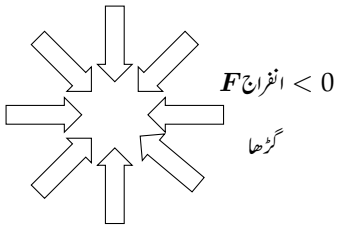
$$[M(x+\Delta x, y) - M(x, y)]\Delta y \approx \Big(\frac{\partial M}{\partial x}\Delta x\Big)\Delta y \qquad \text{دایاں اور بایاں} \tag{۴}$$

۲۴۵۰۵ مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا مجموعہ مستطیل سرحد کو عبور کرنے والے سیال کا کل بہاؤ دے گا۔

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرنے والا بہاؤ} \approx \Big(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\Big)\Delta x\Delta y$$



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

شکل ۱۵.۳۲: مستوی خطے میں داب ناپذیر سیال کے بہاؤ کے منبع پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوتا ہے، انفراج مثبت ہوگا، جبکہ گڑھے پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوتا ہے، انفراج منفی ہوگا۔

۲۴۵۰۶ ہم اب $\Delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرنے والا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)$$

۲۴۵۰۷ آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر کے قریب سے قریب کر کے نقطہ (x, y) پر $\boldsymbol{F}$ کی کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

۲۴۵۰۸ ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو $\boldsymbol{F}$ کا انفراج کہتے ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F}$ کے انفراج کو ہم "انفراج $\boldsymbol{F}$" لکھتے ہیں۔

۲۴۵۰۹ تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کی کثافت بہاؤ یا **انفراج**[۱۷] درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{F} \text{ انفراج} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \tag{۵}$$

۲۴۵۱۰ □

۲۴۵۱۱ اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے سیال داخل ہو کر خطہ میں منفرج ہوگا (جس کی وجہ سے اس کو انفراج
۲۴۵۱۲ نام دیا گیا ہے)۔ چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں انفراج مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے
۲۴۵۱۳ ذریعہ خطہ سے سیال کے اخراج کی صورت میں انفراج کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

۲۴۵۱۴ مثال ۱: سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y) = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + (xy - y^2)\boldsymbol{j}$ کا انفراج تلاش کریں۔

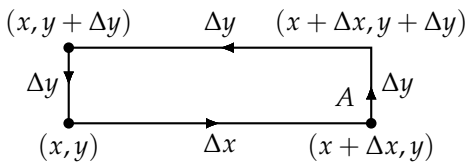
۲۴۵۱۵ **حل**

۲۴۵۱۶ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \text{ انفراج} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y\end{aligned}$$

---

[۱۷] divergence



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری سیلان (گردش) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

۲۴۵۱۷ □

۲۴۵۱۸ **نقطہ پر کثافت دائری سیلان: گردش**

۲۴۵۱۹ مسئلہ گرین کے لیے درکار دوسرا نیا تصور نقطے پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان کی کثافت ہے، جس کو ریاضیات میں $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو
۲۴۵۲۰ حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتیہ میدان

$$\boldsymbol{F}(x, y) = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$$

۲۴۵۲۱ اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۴۵۲۲ رقبہ A کے گرد گھڑی مخالف $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان مستطیل A کے اطراف کے ہمراہ سیلان کی شرح کا مجموعہ ہو گا۔ اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کے رخ میں
۲۴۵۲۳ سرعت $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر اور لمبائی قطع کا حاصل ضرب تخمیناً نچلے ضلع کے ہمراہ سیلان کی شرح کے برابر ہو گا۔

$$\boldsymbol{F}(x, y) \cdot \boldsymbol{i}\Delta x = M(x, y)\Delta x \qquad \text{نچلے ضلع کے ہمراہ سیلان کی شرح} \tag{۶}$$

۲۴۵۲۴ باقی اطراف کے ہمراہ گھڑی مخالف سیلان کی شرحیں اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}(x, y + \Delta y) \cdot (-\boldsymbol{i})\Delta x &= -M(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot \boldsymbol{i}\Delta x &= M(x, y)\Delta x && \text{نچلا} \\
\boldsymbol{F}(x + \Delta x, y) \cdot \boldsymbol{j}\Delta y &= N(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta y &= -N(x, y)\Delta y && \text{بایاں}
\end{aligned} \tag{۷}$$

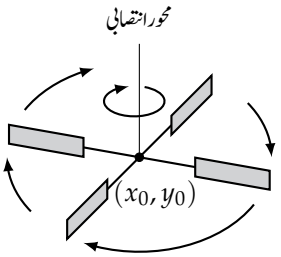
۲۴۵۲۵ ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$-[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)]\Delta x \approx -\Big(\frac{\partial M}{\partial y}\Delta y\Big)\Delta x \qquad \text{بالا اور نچلا} \tag{۸}$$

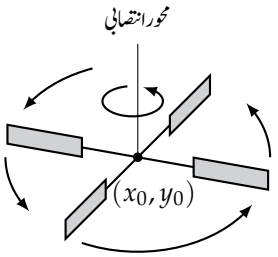
$$[N(x + \Delta x, y) - N(x, y)]\Delta y \approx \Big(\frac{\partial N}{\partial x}\Delta x\Big)\Delta x \qquad \text{دایاں اور بایاں} \tag{۹}$$

۲۴۵۲۶ مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو $\delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری سیلان کی درج ذیل تخمینی قیمت حاصل ہو گی۔

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری سیلان}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$



$\boldsymbol{F}$ گردش $(x_0, y_0) < 0$
گھڑی وار دائری سیلان



$\boldsymbol{F}$ گردش $(x_0, y_0) > 0$
گھڑی مخالف دائری سیلان

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطے پر داب ناپذیر سیال کے سیلان میں کسی نقطے پر سیال کے گھومنے کی شرح کی پیمائش کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال گھڑی مخالف گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہو گی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہو گی۔

۲۴۵۲۷ آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر کے قریب سے قریب کر کے نقطہ (x, y) پر $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان کی کثافت کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات
۲۴۵۲۸ میں $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہتے ہیں۔

۲۴۵۲۹ تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کی کثافتِ دائری سیلان یا **گردش**[۱۸] درج ذیل ہو گی۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \tag{۱۰}$$

□ ۲۴۵۳۰

۲۴۵۳۱ مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافتِ دائری سیلان، اس نقطے پر نصب چرخی، جس کا محور مستوی کو لمب
۲۴۵۳۲ ہو، کی حرکت کی رفتار اور گھومنے کے رخ کی پیمائش ہو گی (شکل ۱۵.۳۴)۔

۲۴۵۳۳ مثال ۲: درج ذیل سمتیہ میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F}(x, y) = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + (xy - y^2)\boldsymbol{j}$$

۲۴۵۳۴ **حل**

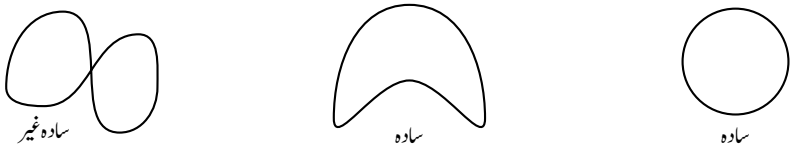
۲۴۵۳۵ ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□ ۲۴۵۳۶

---

[۱۸] curl



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنیات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی خود پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ "8" شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں **سادہ**[19] بند منحنی (شکل ۱۵.۳۵) سے سمتیہ میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محصور خطے پر میدان کے انفراج کے دہرے تکمل کے برابر ہو گا۔ حصہ ۱۵.۲ کی مساوات ۱۳ اور ۴ میں بہاؤ کے کلیوں پر دوبارہ نظر ڈالیں۔

مسئلہ ۱: **مسئلہ گرین (بہاؤ و انفراج یا عمود روپ)**

سادہ بند منحنی C سے میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا اخراجی بہاؤ، C میں محصور خطہ R پر F کے انفراج کے دہرے تکمل کے برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, ds = \oint_C M\, dy - N\, dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) dx\, dy \tag{11}$$

اخراجی بہاؤ — تکمل انفراج

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کے ہمراہ، سمتیہ میدان کا گھڑی مخالف دائری سیلان، منحنی میں محصور خطہ پر میدان کی گردش کے دہرے تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ ۲: **مسئلہ گرین (دائری سیلان و گردش یا ماسی روپ)**

مستوی میں سادہ بند منحنی C کے ہمراہ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا گھڑی مخالف دائری سیلان، منحنی میں محصور خطہ R پر میدان کی گردش کے دہرے تکمل کے برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, ds = \oint_C M\, dx + N\, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\, dy \tag{12}$$

گھڑی مخالف دائری سیلان — تکمل گردش

□

[19] simple

۲۴۵۵۰ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کے دائری سیلان کے لیے حصہ ۱۵.۲ کی مساوات ۲ میں دیا گیا تکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$$

۲۴۵۵۱ مسئلہ گرین کے دو روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $\boldsymbol{G}_1 = N\boldsymbol{i} - M\boldsymbol{j}$ پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۱۲ دے گی جبکہ میدان
۲۴۵۵۲ $\boldsymbol{G}_2 = -N\boldsymbol{i} + M\boldsymbol{j}$ پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱۱ دے گی۔

۲۴۵۵۳ مسئلہ گرین کے لیے ضروری ہے کہ دو مفروضے مطمئن ہوں۔ اول، ہمیں M اور N پر ایسی شرائط مسلط کرنی ہوں گی کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے والے
۲۴۵۵۴ تکملات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلے خطہ کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی تفرق استراری ہوں گے جس میں C اور
۲۴۵۵۵ R پائے جاتے ہوں۔ دوم، ہمیں منحنی C پر ہندسی شرائط مسلط کرنی ہوں گی۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے ٹکڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ M اور
۲۴۵۵۶ N قابل تکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر بھی
۲۴۵۵۷ شرائط مسلط کی گئی ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً کم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

۲۴۵۵۸ مثال ۳: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\boldsymbol{F}(x, y) = (x - y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$$

۲۴۵۵۹ اور اکائی دائرہ C میں محصور خطہ R کے لئے کریں۔

$$C: \quad \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۴۵۶۰ **حل**

۲۴۵۶۱ ہم پہلے تفاعلات، تفارق اور تفرقات کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\cos t) = -\sin t\,\mathrm{d}t$$
$$N = \cos t, \quad \mathrm{d}y = \mathrm{d}(\sin t) = \cos t\,\mathrm{d}t$$
$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

۲۴۵۶۲ مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t\,\mathrm{d}t) - (\cos t)(-\sin t\,\mathrm{d}t) \\
&= \int_0^{2\pi} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \pi \\
\iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \iint_R (1 + 0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint_R \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi
\end{aligned}$$

۲۳۵۶۳ مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_c M\,dx + N\,dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t\,dt) + (\cos t)(\cos t\,dt)\\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t\cos t + 1)\,dt = 2\pi\end{aligned}$$

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy = \iint_R (1-(-1))\,dx\,dy = 2\iint_R dx\,dy = 2\pi$$

□ ۲۳۵۶۴

۲۳۵۶۵ **مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تکملات کی قیمت کی تلاش**

۲۳۵۶۶ ہم مختلف منحنیات کا سرے سے سرا ملا کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری تکمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس
۲۳۵۶۷ میں C کے بہت سارے مختلف تکملات کی قیمتیں حاصل کرنی ہوں گی۔ لیکن، اگر C ایسے خطہ R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو،
۲۳۵۶۸ ہم مسئلہ گرین استعمال کر کے C پر لکیری تکمل کو R پر دہرے تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۵۶۹ مثال ۴: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy\,dy - y^2\,dx$$

۲۳۵۷۰ جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کاٹتی ہیں۔

۲۳۵۷۱ **حل**

۲۳۵۷۲ ہم مسئلہ گرین کے دو روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری تکمل کو چوکور پر دہرے تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۵۷۳ ۱. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\oint_C xy\,dy - y^2\,dx &= \iint_R (y+2y)\,dx\,dy = \int_0^1\int_0^1 3y\,dx\,dy\\ &= \int_0^1 \Big[3xy\Big]_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^1 3y\,dy = \frac{3}{2}y^2\Big]_0^1 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

۲۳۵۷۴ ۲. مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں: $M = -y^2$ اور $N = xy$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\oint_C -y^2\,dx + xy\,dy = \iint_R (y-(-2y))\,dx\,dy = \frac{3}{2}$$

□ ۲۴۵۷۵

۲۴۵۷۶ مثال ۵: میدان $\boldsymbol{F}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی
۲۴۵۷۷ ہیں۔

۲۴۵۷۸ **حل**

۲۴۵۷۹ لکیری تکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لیے چار تکملات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لیے ایک تکمل کرنا ہو گا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری تکمل
۲۴۵۸۰ کو ایک عدد دہرے تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، چوکور کی سرحد C ، اور چوکور کا اندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل
۲۴۵۸۱ ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\text{بہاؤ} &= \oint_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x \\
&= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad \text{(مسئلہ گرین)} \\
&= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}(1+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1}\Big[x+2xy\Big]_{x=-1}^{x=1}\mathrm{d}y \\
&= \int_{-1}^{1}(2+4y)\,\mathrm{d}y = \Big[2y+2y^2\Big]_{-1}^{1} = 4
\end{aligned}$$

□ ۲۴۵۸۲

۲۴۵۸۳ **مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)**

۲۴۵۸۴ فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، منحنی C خطہ
۲۴۵۸۵ R کو گھیرتی ہے، اور ایسے کھلے خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں M ، N ، اور ان کے اول جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم
۲۴۵۸۶ مسئلہ گرین کا دائری سیلان و گردش روپ:

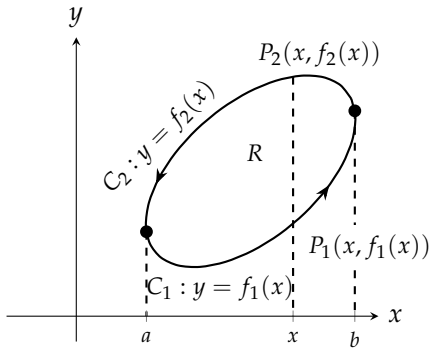
$$\oint_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۳}$$

۲۴۵۸۷ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

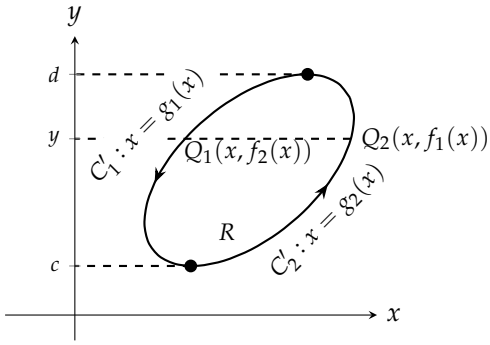
۲۴۵۸۸ شکل ۱۵.۳۶ میں C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \le x \le b, \qquad\qquad C_2 : y = f_2(x), \quad b \ge x \ge a$$

۲۴۵۸۹ نقطہ a اور نقطہ b کے درمیان کسی بھی x کے لیے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا تکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج



شکل ۱۵.۳۶: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۷: منحنی C_1' جو $x = g_1(y)$ کی ترسیم ہے اور C_2' جو $x = g_2(y)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔

۲۴۵۹۰ ذیل دے گا۔

$$\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,\mathrm{d}y = M(x,y)\Big]_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x)) \tag{۱۴}$$

۲۴۵۹۱ اس کا تکمل ہم x کے لحاظ سے a تا b کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))]\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_b^a M(x, f_2(x))\,\mathrm{d}x - \int_a^b M(x, f_1(x))\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_{C_2} M\,\mathrm{d}x - \int_{C_1} M\,\mathrm{d}x \\ &= -\oint_C M\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

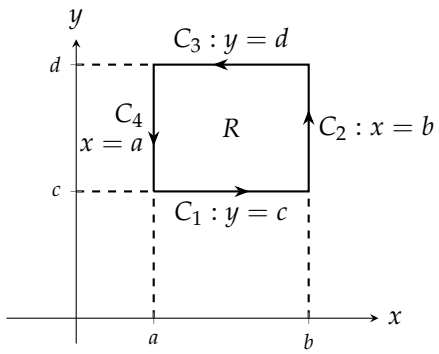
۲۴۵۹۲ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C M\,\mathrm{d}x = \iint_R \Big(-\frac{\partial M}{\partial y}\Big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۵}$$

۲۴۵۹۳ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا کہ شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا تکمل، پہلے x

۲۴۵۹۴ اور بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہو گا۔ شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی C کو شکل ۱۵.۳۷ میں درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C_1' : x = g_1(y), \quad d \ge y \ge c \qquad \text{اور} \qquad C_2' : x = g_2(y), \quad c \le y \le d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لیے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۴۵۹۵ اس دہرے تکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$\oint_C N\,\mathrm{d}y = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۶}$$

۲۴۵۹۶ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ کو ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہو گی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۴۵۹۷ دیگر خطوں کے لئے ثبوت کی توسیع

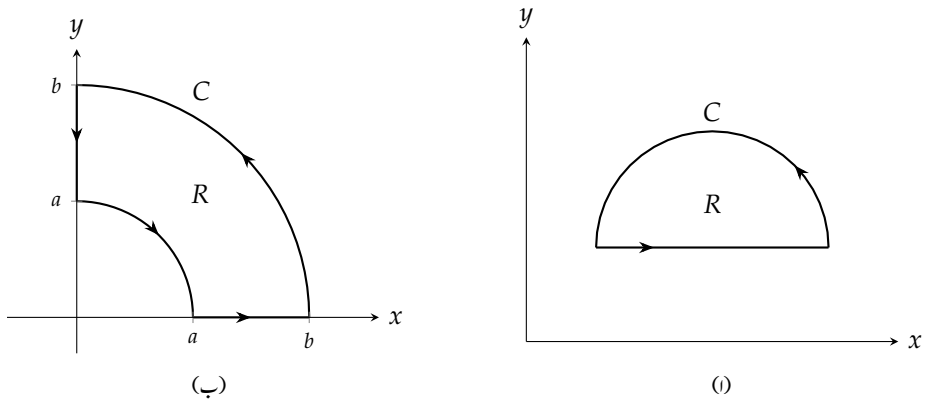
۲۴۵۹۸ شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر $x = a$ ، $x = b$ ، $y = c$ ، اور $y = d$ مستطیل خطے کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہٰذا مسئلہ گرین
۲۴۵۹۹ کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خطے کے لیے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1 :&\quad y = c, \quad a \le x \le b, & C_2 :&\quad x = b, \quad c \le y \le d, \\ C_3 :&\quad y = d, \quad b \ge x \ge a, & C_4 :&\quad x = a, \quad d \ge y \ge c, \end{aligned}$$

۲۴۶۰۰ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

۲۴۶۰۱ مساوات ۱۶ کے ثبوت کے طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_c^d (N(b,y) - N(a,y))\,\mathrm{d}y \\ &= \int_c^d N(b,y)\,\mathrm{d}y + \int_d^c N(a,y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{C_2} N\,\mathrm{d}y + \int_{C_4} N\,\mathrm{d}y \end{aligned} \tag{۱۷}$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا۔

۲۴۶۰۲ اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہٰذا $\int_{C_1} N\,dy = \int_{C_3} N\,dy = 0$ ہو گا اور ہم مساوات ۷ پر اثر انداز ہوئے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ
۲۴۶۰۳ $\int_{C_1} N\,dy + \int_{C_3} N\,dy$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہو گا۔

$$\int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x}\,dx\,dy = \oint_C N\,dy \tag{۱۸}$$

۲۴۶۰۴ اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

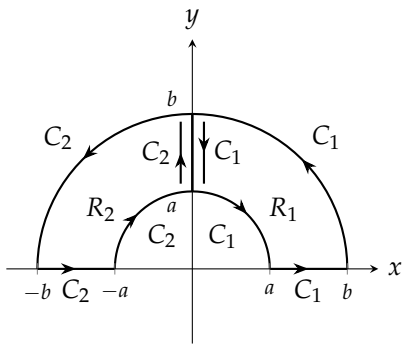
$$\int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y}\,dy\,dx = -\oint_C M\,dx \tag{۱۹}$$

۲۴۶۰۵ مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہو گا۔

$$\oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy$$

۲۴۶۰۶ شکل ۱۵.۳۹ طرز کے خطوں کو بھی اتنی ہی آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہو گا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R
۲۴۶۰۷ دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1، خطہ R_2 اور ان کی سرحد کو اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہو گا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1، R_1 اور
۲۴۶۰۸ C_2، R_2 پر ہو گا، جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int_{C_1} M\,dx + N\,dy = \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy$$
$$\int_{C_2} M\,dx + N\,dy = \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔

۲۴۶۰۹ ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لیے b تا a لکیری تکمل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا تکمل منسوخ
۲۴۶۱۰ کرتا ہے۔ یوں ذیل ہو گا

$$\oint M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

۲۴۶۱۱ جہاں محور x کے دو قطعات $b-$ تا $a-$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منحنی C کے اندر واقع ہے۔

۲۴۶۱۲ مختلف سرحدوں پر لکیری تکملات جمع کر کے ایک سرحد پر تکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جا سکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱-
۲۴۶۱۳ ا میں گھڑی مخالف سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لیے بھی ایسا ہو گا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہو گی،
۲۴۶۱۴ جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_{C_i} M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۲۰}$$

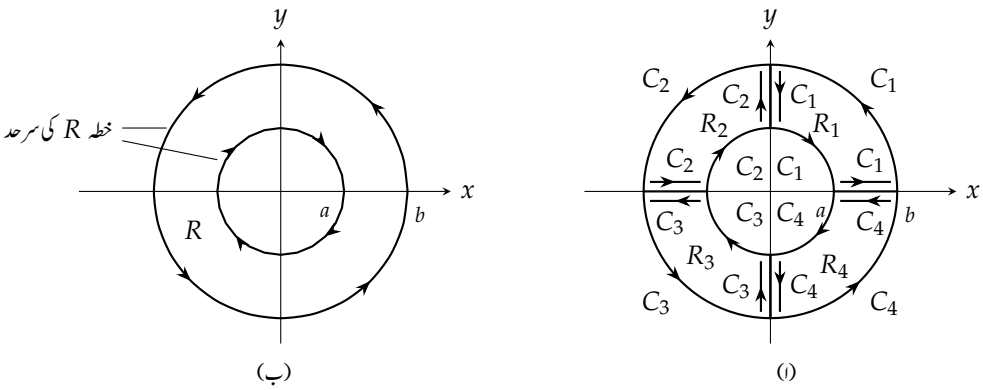
۲۴۶۱۵ ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لیے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

$$\oint_{r=b} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) + \oint_{r=a} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = \iint_{a\le r\le b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۲۱}$$

۲۴۶۱۶ دھیان رہے کہ اس مساوات میں بائیں ہاتھ پر پہلا تکمل گھڑی مخالف اور دوسرا گھڑی وار ہے۔ مساوات ۲۱ کہتی ہے، **پچھلے دار**[۲۰] خطہ R پر
۲۴۶۱۷ $(\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$ کا دہرا تکمل، R کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے R کو بائیں ہاتھ رکھ کر، $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ کے لکیری
۲۴۶۱۸ تکمل کے برابر ہو گا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

---

[۲۰] annular



شکل ۱۵.۴۱: خطہ R چار ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ نلکی محدد میں اندرونی دائرے کے لیے $r = a$ اور بیرونی کے لیے $r = b$ ہے جبکہ خطے کے لیے $a \le r \le b$ ہے۔

۲۴۹۱۹ مثال ۶: چھلے دار خطہ $R : h^2 \le x^2 + y^2 \le 1,\ 0 < h < 1$ (شکل ۱۵.۴۲) پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری سیلان روپ
۲۴۹۲۰ کی تصدیق درج ذیل کے لیے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \qquad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

۲۴۹۲۱ **حل**

۲۴۹۲۲ خطہ R کی سرحد دائرہ

$$C_\ell : \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

۲۴۹۲۳ جس پر t بڑھانے سے ہم گھڑی مخالف گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

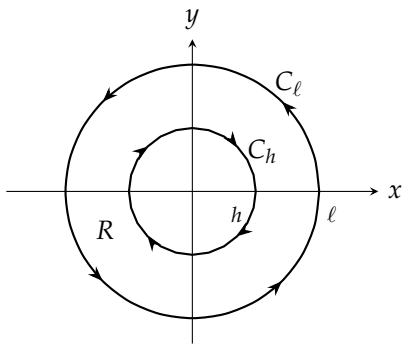
$$C_h : \quad x = h\cos\theta, \quad y = -h\sin\theta, \quad 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۴۹۲۴ جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خطہ R میں تفاعلات M ، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2+y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2+y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x}\end{aligned}$$

۲۴۹۲۵ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_R 0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$



شکل ۱۵.۴۲: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ تکمل لیتے ہوئے چھلادار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جا سکتا ہے (مثال ۶)۔

۲۴۲۶ خطہ R کی سرحد پر $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y &= \oint_{C_1} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} + \oint_{C_h} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t)\,\mathrm{d}t - \int_0^{2\pi} \frac{h^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}{h^2}\,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0\end{aligned}$$

۲۴۲۷ □

۲۴۲۸ چونکہ مثال ۶ میں $(0,0)$ پر تفاعلات M اور N غیر استمراری ہیں لہٰذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہو گا۔ ہمیں مبدا
۲۴۲۹ خارج (غیر شامل) کرنا ہو گا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

۲۴۳۰ ہم مثال ۶ میں دائرہ C_1 کے بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

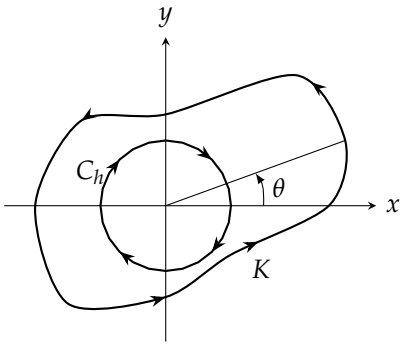
$$\oint_K (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) + \oint_{C_h} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 0$$

۲۴۳۱ ہو گا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لیے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = 2\pi$$

۲۴۳۲ قطبی محدد r ، θ استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r\cos\theta & y &= r\sin\theta \\ \mathrm{d}x &= -r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta + \cos\theta\,\mathrm{d}r & \mathrm{d}y &= r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta + \sin\theta\,\mathrm{d}r \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۳: دائرہ C اور منحنی K کے درمیان واقع خطہ۔

۲۶۳۳ لکھ کر درج ذیل ہو گا

$$\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \frac{r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta}{r^2} = \mathrm{d}\theta$$

۲۶۳۴ اور K پر گھڑی مخالف ایک چکر مکمل کرنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔

۲۶۳۵ سوالات

۲۶۳۶

۲۶۳۷ مسئلہ گرین کی تصدیق

۲۶۳۸ سوال ۱ تا سوال ۴ میں میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ گرین کی تصدیق
۲۶۳۹ کریں۔ دونوں صورتوں میں تکمل کا دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \le a^2$ اور سرحدی دائرہ $C : r = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}, 0 \le t \le 2\pi$
۲۶۴۰ لیں۔

۲۶۴۱ سوال ۱: $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

۲۶۴۲ سوال ۲: $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i}$

۲۶۴۳ سوال ۳: $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j}$

۲۶۴۴ سوال ۴: $\boldsymbol{F} = -x^2y\boldsymbol{i} + xy^2\boldsymbol{j}$

۲۶۴۵

گھڑی مخالف دائری سیلان اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۵ تا ۱۰ میں میدان $\boldsymbol{F}$ اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے گھڑی مخالف دائری سیلان اور باہر کے رخ میں بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۵: $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + (y-x)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس چوکور کی سرحد ہے جسے $x=0$ ، $x=1$ ، $y=0$ ، $y=1$ محصور کرتے ہیں۔

سوال ۶: $\boldsymbol{F} = (x^2+4y)\boldsymbol{i} + (x+y^2)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس چوکور کی سرحد ہے جسے $x=0$ ، $x=1$ ، $y=0$ ، $y=1$ محصور کرتے ہیں۔

سوال ۷: $\boldsymbol{F} = (y^2-x^2)\boldsymbol{i} + (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس مثلث کی سرحد ہے جسے $y=0$ ، $x=3$ ، $y=x$ محصور کرتے ہیں۔

سوال ۸: $\boldsymbol{F} = (x+y)\boldsymbol{i} - (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس مثلث کی سرحد ہے جسے $y=0$ ، $x=1$ ، $y=x$ محصور کرتے ہیں۔

سوال ۹: $\boldsymbol{F} = (x+e^x\sin y)\boldsymbol{i} + (x+e^x\cos y)\boldsymbol{j}$ ہے اور دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں ہاتھ گھیر کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۰: $\boldsymbol{F} = \left(\tan^{-1}\frac{y}{x}\right)\boldsymbol{i} + \ln(x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس خطے کی سرحد ہے جسے قطبی محدد کی عدم مساوات $1 \le r \le 2$ ، $0 \le \theta \le \pi$ تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۱: ربع اول میں منحنیات $y = x^2$ اور $y = x$ کے درمیان واقع خطے کی سرحد پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$ کا دائری سیلان اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۲: ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ مربع کاٹتی ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F} = (-\sin y)\boldsymbol{i} + (x\cos y)\boldsymbol{j}$ کا اس مربع پر گھڑی مخالف دائری سیلان اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۳: قلب نما $r = a(1+\cos\theta)$ $a > 0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)\boldsymbol{i} + (e^x + \tan^{-1} y)\boldsymbol{j}$$

سوال ۱۴: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں، اس کی سرحد پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F} = (y + e^x \ln y)\boldsymbol{i} + (e^y/y)\boldsymbol{j}$ کا دائری سیلان تلاش کریں۔

کام

دی گئی منحنی پر گھڑی مخالف ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵ اور سوال ۱۶ میں $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵: $\boldsymbol{F} = 2xy^3\boldsymbol{i} + 4x^2y^2\boldsymbol{j}$

ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 1$ ، اور منحنی $y = x^3$ کے درمیان واقع مثلث نما خطے کی سرحد C ہے۔

۲۶۷۲ سوال۱۶: $\boldsymbol{F} = (4x - 2y)\boldsymbol{i} + (2x - 4y)\boldsymbol{j}$

۲۶۷۳ دائرہ $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ منحنی C ہے۔

۲۶۷۴

۲۶۷۵ مستوی میں لکیری تکملات کی قیمتوں کی تلاش

۲۶۷۶ مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۷ تا ۲۰ پر کر کے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۶۷۷ سوال۱۷: $\oint_C (y^2\,dx + x^2\,dy)$

۲۶۷۸ مثلث C کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ ،اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

۲۶۷۹ سوال۱۸: $\oint_C (3y\,dx + 2x\,dy)$

۲۶۸۰ خطہ $0 \le x \le \pi$ ، $0 \le y \le \sin x$ کی سرحد C ہے۔

۲۶۸۱ سوال۱۹: $\oint_C (6y + x)\,dx + (y + 2x)\,dy$

۲۶۸۲ دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$ راہ C ہے۔

۲۶۸۳ سوال۲۰: $\oint_C (2x + y^2)\,dx + (2xy + 3y)\,dy$

۲۶۸۴ مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

۲۶۸۵

۲۶۸۶ مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش

۲۶۸۷ اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محصور خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، تب R کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

رقبے کا مسئلہ گرین کلیہ

$$R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2}\oint_C x\,dy - y\,dx \qquad (۲۲)$$

۲۶۸۸ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy\,dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) dy\,dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2}x\,dy - \frac{1}{2}y\,dx \end{aligned}$$

۲۶۸۹ منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے، سوال ۲۱ تا ۲۴ میں، مساوات ۲۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔

۲۶۹۰ سوال۲۱: دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۶۹۱ سوال۲۲: ترخیم $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (b\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۶۹۲ سوال۲۳: ستارہ نما (صفحہ ۱۰۹۵ پر شکل ۱۰.۵۳) $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

۲۴۶۹۳ سوال ۲۴: منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t^2\boldsymbol{i} + ((t^3/3) - t)\boldsymbol{j},\ -\sqrt{3} \le t \le \sqrt{t}$

۲۴۶۹۴

نظریہ اور مثالیں

۲۴۶۹۵ سوال ۲۵: فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۴۶۹۷ ا. $\oint_C f(x)\,dx + g(y)\,dy$

۲۴۶۹۸ ب. $\oint_C ky\,dx + hx\,dy$ (h اور k مستقل ہیں)

۲۴۶۹۹ سوال ۲۶: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل تکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے نہ کہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2\,dx + (x^2y + 2x)\,dy$$

۲۴۷۰۰ سوال ۲۷: درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y\,dx + x^4\,dy$$

۲۴۷۰۱ سوال ۲۸: درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3\,dx + x^3\,dy$$

۲۴۷۰۲ سوال ۲۹: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ R کا احاطہ ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C کرتی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

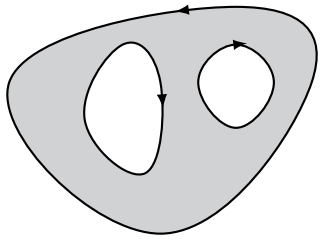
$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x\,dy = -\oint_C y\,dx$$

۲۴۷۰۳ سوال ۳۰: فرض کریں غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رتبی تفرق استمراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x، اوپر سے
۲۴۷۰۴ f کی ترسیم، اور اطراف سے خطوط $x = a$ اور $x = b$ سے گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\oint_C y\,dx$$

۲۴۷۰۵ سوال ۳۱: مستوی xy میں خطے R، جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C سے گھیرا ہوا ہے، کا رقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدد $\bar{x}$
۲۴۷۰۶ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{2}\oint_C x^2\,dy = -\oint_C xy\,dx = \frac{1}{3}\oint_C (x^2\,dy - xy\,dx) = A\bar{x}$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۳۵)۔

۲۴۷۰۷ سوال ۳۲: فرض کریں سوال ۳۱ میں محور y کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{3}\oint_C x^3\,\mathrm{d}y = -\oint_C x^2 y\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\oint_C (x^3\,\mathrm{d}y - x^2 y\,\mathrm{d}x) = I_y$$

۲۴۷۰۸ سوال ۳۳: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات

۲۴۷۰۹ فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x,y)$ لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

۲۴۷۱۰ کو مطمئن کرتا ہو تب اُن تمام بند منحنیات C پر، جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}x - \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}y = 0$$

۲۴۷۱۱ (اس کا الٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری تکمل ہر صورت صفر ہو، تب f لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

۲۴۷۱۲ سوال ۳۴: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو گھڑی مخالف سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا انجام پانے والا
۲۴۷۱۳ کام زیادہ سے زیادہ ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} = \left(\frac{1}{4}x^2 y + \frac{1}{3}y^3\right)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$$

۲۴۷۱۴ (اشارہ: $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

۲۴۷۱۵ سوال ۳۵: خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں، پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا بشرطیکہ
۲۴۷۱۶ ہر انفرادی سرحد پر تکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔

۲۴۷۱۷ ا. اگر $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2+y^2 = a^2$ منحنی C ہو، تب درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s$$

ب. فرض کریں مستوی میں K ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو $(0,0)$ سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل تکمل کے دو ممکنہ جواب ہیں جن کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا $(0,0)$ منحنی K کے اندر واقع ہے یا اس کے باہر۔

$$\oint_K \nabla f \cdot \boldsymbol{n}\, ds$$

سوال ۳۶: مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنیات کرتی ہیں جو **خطوط رو**[۲۱] کہلاتی ہیں۔ سیالی سیلان کے سرعتی میدان کے سمتیات $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$، خطوط رو کو مماسی ہیں۔ دکھائیں کہ اگر سیلان سادہ تعلق خطے R (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے R میں $M_x + N_y \neq 0$ ہو، تب R میں کوئی ایک خط رو بھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، سیال کا کوئی ذرہ R میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط $M_x + N_y \neq 0$ کو بند راہ کی عدم موجودگی کی شرط کہتے ہیں۔

سوال ۳۷: مسئلہ گرین کی مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۸: مسئلہ گرین کی وسعت کی دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۹ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۹: کیا بقائی دو ابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۴۰: کیا بقائی میدان کے دائری سیلان کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۴۱ تا ۴۴ میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا گھڑی مخالف دائری سیلان سادہ بند منحنی C کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. مستوی xy میں C ترسیم کریں۔

ب. مسئلہ گرین کے گردشی روپ کے لیے متکمل $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ تعین کریں۔

ج. دوہرے تکمل کی حدیں جزوالف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری سیلان کے گردشی تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۱: $\boldsymbol{F} = (2x - y)\boldsymbol{i} + (x + 3y)\boldsymbol{j}$

ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ منحنی C ہے۔

سوال ۴۲: $\boldsymbol{F} = (2x^3 - y^3)\boldsymbol{i} + (x^3 + y^3)\boldsymbol{j}$

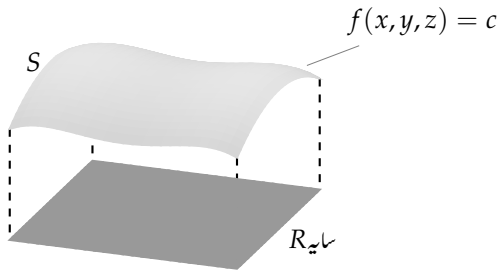
ترخیم $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ منحنی C ہے۔

سوال ۴۳: $\boldsymbol{F} = x^{-1}e^y\boldsymbol{i} + (e^y \ln x + 2x)\boldsymbol{j}$

منحنیات $y = 1 + x^4$ اور $y = 2$ کے درمیان واقع خطے کی سرحد C ہے۔

---

[۲۱] streamlines



شکل ۱۵.۴۵: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی قائمہ تطلیل R ۔آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔

سوال ۴۴: $\boldsymbol{F} = xe^y\boldsymbol{i} + 4x^2 \ln y\boldsymbol{j}$

مثلث جس کے راس $(0,0)$ ، $(2,0)$ ،اور $(0,4)$ ہیں منحنی C ہے۔

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی تکملات

ہم مستوی میں خطے پر تفاعل کا تکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہو گا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر واقع ہو؟ایسی صورت میں تکمل کیسے حاصل ہو گا؟ایسا تکمل، جو **سطحی تکمل**[۲۲] کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محددی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دہرے تکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۱۵.۷ اور حصہ ۱۵.۸ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی تکملات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جا سکتی ہے۔

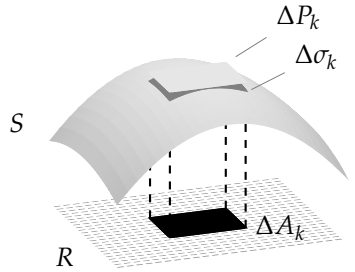
سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح S اور نیچے محددی مستوی میں اس کا قائمہ "سایہ" خطہ R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x,y,c) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح **ہموار**[۲۳] ہو (یعنی ∇f استمراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبے کی تعریف اور رقبے کی قیمت، R پر دہرے تکمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

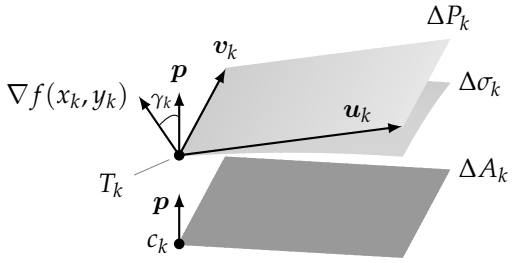
ہم خطہ R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں یوں کرتے ہیں جیسا کہ R پر تکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبے کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta\sigma_k$ واقع ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمین دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کے متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کے موافق ہو گا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہو گا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبے سے کچھ زیادہ ہو گا۔

---

[۲۲] surfaceintegral
[۲۳] smooth



شکل ۱۵.۴۶: مماسی چادر ΔP_k تخمیناً قبہ ΔA_k سے اوپر سطحی رقبہ $\Delta\sigma_k$ کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۴۷: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ $\boldsymbol{v}_k \times \boldsymbol{u}_k$ (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ ∇f دونوں سطح ΔP_k کے عمودی ہیں لہٰذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

شکل ۱۵.۴۷ میں $\Delta\sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p}$ بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور $\boldsymbol{p}$ کے درمیان زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات $\boldsymbol{u}_k$ اور $\boldsymbol{v}_k$ مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کے عمودی ہیں۔ سمتیہ $\boldsymbol{u}_k$ اور سمتیہ $\boldsymbol{v}_k$ دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ کے عمودی ہوں گے۔

اعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود $\boldsymbol{p}$ ہو، ایسے مستطیل کی تطلیل کا رقبہ $|(\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k) \cdot \boldsymbol{p}|$ ہو گا جس کو $\boldsymbol{u}_k$ اور $\boldsymbol{v}_k$ تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$|(\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k) \cdot \boldsymbol{p}| = \Delta A_k \tag{۱}$$

اب سمتیہ ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k|$ رقبہ ΔP_k ہو گا، لہٰذا مساوات ۱ درج ذیل روپ

$$\underbrace{|\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|\boldsymbol{p}|}_{1} \underbrace{|\cos(\text{درمیان زاویہ } \boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k \text{ اور } \boldsymbol{p})|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } \boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k \text{ دونوں، مماسی مستوی کے} \\ \text{عمودی ہیں لہٰذا یہ } |\cos\gamma_k| \text{ کے برابر ہو گا}}} = \Delta A_k \tag{۲}$$

یا

$$\Delta P_k |\cos\gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو $\cos\gamma_k \neq 0$ کی صورت میں درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|}$$

جب تک ∇f زمینی مستوی کے متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہو $\cos\gamma_k \neq 0$ ہو گا۔

چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تخمیناً ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا مجموعہ

$$\sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|} \tag{۳}$$

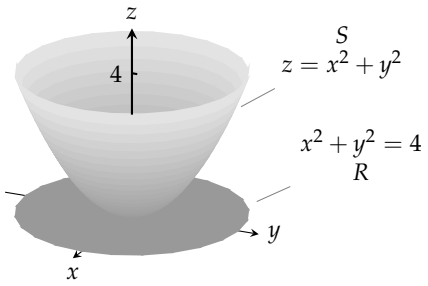
سطحی رقبے S کا تخمین فراہم کرتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمین بہتر ہو گا۔ درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ پر مجموعہ دوہرے تکمل

$$\iint_R \frac{1}{|\cos\gamma|}\,\mathrm{d}A \tag{۴}$$

کے تخمینی مجموعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ تکمل موجود ہو ہم اسے S کے **رقبے**[۲۴] کی تعریف کے طور پر لیتے ہیں۔

---

[۲۴] area



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکافی سطح کا رقبہ مثال ۱ میں حاصل کیا گیا ہے۔

۲۴۷۷۳ **عملی کلیہ**

۲۴۷۷۴ کسی بھی سطح $f(x,y,z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| = |\nabla f||\boldsymbol{p}||\cos\gamma|$ ہو گا، لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے، جہاں اکائی سمتیہ کی
۲۴۷۷۵ مطلق قیمت 1 ہے ($|\boldsymbol{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos\gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}$$

۲۴۷۷۶ اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبے کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۲۴۷۷۷ **سطحی رقبے کا کلیہ**

۲۴۷۷۸ بند اور محدود مستوی میں خطہ R کے اوپر واقع سطح $f(x,y,z) = c$ کا رقبہ درج ذیل ہو گا

$$\text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \qquad (۵)$$

۲۴۷۷۹ جہاں $\boldsymbol{p}$ خطہ R کا اکائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہے۔

۲۴۷۸۰ یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس عددیہ عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کے عمود ہو، خطہ R پر دوہرا تکمل لینے سے رقبہ حاصل ہو گا۔

۲۴۷۸۱ ہم نے ∇f کو استراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ تکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو
۲۴۷۸۲ سطح $f(x,y,z) = c$ کے اس حصے کے رقبے کی تعریف کے طور پر لیا جاتا ہے جو R کے اوپر واقع ہو۔

۲۴۷۸۳ **مثال ۱:** قطع مکافی $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۷۸۴ **حل**

۲۴۷۸۵ ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خطہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح S، ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = x^2 + y^2$
۲۴۷۸۶ $z = 0$ کا حصہ ہے اور R، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ ہے۔

۲۴۷۸۷ سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k} \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| &= |\nabla f \cdot \boldsymbol{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

۲۴۷۸۸ خطہ R میں $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ ہوگا، لہٰذا ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A && \text{(مساوات ۵)} \\ &= \iint_{x^2+y^2\le 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \sqrt{4r^2+1}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta && \text{(قطبی محدد)} \\ &= \int_0^{2\pi} \Big[\frac{1}{12}(4r^2+1)^{\frac{3}{2}}\Big]_0^2 \mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12}(17^{\frac{3}{2}} - 1)\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

۲۴۷۸۹

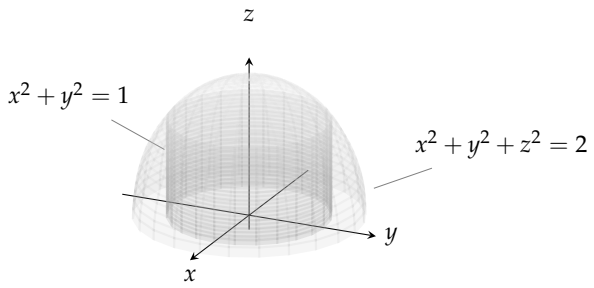
۲۴۷۹۰ مثال ۲: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \ge 0$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ
۲۴۷۹۱ تلاش کریں۔

۲۴۷۹۲ **حل**

۲۴۷۹۳ ٹوپی S، ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R : x^2 + y^2 \le 1$
۲۴۷۹۴ پر تطلیل ڈالتا ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ مستوی R کے عمود ہے۔

۲۴۷۹۵ سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} && \text{(چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا)} \\ |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| &= |\nabla f \cdot \boldsymbol{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بیلن ٹوپی کاٹتا ہے (مثال ۲)۔

۲۴۷۹۶ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z}\,\mathrm{d}A = \sqrt{2}\iint_R \frac{\mathrm{d}A}{z} \tag{۶}$$

۲۴۷۹۷ یہاں z کو کس طرح ظاہر کیا جائے؟

۲۴۷۹۸ چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدد ہے، لہٰذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

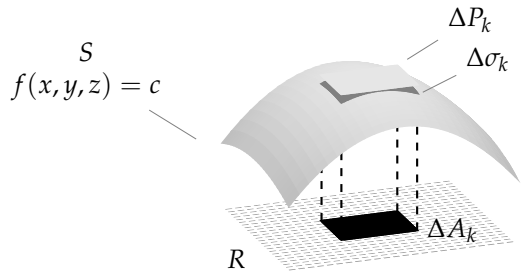
۲۴۷۹۹ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2}\iint_R \frac{\mathrm{d}A}{z} = \sqrt{2}\iint_{x^2+y^2\le 1} \frac{\mathrm{d}A}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}} \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{2 - r^2}} && \text{(قطبی محدد)} \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi} \Big[-(2 - r^2)^{\frac{1}{2}} \Big]_{r=0}^{r=1} \mathrm{d}\theta \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi} (\sqrt{2} - 1)\,\mathrm{d}\theta = 2\pi(2 - \sqrt{2})
\end{aligned}$$

۲۴۸۰۰ □

۲۴۸۰۱ سطحی تکملات

۲۴۸۰۲ سطحی رقبہ معلوم کرنے کے لیے مستعمل تصورات کو بروئے کار لاتے ہوئے، اب ہم سطح پر متعین کسی تفاعل کا تکمل حاصل کرنا سیکھیں گے۔



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی تکمل میں ردوبدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جا سکتا ہے۔

۲۴۸۰۳ فرض کریں، سطح $f(x,y,z)=c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور S کے ہر نقطہ پر تفاعل $g(x,y,z)$ بار فی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا
۲۴۸۰۴ ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب تکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔

۲۴۸۰۵ ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خطہ R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا
۲۴۸۰۶ ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta\sigma_k$ واقع ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تخمیناً ظاہر کرتے ہیں۔

۲۴۸۰۷ ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k,y_k,z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta\sigma_k$ پر
۲۴۸۰۸ کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k,y_k,z_k)\Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خطہ R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں
۲۴۸۰۹ تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta\sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہو گی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta\sigma_k$ کے برابر ہو گا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج ذیل
۲۴۸۱۰ مجموعے کے برابر ہو گا۔

$$\text{کل بار} =\approx \sum g(x_k,y_k,z_k)\Delta P_k = \sum g(x_k,y_k,z_k)\frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|} \tag{۷}$$

۲۴۸۱۱ اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تفاعل f اور اس کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہوں، اور S پر g استمراری ہو، تب R کی خانہ بندی ہمیشہ کی طرح
۲۴۸۱۲ نفیس بنانے سے مساوات ۷ کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد پر پہنچتے ہیں۔

$$\iint_R g(x,y,z)\frac{\mathrm{d}A}{|\cos\gamma|} = \iint g(x,y,z)\frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot\boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۸}$$

۲۴۸۱۳ یہ حد سطح S پر g کا تکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا تکمل لکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تکمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

۲۴۸۱۴ اگر مساوات ۸ کا تکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تفاعل g کے تکمل کی تعریف ہے۔

تعریفات

اگر سطح S، جس کی تعریف مساوات $f(x,y,z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استراری تفاعل ہو، S پر g کا **تکمل** درج ذیل ہو گا

$$\iint g(x,y,z)\frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۹}$$

جہاں $\boldsymbol{p}$ سایہ دار خطہ R کا اکائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہے۔ اس تکمل کو **سطحی تکمل**[۲۵] کہتے ہیں۔

مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا تکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، تکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس کی شکل کا نمونہ S ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب تکمل خول کی کمیت دے گا۔

الجبرائی خواص: سطحی رقبے کا تفرقہ

ہم $(|\nabla f| / |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|)\,\mathrm{d}A$ کو $\mathrm{d}\sigma$ لکھ کر مساوات ۹ کا تکمل مختصراً (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی تکملات کا تفرقی کلیہ

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۱۰}$$

سطحی رقبے کا تفرقہ

$$\iint_S g\,\mathrm{d}\sigma$$

سطحی تکملات کا تفرقی کلیہ

سطحی تکملات دیگر دہرے تکملات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا تکمل ان تفاعلات کے انفرادی تکملات کا مجموعہ ہو گا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{S_1} g\,\mathrm{d}\sigma + \iint_{S_2} g\,\mathrm{d}\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g\,\mathrm{d}\sigma$$

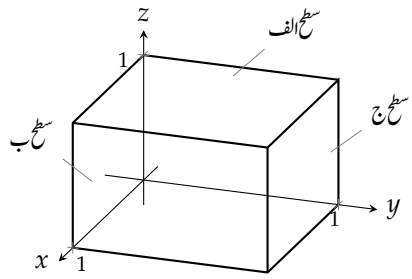
کلیدی تصور یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات کے ذریعے متناہی تعداد کے غیر منطبق، ہموار قطعات میں خانہ بند کیا گیا ہو (یعنی اگر S **ٹکڑوں میں ہموار**[۲۶] ہو) تب قطعات پر تکملات کا مجموعہ S پر تکمل کے برابر ہو گا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تفاعل کا تکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر تکملات کا مجموعہ ہو گا۔

مثال ۳: ربع اول سے مستویات $x = 1$، $y = 1$، اور $z = 1$ ایک مکعب کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر $g(x,y,z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

---

[۲۵] surfaceintegral

[۲۶] piecewisesmooth



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کے لیے مکعب کے چھ اطراف پر تکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۳)۔

۲۴۸۲۹ **حل**

۲۴۸۳۰ ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا تکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدد ی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$

۲۴۸۳۱ ہو گا، لہٰذا مکعب کی سطح پر تکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{مکعبی سطح}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, \mathrm{d}\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, \mathrm{d}\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, \mathrm{d}\sigma$$

۲۴۸۳۲ مستوی xy میں چوکور خطہ $R_{xy} : 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$ پر سطح الف کی مساوات $f(x,y,z) = z = 1$ ہے۔ اس سطح

۲۴۸۳۳ اور خطہ کے لیے ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p} &= \boldsymbol{k}, \quad \nabla f = \boldsymbol{k}, \quad \left|\nabla f\right| = 1, \quad \left|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}\right| = |\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{k}| = 1, \\ \mathrm{d}\sigma &= \frac{\left|\nabla f\right|}{\left|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}\right|} \, \mathrm{d}A = \frac{1}{1} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

۲۴۸۳۴ یوں ذیل ہو گا۔

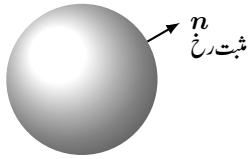
$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_0^1 \int_0^1 xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{y}{2} \, \mathrm{d}y = \frac{1}{4}$$

۲۴۸۳۵ تشاکلیت کی وجہ سے سطح ب اور ج پر xyz کے تکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہو گا۔

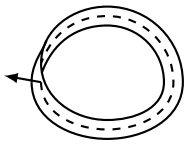
$$\iint_{\text{مکعبی سطح}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□

۲۴۸۳۶



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہو گی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمود سمتیہ مثبت رخ دے گا۔



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔

سمت بندی

۲۴۸۳۸ وہ ہموار سطح S، جس پر اکائی عمود سمتیات کا ایسا میدان $\boldsymbol{n}$ متعارف کیا جا سکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، **قابل سمت بند**[۲۷] یا **دو طرفہ**[۲۸] کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہو گا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطحیں (ایسی ہموار سطحیں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً $\boldsymbol{n}$ کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

۲۴۸۴۱ میدان $\boldsymbol{n}$ منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح **سمت بند**[۲۹] بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان **سمت بند سطح**[۳۰] کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ $\boldsymbol{n}$، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

۲۴۸۴۳ شکل ۱۵.۵۳ میں **موبیوس پٹی**[۳۱] دکھائے گئی ہے جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطہ سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمود میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہو گا۔

بہاؤ کا سطحی تکمل

۲۴۸۴۷ فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر استمراری سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمود میدان $\boldsymbol{n}$ ہے۔ ہم S پر $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ کے تکمل کو S پر ۲۴۸۴۸ مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{n}$ کے رخ $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ جزو کا S پر تکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

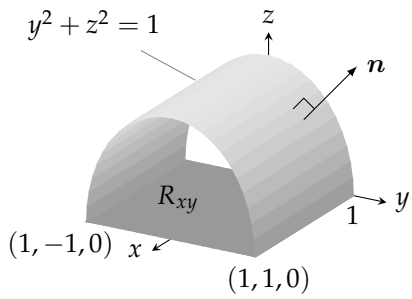
تعریف

۲۴۸۵۰ قابل سمت بند سطح S کو پار کرتا، $\boldsymbol{n}$ کے رخ، تین ابعادی سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma \tag{۱۱}$$

---

[۲۷] orientable
[۲۸] two-sided
[۲۹] oriented
[۳۰] orientedsurface
[۳۱] Mobiusband



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتیہ میدان کا بہاؤ (مثال ۴)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

۲۴۸۵۱ یہ تعریف مسطح منحنی C کو پار کرتے، دو ابعادی میدان $\boldsymbol{F}$ کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی C کو $\boldsymbol{F}$ کے عمودی عدد یہ
۲۴۸۵۲ جزو کا تکمل:

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}s$$

۲۴۸۵۳ ظاہر کرتا ہے۔

۲۴۸۵۴ اگر $\boldsymbol{F}$ تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سرعتی میدان ہو، تب S سے (گزرتا) $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے
۲۴۸۵۵ بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔

۲۴۸۵۶ اگر $\boldsymbol{S}$ ہم قیمت سطح $g(x, y, z) = c$ کا حصہ ہو، تب $\boldsymbol{n}$ درج ذیل میں سے، جو پسند کا رخ دیتا ہو، ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|} \tag{۱۲}$$

۲۴۸۵۷ مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma && \text{مساوات ۱۱} \\ &= \iint_R \left(\boldsymbol{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A && \text{مساوات ۱۰ اور ۱۲} \\ &= \iint_R \boldsymbol{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A && (۱۳) \end{aligned}$$

۲۴۸۵۸ مثال ۴: بیلن $0 \le y^2 + z^2 = 1, z \ge 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ سطح S کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح S سے باہر رخ
۲۴۸۵۹ $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۴۸۶۰ **حل**

۲۴۸۶۱ سطح S پر باہر روح عمود میدان $\boldsymbol{n}$ کو $g(x,y,z)=y^2+z^2$ کے ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{n}=+\frac{\nabla g}{|\nabla g|}=\frac{2y\boldsymbol{j}+2z\boldsymbol{k}}{\sqrt{4y^2+4z^2}}=\frac{2yaj+2z\boldsymbol{k}}{2\sqrt{1}}=y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$$

۲۴۸۶۲ چونکہ $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{k}$ ہے لہٰذا درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\mathrm{d}\sigma=\frac{|\nabla g|}{|\nabla g\cdot\boldsymbol{k}|}\,\mathrm{d}A=\frac{2}{|2z|}\,\mathrm{d}A=\frac{1}{z}\,\mathrm{d}A$$

۲۴۸۶۳ ہم $z\geq 0$ کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

۲۴۸۶۴ سطح پر $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دے گا، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2+z^2=1$ ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}&=(yz\boldsymbol{j}+z^2\boldsymbol{k})\cdot(y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})\\&=y^2z+z^3=z(y^2+z^2)\\&=z\end{aligned}$$

۲۴۸۶۵ یوں S سے $\boldsymbol{F}$ کا اخراجی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\iint_S\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_S(z)\left(\frac{1}{z}\,\mathrm{d}A\right)=\iint_{R_{xy}}\mathrm{d}A=\text{کارقبہ}\,R_{xy}=2$$

۲۴۸۶۶ □

۲۴۸۶۷ **باریک خول کی کمیت اور معیار اثر**

۲۴۸۶۸ گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی کمیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

۲۴۸۶۹ **مثال ۵:** رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کروی خول کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۴۸۷۰ **حل:** ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2=a^2,\quad z\geq 0$$

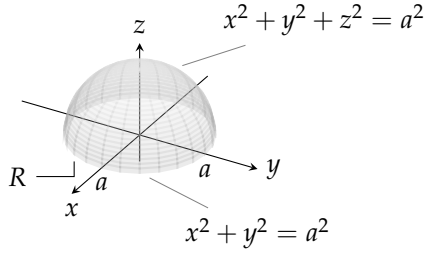
۲۴۸۷۱ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کی تشاکلی کی وجہ سے $\bar{x}=\bar{y}=0$ ہو گا۔ کلیہ $\bar{z}=M_{xy}/M$ سے $\bar{z}$ تلاش
۲۴۸۷۲ کرنا باقی ہے۔

۲۴۸۷۳ خول کی کمیت درج ذیل ہے۔

$$M=\iint_S\delta\,\mathrm{d}\sigma=\delta\iint_S\mathrm{d}\sigma=(\delta)(\text{کارقبہ},S)=2\pi a^2\delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

کمیت	$M = \iint_S \delta(x,y,z)\,d\sigma$ نقطہ (x,y,z) پر $\delta(x,y,z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے
محدد مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر	$M_{yz} = \iint_S x\delta\,d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y\delta\,d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z\delta\,d\sigma$
مرکز کمیت کے محدد	$\bar{x} = M_{yz}/M, \quad \bar{y} = M_{xz}/M, \quad \bar{z} = M_{xy}/M$
جمودی معیار اثر	$I_x = \iint_S (y^2+z^2)\delta\,d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2+z^2)\delta\,d\sigma$ $I_z = \iint_S (x^2+y^2)\delta\,d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2\delta\,d\sigma$ نقطہ (x,y,z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہے
لکیر L کے لحاظ سے ردائ دوار	$R_L = \sqrt{I_L/M}$



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیتی کثافت کی باریک چادر کا نصف کروی خول (مثال ۵)۔

۲۴۸۷۴ M_{xy} کا تکمل تلاش کرنے کی خاطر $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z\delta \, \mathrm{d}\sigma = \delta \iint_R z\frac{a}{z} \, \mathrm{d}\sigma = \delta a \iint_R \mathrm{d}A = \delta a(\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۴۸۷۵ لہٰذا ذیل ہو گا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

۲۴۸۷۶ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہو گا۔ □

۲۴۸۷۷ سوالات

۲۴۸۷۸

۲۴۸۷۹ سطحی رقبہ

۲۴۸۸۰ سوال ۱: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۸۱ سوال ۲: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو پٹی کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۸۲ سوال ۳: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کاٹتا ہے اس کا رقبہ
۲۴۸۸۳ تلاش کریں۔

۲۴۸۸۴ سوال ۴: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = \sqrt{3}$ ،
۲۴۸۸۵ $y = 0$ ، اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔

۲۴۸۸۶ سوال ۵: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر
۲۴۸۸۷ $x=2$ ، $y = 0$ ، اور $y = 3x$ گھیرتی ہیں۔

۲۴۸۸۸ سوال ۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ جو ٹوپی کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۸۹ سوال ۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۸۹۰ سوال ۸: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے بیچ واقع ہے۔

۲۴۸۹۱ سوال ۹: مستوی yz میں واقع چھلا $1 \le y^2 + z^2 \le 4$ کے اوپر مکافی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ
۲۴۸۹۲ تلاش کریں۔

۲۴۸۹۳ سوال ۱۰: مکافی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱: مستوی xy میں واقع مربع $R : 1 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۲: مستوی xy میں واقع مربع $R : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی تکملات

سوال ۱۳: ثمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ اور $z = a$ جو مکعب کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۴: ثمن اول سے محددی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جو بیچر کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا تکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵: ثمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = b$ اور $z = c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۶: مستویات $x = \pm a$ ، $y = \pm b$ اور $z = \pm c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۷: تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل ثمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۸: تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا تکمل اس سطح پر لیں جو مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ مکافی بیلن $y^2 + 4z = 16$ سے کاٹتی ہیں۔

سطح سے گزرنے والا بہاؤ

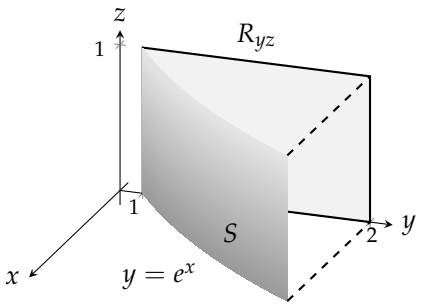
سطح S سے میدان $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۹: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$
مستطیل سطح $z = 0,\ 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 3$ جس کا رخ $\boldsymbol{k}$ ہے سطح S ہے۔

سوال ۲۰: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = yx^2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$
مستطیل سطح $y = 0,\ -1 \le x \le 2,\ 2 \le z \le 7$ جس کا رخ $-\boldsymbol{j}$ ہے سطح S ہے۔

ثمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبدا سے دوری کی جانب ہے، میدان $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۲۱ تا ۲۶ میں تلاش کریں۔

سوال ۲۱: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = z\boldsymbol{k}$



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۲۹

سوال ۲۲: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

سوال ۲۳: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۲۴: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = zx\boldsymbol{i} + zy\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$

سوال ۲۵: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

سوال ۲۶: $\boldsymbol{F}(x, y, z) = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

سوال ۲۷: قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z) = z^2\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - 3z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

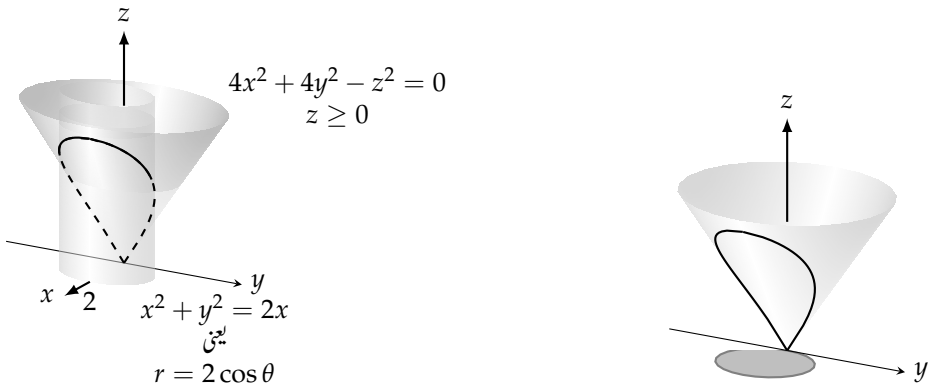
سوال ۲۸: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 1$ جو سطح کاٹتی ہے اس سے باہر رخ (محور z سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z) = 4x\boldsymbol{i} + 4y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۲۹: فرض کریں شمن اول میں بیلن $y = e^x$ کا ٹکڑا S مستوی yz میں واقع مستطیل $R_{yz} : 1 \le y \le 2, 0 \le z \le 1$ پر محور x کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں S کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ مستوی yz سے دور جانب ہے۔ سطح S سے $\boldsymbol{n}$ کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -2\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۳۰: شمن اول میں بیلن $y = \ln x$ کا ٹکڑا سطح S، مستوی xz پر محور y کے متوازی مستطیل سایہ $R_{xz} : 1 \le x \le e, 0 \le z \le 1$ ڈالتا ہے۔ سطح S کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ مستوی xz سے دور جانب ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = 2y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا $\boldsymbol{n}$ کے رخ S سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۳۱: شمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ اور $z = a$ مکعب کاٹتی ہیں۔ مکعب کی سطح سے باہر رخ میدان $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۳۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 25$ سے مستوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۳۵

۲۴۹۴۲ **معیار اثر اور کمیت**

۲۴۹۴۳ سوال ۳۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں واقع ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۴۹۴۴ سوال ۳۴: بیلن $y^2 + z^2 = 9,\ z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جو سطح کاٹتی ہیں (یہ مثال ۴ کی سطح سے مشابہت رکھتی
۲۴۹۴۵ ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۴۹۴۶ سوال ۳۵: مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جو باریک خول کاٹتی ہیں اس کا مرکز
۲۴۹۴۷ کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۴۹۴۸ سوال ۳۶: مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2,\ z \geq 0$ سے دائری بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول (شکل
۲۴۹۴۹ ۱۵.۵۷) کاٹتا ہے اس کا محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۴۹۵۰ سوال ۳۷:

۲۴۹۵۱ ا. مستقل کثافت δ اور رداس a کے باریک کروی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لیے نتیجہ حاصل کر کے دگنا
۲۴۹۵۲ کریں۔)

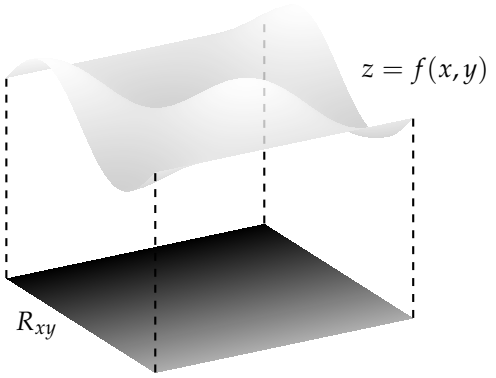
۲۴۹۵۳ ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۴۹۵۴ سوال ۳۸:

۲۴۹۵۵ ا. ٹھوس مخروط کا قد h اور رداس a ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (تل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۴۹۵۶ ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۴۹۵۷ ج. رداس a اور قد h کے مخروط کو رداس a کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح S بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پاپس اور
۲۴۹۵۸ جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے S کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لیے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو
۲۴۹۵۹ گا؟



شکل ۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لیے سطح کا رقبہ کلیہ $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$ دے گا۔

۲۴۹۶۰

۲۴۹۶۱ **سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے**

۲۴۹۶۲ اگر مستوی xy میں واقع پورے خطہ R_{xy} میں سطح S کو تفاعل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو، جس کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں (شکل
۲۴۹۶۳ ۱۵.۵۸)، تب سطح S تفاعل $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ کی ہم قیمت سطح $F(x, y, z) = 0$ بھی ہو گی۔ خطہ R_{xy} کا اکائی عمود
۲۴۹۶۴ سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$
\begin{aligned}
|\nabla F| &= |f_x \boldsymbol{i} + f_y \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\
|\nabla F \cdot \boldsymbol{p}| &= |(f_x \boldsymbol{i} + f_y \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}) \cdot \boldsymbol{k}| = |-1| = 1 \qquad (۱۴) \\
A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y
\end{aligned}
$$

۲۴۹۶۵ اسی طرح مستوی yz میں واقع خطہ R_{yz} پر ہموار سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ ذیل

$$A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1}\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \qquad (۱۵)$$

۲۴۹۶۶ اور مستوی xz میں واقع خطہ R_{xz} پر ہموار سطح $y = f(x, z)$ کا رقبہ ذیل ہو گا۔

$$A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z \qquad (۱۶)$$

مساوات ۱۴ تا ۱۶ استعمال کر کے سوال ۳۹ تا ۴۴ میں رقبے تلاش کریں۔

سوال ۳۹: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۴۰: مکعفی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی yz جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۴۱: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کے بیچ خطے کے اوپر مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

سوال ۴۲: مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ثمن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

سوال ۴۳: ثمن اول میں بیلن $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

سوال ۴۴: مستوی xz کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا ٹکڑا۔

۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

ہم مستوی میں منحنیات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$y = f(x)$	صریح روپ
$F(x, y) = 0$	خفی روپ
$\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}, \quad a \le t \le b$	مقدار معلوم سمتیہ روپ

فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

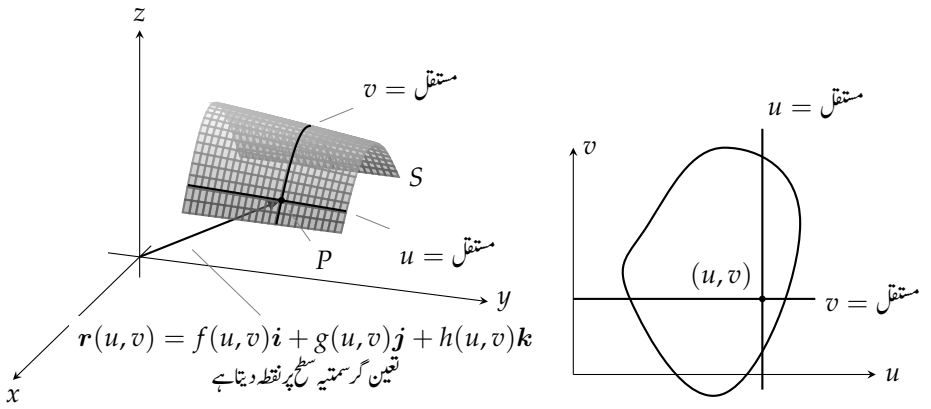
$z = f(x, y)$	صریح روپ
$F(x, y, z) = 0$	خفی روپ

ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتیہ تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی تکملات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استمراری سمتیہ تفاعل جو مستوی uv کے خطہ R پر معین اور R کے اندرونی حصے میں یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{r}(u, v) = f(u, v)\boldsymbol{i} + g(u, v)\boldsymbol{j} + h(u, v)\boldsymbol{k} \tag{۱}$$



شکل ۱۵.۵۹: خطہ R پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح S کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

ہم $\boldsymbol{r}$ کے دائرہ کار کو **سطح** S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\boldsymbol{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات ۱۱ اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا **مقدار معلوم روپ**[۳۲] دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v **مقدار معلوم**[۳۳] کہلاتے ہیں جبکہ R کو **مقدار معلوم کا دائرہ کار**[۳۴] کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خطہ ہے جس کو عدم مساوات $a \le u \le b,\ c \le v \le d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R کے اندرون میں $\boldsymbol{r}$ یک بہ یک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات ادرج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتیہ معادل ہے۔

$$x = f(u,v), \qquad y = g(u,v), \qquad z = h(u,v)$$

مثال ۱: مخروط کا مقدار معلوم روپ

درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad 0 \le z \le 1$$

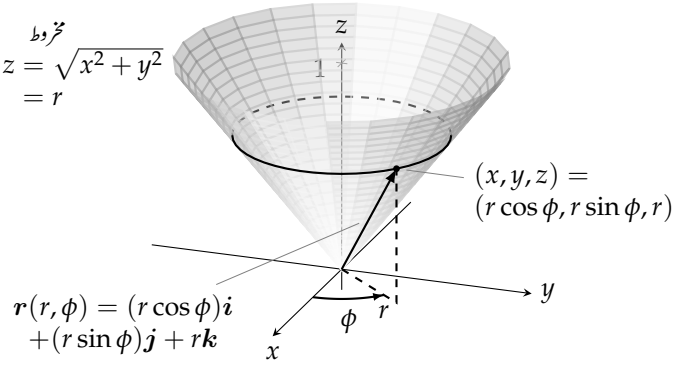
حل

یہاں نلکی محدد استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x,y,z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r\cos\phi$، $y = r\sin\phi$، $z = r$ ہوگا جہاں $\sqrt{x^2+y^2} = r$ اور $0 \le r \le 1$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہوں گے۔ مساوات ۱ میں $u = r$ اور $v = \phi$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\boldsymbol{r}(r,\phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + r\boldsymbol{k}, \quad 0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi$$

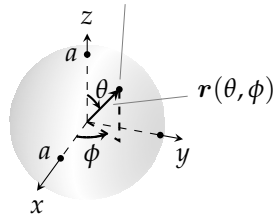
---

parametricform[۳۲]
parameters[۳۳]
parameterdomain[۳۴]

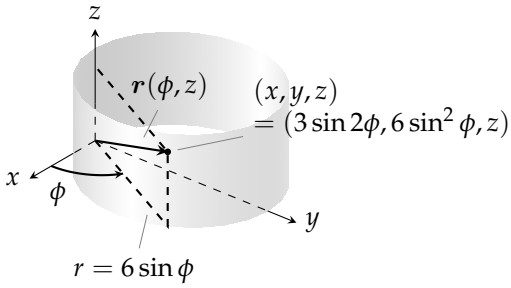


شکل ۱۵.۶۰: نکلی محدد میں مثال ۱ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a\sin\theta\cos\phi, a\sin\theta\sin\phi, a\cos\theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدد استعمال میں مثال ۲ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: نکلی محدد استعمال میں مثال ۳ کے بیلن کا مقدار معلوم روپ۔

□ ۲۴۹۹۷

۲۴۹۹۸ **مثال ۲: کرہ کا مقدار معلوم روپ**

۲۴۹۹۹ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۵۰۰۰ **حل**

۲۵۰۰۱ کروی محدد میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = a\sin\theta\cos\phi$ ، جبکہ $y = a\sin\theta\sin\phi$ ، اور $z = a\cos\theta$ ہو گا

۲۵۰۰۲ جہاں $0 \le \theta \le \pi$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات ۱ میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ لے کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(\theta, \phi) =& (a\sin\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a\cos\theta)\boldsymbol{k}\\ & 0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi\end{aligned}$$

□ ۲۵۰۰۳

۲۵۰۰۴ **مثال ۳: بیلن کا مقدار معلوم روپ**

۲۵۰۰۵ درج ذیل بیلن کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$x^2 + (y-3)^2 = 9, \qquad 0 \le z \le 5$$

۲۵۰۰۶ **حل**

۲۵۰۰۷ نکی محدد میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x=r\cos\phi$ ، $y=r\sin\phi$ ،اور $z=z$ ہوگا۔بیلن $x^2 + (y-3)^2=9$

۲۵۰۰۸ (شکل ۱۵.۶۲)پر واقع نقاط کی مساوات وہی ہوگی جو xy مستوی میں بیلن کے تل کی(رداس کو r لکھ کر) نکی محدد مساوات ہے،یعنی

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$
$$r^2 - 6r\sin\phi = 0$$

۲۵۰۰۹ یادرج ذیل۔

$$r = 6\sin\phi, \qquad 0 \le \phi \le \pi$$

۲۵۰۱۰ پس بیلن پر عمومی نقطے کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r\cos\phi = 6\sin\phi\cos\phi = 3\sin 2\phi$$
$$y = r\sin\phi = 6\sin^2\phi$$
$$z = z$$

۲۵۰۱۱ مساوات ۱ میں $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

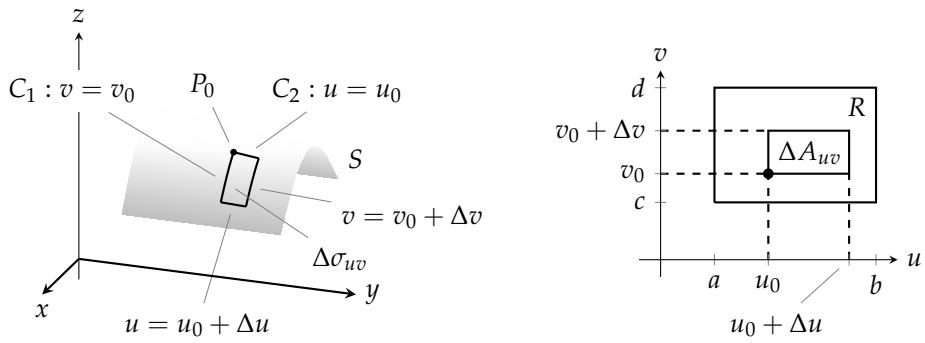
$$\boldsymbol{r}(\phi, z) = (3\sin 2\phi)\boldsymbol{i} + (6\sin^2\phi)\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le \phi \le \pi, \qquad 0 \le z \le 5$$

۲۵۰۱۲ □

۲۵۰۱۳ سطحی رقبہ

۲۵۰۱۴ ہم ایسا دوہرا تکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جا سکے۔

$$\boldsymbol{r}(u, v) = f(u, v)\boldsymbol{i} + g(u, v)\boldsymbol{j} + h(u, v)\boldsymbol{k}, \qquad a \le u \le b, \qquad c \le v \le d$$



شکل۱۵.۶۳:مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} سطح S پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ دے گا۔

۲۵۰۱۵ اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ہمواری کی تعریف سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\boldsymbol{r}_u = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\boldsymbol{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{r}_v = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\boldsymbol{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\boldsymbol{k}$$

۲۵۰۱۶ تعریف: **ہموار مقدار معلوم شدہ سطح**

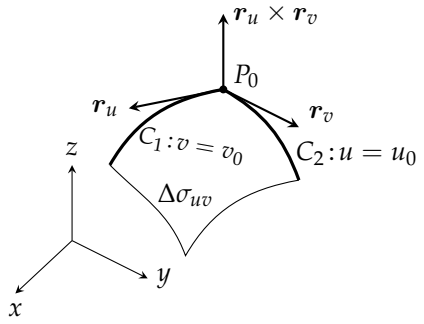
۲۵۰۱۷ مقدار معلوم سطح $\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\boldsymbol{r}_u$ اور $\boldsymbol{r}_v$ استراری ہوں
۲۵۰۱۸ اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

۲۵۰۱۹ □

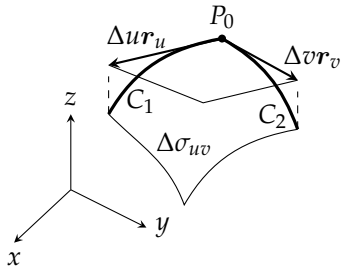
۲۵۰۲۰ ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو،اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ نہ صرف غیر
۲۵۰۲۱ صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں،لہٰذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

۲۵۰۲۲ اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u=u_0$ ، $u=u_0+\Delta u$ ،اور $v=v_0$ ، $v=v_0+\Delta v$ ہوں(شکل
۲۵۰۲۳ ۱۵.۶۳)۔مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے،اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ''چھوٹا خمیدہ رقبہ'' ΔS_{uv} کے گرد
۲۵۰۲۴ گھیرا بناتی ہیں۔شکل کے مطابق $v = v_0$ ضلع منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر،اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر
۲۵۰۲۵ نقش ہے۔

۲۵۰۲۶ شکل۱۵.۶۴میں $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی
۲۵۰۲۷ طرح $\boldsymbol{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ان سمتیات کی صلیبی ضرب $\boldsymbol{r}_v \times \boldsymbol{r}_u$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کی
۲۵۰۲۸ متوازی ہو گی۔(یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے،تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v \neq \boldsymbol{0}$ ہو۔)



شکل ۱۵.۶۴: رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع $\Delta u\boldsymbol{r}_u$ اور $\Delta v\boldsymbol{r}_v$ ہیں تخمیناً $\Delta\sigma_{uv}$ دیتا ہے۔

۲۵۰۲۹ ہم سطحی ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u\,\boldsymbol{r}_u$ اور $\Delta v\,\boldsymbol{r}_v$ ہیں (شکل
۲۵۰۳۰ ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$|\Delta u\boldsymbol{r}_u \times \Delta v\boldsymbol{r}_v| = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\Delta u\Delta v \tag{۲}$$

۲۵۰۳۱ مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی کی جا سکتی ہے جو $\Delta\sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو
۲۵۰۳۲ گا۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\sum_u \sum_v |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,\Delta u\Delta v \tag{۳}$$

۲۵۰۳۳ اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، $\boldsymbol{r}_u$ اور $\boldsymbol{r}_v$ کا استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دوہرے تکمل
۲۵۰۳۴ $\int_c^d \int_a^b |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا تکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ
۲۵۰۳۵ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

۲۵۰۳۶ **تعریف: ہموار سطح کا رقبہ**

۲۵۰۳۷ ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}, \qquad a \le u \le b, \quad c \le v \le d$$

۲۵۰۳۸ کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$A = \int_c^d \int_a^b |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \tag{۴}$$

□ ۲۵۰۳۹

۲۵۰۴۰ ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,du\,dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس تکمل کو مختصراً درج ذیل لکھتے ہیں۔

سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی رقبے کا تفرقی کلیہ

(۵) $$d\sigma = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,du\,dv \qquad \iint_S d\sigma$$

سطحی رقبے کا تفرقہ — سطحی رقبے کا تفرقی کلیہ

۲۵۰۴۱ مثال ۴: **مخروط کا رقبہ (مخروط)**

۲۵۰۴۲ مثال ۱ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(r,\phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + r\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi$$

۲۵۰۴۳ مساوات ۱۴ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \cos\phi & \sin\phi & 1 \\ -r\sin\phi & r\cos\phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r\cos\phi)\boldsymbol{i} - (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + \underbrace{(r\cos^2\phi + r\sin^2\phi)}_{r}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۲۵۰۴۴ یوں $|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi| = \sqrt{r^2\cos^2\phi + r^2\sin^2\phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 |\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi|\,dr\,d\phi \qquad u = r, v = \phi \text{ مساوات ۴ میں} \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 \sqrt{2}\,r\,dr\,d\phi = \int_0^{2\pi}\frac{\sqrt{2}}{2}\,d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2}(2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

□ ۲۵۰۴۵

۲۵۰۴۶ مثال ۵: **سطحی رقبہ (کرہ)**

۲۵۰۴۷ اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

۲۵۰۴۸ **حل**

۲۵۰۴۹ ہم مثال ۲ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(\theta,\phi) =& (a\sin\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a\cos\theta)\boldsymbol{k} \\ & 0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi\end{aligned}$$

۲۵۰۵۰ اب $\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi$ نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a\cos\theta\cos\phi & a\cos\theta\sin\phi & -a\sin\theta \\ -a\sin\theta\sin\phi & a\sin\theta\cos\phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2\sin^2\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a^2\sin^2\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a^2\sin\theta\cos\theta)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

۲۵۰۵۱ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\left|\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi\right| &= \sqrt{a^4\sin^4\theta\cos^2\phi + a^4\sin^4\theta\sin^2\phi + a^4\sin^2\theta\cos^2\theta} \\ &= \sqrt{a^4\sin^4\theta + a^2\sin^2\theta\cos^2\theta} = \sqrt{a^4\sin^2\theta(\sin^2\theta + \cos^2\theta)} \\ &= a^2\sqrt{\sin^2\theta} = a^2\sin\theta\end{aligned}$$

۲۵۰۵۲ چونکہ $0 \le \theta \le \pi$ پر $\sin\theta \ge 0$ ہو گا لہٰذا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} a^2\sin\theta \; \mathrm{d}\theta \; \mathrm{d}\phi \\ &\int_0^{2\pi}\Big[-a^2\cos\theta\Big]_0^{\pi} \; \mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \; \mathrm{d}\phi = 4\pi a^2 \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

۲۵۰۵۳ یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے عین مطابق ہے۔ □

۲۵۰۵۴ سطحی تکملات

۲۵۰۵۵ مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تفاعل کا تکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

۲۵۰۵۶ تعریف: **سطحی تکمل برائے مقدار معلوم سطح**

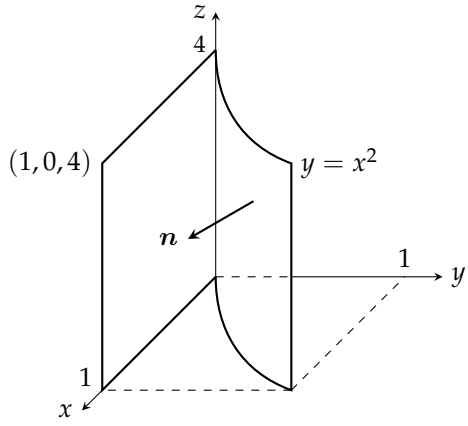
۲۵۰۵۷ اگر سطح S استراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}$ ہو جہاں $a \le u \le b$

۲۵۰۵۸ اور $c \le v \le d$ ہیں، اور $G(x,y,z)$ استراری تفاعل ہو جو S پر معین ہو، تب S پر G کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S G(x,y,z) \; \mathrm{d}\sigma = \int_c^d\int_a^b G\Big(f(u,v),g(u,v),h(u,v)\Big) \; |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \; \mathrm{d}u \; \mathrm{d}v$$

□

۲۵۰۵۹



شکل ۱۵.۶۶: مکافی نما بیل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

۲۵۰۶۰ مثال ۶: مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

۲۵۰۶۱ تفاعل $G(x,y,z) = x^2$ کا تکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2+y^2},\ 0 \le z \le 1$ پر معلوم کریں۔

۲۵۰۶۲ **حل**

۲۵۰۶۳ مثال ۱۱ اور مثال ۴ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\iint_S x^2 \, \mathrm{d}\sigma &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 (r^2\cos^2\phi)(\sqrt{2}\,r)\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\phi \qquad\qquad x = r\cos\phi \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3\cos^2\phi\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\phi \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4}\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\, \mathrm{d}\phi = \frac{\sqrt{2}}{4}\left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\phi\right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}
\end{aligned}$$

□

۲۵۰۶۴

۲۵۰۶۵ مثال ۷: بہاؤ کی تلاش

۲۵۰۶۶ قطع مکافی بیلن $4 \le z \le 0,\ 1 \le x \le 0,\ y = x^2$ سے $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل

۲۵۰۶۷ ۱۵.۶۶)۔

۲۵۰۶۸ **حل**

۲۵۰۶۹ سطح پر $x = x$، $y = x^2$ اور $z = z$ ہیں لہٰذا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(x,z) = x\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہو گا جہاں

۲۵۰۷۰ $0 \le x \le 1,\ 0 \le z \le 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کی صلیبی ضرب درج ذیل ہو گی۔

$$\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$$

۲۵۰۷۱ سطح پر باہر رخ عمود سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z}{|\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z|} = \frac{2x\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}}{\sqrt{4x^2+1}}$$

۲۵۰۷۲ سطح پر $y = x^2$ ہے لہٰذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k} = x^2z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$$

۲۵۰۷۳ یوں

$$\begin{aligned} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2+1}}((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}} \end{aligned}$$

۲۵۰۷۴ اور $\boldsymbol{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

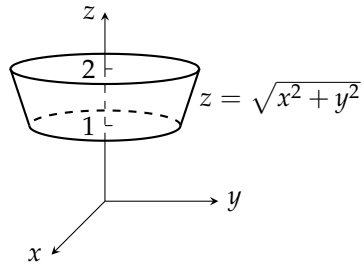
$$\begin{aligned} \iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}} |\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z|\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}} \sqrt{4x^2+1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}z = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \mathrm{d}z \\ &\int_0^4 \frac{z-1}{2}\, \mathrm{d}z = \frac{1}{4}(z-1)^2 \Big]_0^4 \\ &= \frac{1}{4}(9) - \frac{1}{4}(1) = 2 \end{aligned}$$

۲۵۰۷۵ □

۲۵۰۷۶ مثال ۸: مرکز کمیت کی تلاش

۲۵۰۷۷ مستقل کثافت δ کا باریک خول مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز

۲۵۰۷۸ کمیت تلاش کریں۔



شکل۱۵.۶۷:سطوح $z = 1$ اور $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹتی ہیں(برائے مثال۸)۔

۲۵۰۷۹ **حل**

۲۵۰۸۰ محور z کے لحاظ سے سطح تشاکل ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۱ اور مثال ۴ کی طرح چلتے ہوئے

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \quad 1 \le r \le 2,\ 0 \le \phi \le 2\pi$$

۲۵۰۸۱ اور

$$\left|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi\right| = \sqrt{2}\,r$$

۲۵۰۸۲ ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, \mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta\sqrt{2}\,r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2}\right]_1^2 \mathrm{d}\phi = \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2}\right) \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \left[\frac{3\phi}{2}\right]_0^{2\pi} = 3\pi\delta\sqrt{2} \end{aligned}$$

۲۵۰۸۳

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S \delta z \, \mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r\sqrt{2}\,r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\phi = \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3}\right]_1^2 \mathrm{d}\phi \\ &= \delta\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} \, \mathrm{d}\phi = \frac{14}{3}\pi\delta\sqrt{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر واقع ہے۔ □

سوالات

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

سوال ۱ تا ۱۶ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہٰذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱: قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2,\ z \le 4$

سوال ۲: قطع مکافی سطح $z = 9 - x^2 - y^2,\ z \ge 0$

سوال ۳: مخروط مقطوع ثُمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$

سوال ۴: مخروط مقطوع مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۵: کروی ٹوپی کروی ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

سوال ۶: کروی ٹوپی ثُمن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۷: کروی پٹی مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے بیچ کروی پٹی $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۸: کروی ٹوپی وہ بالائی کروی ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کاٹتا ہے۔

سوال ۹: مستویات کے بیچ قطع مکافی بیلن وہ حصہ جو قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0,\ x = 2,\ z = 0$ کاٹتی ہیں۔

سوال ۱۰: مستویات کے بیچ قطع مکافی بیلن قطع مکافی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0,\ z = 3$ اور $y = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

سوال ۱۱: دائری بیلنی پٹی مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے بیچ بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۲: دائری بیلنی پٹی مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے بیچ بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۳: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

۲۵۱۰۵ سوال ۱۴: **بیلن کے اندر ترچھا مستوی** درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ،
۲۵۱۰۶ (ب) $y^2 + z^2 = 2$

۲۵۱۰۷ سوال ۱۵: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۰۸

۲۵۱۰۹ سوال ۱۶: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۱۰

۲۵۱۱۱ مقدار معلوم روپ سطح کا رقبہ

۲۵۱۱۲ سوال ۱۷ تا ۲۶ میں مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا تکمل لکھیں۔ اس کے بعد تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (تکمل لکھنے کے کئی درست
۲۵۱۱۳ طریقے ہیں لہٰذا آپ کا لکھا ہوا تکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۷:
۲۵۱۱۴ **بیلن میں ترچھا مستوی** بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۱۵ سوال ۱۸: **بیلن کے اندر مستوی** بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۱۶ سوال ۱۹: **مخروط مقطوع** مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۱۷ سوال ۲۰: **مخروط مقطوع** مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۱۸ سوال ۲۱: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۱۹ سوال ۲۲: **دائری بیلنی پٹی** مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۲۰ سوال ۲۳: **قطع مکافی ٹوپی** وہ ٹوپی جو قطع مکافی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

۲۵۱۲۱ سوال ۲۴: **قطع مکافی پٹی** قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

۲۵۱۲۲ سوال ۲۵: **کٹا ہوا کرہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

۲۵۱۲۳ سوال ۲۶: **کروی پٹی** مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

۲۵۱۲۴

۲۵۱۲۵ مقدار معلوم سطح پر تکمل

۲۵۱۲۶ سوال ۲۷ تا ۳۴ میں دیے گئے تفاعل کا تکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۲۷: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ 0 \le x \le 2,\ 0 \le z \le 3$
۲۵۱۲۷ پر تفاعل $G(x, y, z) = x$

۲۵۱۲۸ سوال ۲۸: **دائری بیلن** بیلنی سطح $y^2 + z^1 = 4,\ z \ge 0,\ 1 \le x \le 4$ پر تفاعل $G(x, y, z) = z$

سوال۲۹: **کرہ** اکائی کرہ $G(x,y,z) = x^2$ پر $x^2+y^2+z^2 = 1$

سوال۳۰: **نصف کرہ** نصف کرہ $G(x,y,z) = z^2$ پر $x^2+y^2+z^2 = a^2,\ z \geq 0$

سوال۳۱: **مستوی کا ٹکڑا** تقاعل $F(x,y,z) = z - x$ مستوی $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر چوکور $0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1$ پر واقع ہے۔

سوال۳۲: **مخروط** مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$، $0 \leq z \leq 1$ پر تقاعل $F(x,y,z) = z - x$

سوال۳۳: **قطع مکافی گنبد** قطع مکافی گنبد $z = 1 - x^2 - y^2,\ z \geq 0$ پر تقاعل $H(x,y,z) = x^2\sqrt{5-4z}$

سوال۳۴: **کروی ٹوپی** کرہ $x^2+y^2+z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے اوپر واقع ہو اور تقاعل $H(x,y,z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال۳۵ تا ۴۴ میں مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ تلاش کریں۔

سوال۳۵: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے سطوح $x = 0$، $x = 1$، اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x کے لمب) بہاؤ میدان $\boldsymbol{F} = z^2\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - 3z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال۳۶: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ -1 \leq x \leq 1$ سے سطوح $z = 0$، اور $z = 2$ سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح سے باہر رخ (یعنی مستوی yz کے لمب) گزرتا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{j} - xz\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال۳۷: **کرہ** مبدا سے دوری کی جانب، شُمن اول میں موجود کرہ $x^2+y^2+z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال۳۸: **کرہ** مبدا سے دوری کی جانب، کرہ $x^2+y^2+z^2 = a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کے لیے دریافت کریں۔

سوال۳۹: **مستوی** میدان $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x+y+z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چوکور $0 \leq x \leq a,\ 0 \leq y \leq a$ کے اوپر واقع ہے۔

سوال۴۰: **بیلن** میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلن $x^2+y^2 = 1,\ 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۴۱: **مخروط** میدان $\boldsymbol{f} = xy\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{k}$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \le z \le 1$ سے باہر کی سمت (محور z کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۴۲: **مخروط** میدان $\boldsymbol{k}$ کا مخروط $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ سے باہر کی سمت (محور z $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \le z \le 2$ کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۴۳: **مخروطی مقطوع** میدان $\boldsymbol{k}$ کا مخروط $\boldsymbol{F} = -x\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

سوال ۴۴: **قطع مکافی جسم** میدان $\boldsymbol{k}$ کا مخروط $\boldsymbol{F} = 4x\boldsymbol{i} + 4y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z کے لب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کاٹتا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۴۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ثُمن اول میں موجود ہے۔

سوال ۴۶: مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹتی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۴۷: مستقل کثافت δ کے باریک کروی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۴۸: مستقل کثافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \le z \le 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $\boldsymbol{r}(u, v) = f(u, v)\boldsymbol{i} + g(u, v)\boldsymbol{a}_y + h(u, v)\boldsymbol{k}$ کے نقطہ $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ P_0 پر مماسی سمتیات $\boldsymbol{r}_u(u_0, v_0)$ اور $\boldsymbol{r}_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\boldsymbol{r}_u(u_0, v_0) \times \boldsymbol{r}_v(u_0, v_0)$ کے عمود ہو۔ سوال ۴۹ تا ۵۲ میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۴۹: **مخروط** مخروط $\boldsymbol{r}(r, \phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k},\ r \ge 0,\quad 0 \le \phi \le 2\pi$ پر نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(r, \phi) = (2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۵۰: **نصف کرہ** نصف کرہ $\boldsymbol{r}(\phi, \theta) = 4\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + 4\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + 4\cos\phi\,\boldsymbol{k},$ جہاں $0 \le \theta \le \pi/2$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\theta, \phi) = (\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

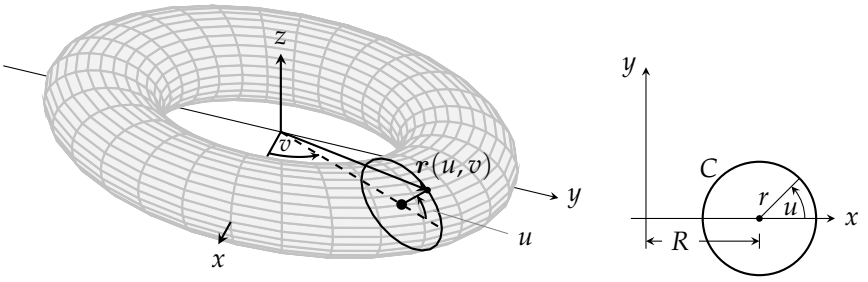
سوال۵۱: **دائروی بیلن** دائروی بیلن $r(\phi, z) = 3\sin(2\phi)\,\boldsymbol{i} + 6\sin^2\phi\,\boldsymbol{j} + z\,\boldsymbol{k},\ 0 \le \phi \le \pi$ اور نقطہ $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۳ ملاحظہ کریں)۔

سوال۵۲: **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $r(x, y) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - x^2\boldsymbol{k},\ -\infty < x < \infty,\ -\infty < y < \infty$ نقطہ $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال۵۳:

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو فضا میں گھمانے سے اندرسہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں۔) اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندرسہ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$r(u, v) = (R + r\cos u)\cos v\,\boldsymbol{i} + (R + r\cos u)\sin v\,\boldsymbol{j} + r\sin u\,\boldsymbol{k}$$

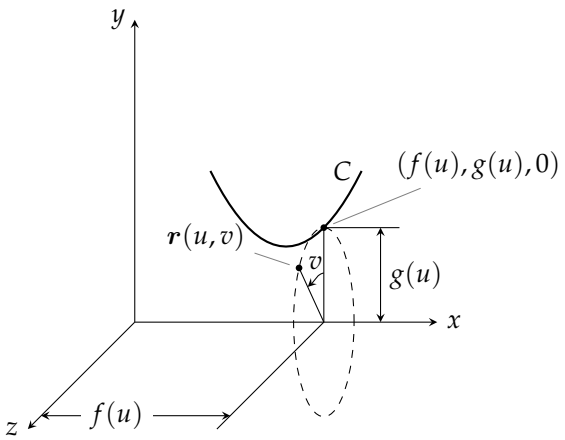
جہاں $0 \le u \le 2\pi$ اور $0 \le v \le 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندرسہ کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال۵۴: **سطح طواف کا مقدار معلوم روپ** فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $C : (f(u), g(u))$ محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $a \le u \le b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$r(u, v) = f(u)\boldsymbol{i} + g(u)\cos v\,\boldsymbol{j} + g(u)\sin v\,\boldsymbol{k}$$



۲۵۱۹۶

۲۵۱۹۷ جہاں مستوی xy سے نقطہ $\boldsymbol{r}(u,v)$ تک زاویہ $0 \le v \le 2\pi$ ہے۔(دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔)دھیان دیں کہ $f(u)$ محور
۲۵۱۹۸ طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

۲۵۱۹۹ (ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی $y \ge 0\,,\ x = y^2$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہو گا۔

۲۵۲۰۰ سوال ۵۵: **ترخیمی سطح کا مقدار معلوم روپ**

۲۵۲۰۱ (الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۴ میں مثال ۵) کا مقدار معلوم روپ $x = a\cos\phi$ ، $y = b\sin\phi$ جہاں $0 \le \phi \le 2\pi$
۲۵۲۰۲ ہے دیا گیا۔ کروی محدد کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار
۲۵۲۰۳ معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = a\sin\theta\cos\phi\,\boldsymbol{i} + b\sin\theta\sin\phi\,\boldsymbol{j} + c\cos\theta\,\boldsymbol{k}$$

۲۵۲۰۴ (ب) ترخیمی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

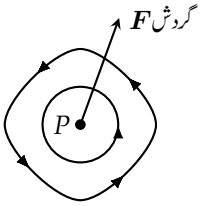
۲۵۲۰۵ سوال ۵۶: **یک ورقی قطع زائد سطح**

۲۵۲۰۶ (الف) یک ورقی قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے وابستہ زاویہ ϕ اور ہذلولی تفاعل
۲۵۲۰۷ $r^2 - z^2 = 1$ سے وابستہ ہذلولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔(حصہ ۱۰.۷ میں سوال ۸۶ سے رجوع کریں۔)

۲۵۲۰۸ (ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لیے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۲۵۲۰۹ سوال ۵۷: **گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔** قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات اس
۲۵۲۱۰ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری سیلان سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

سوال ۵۸: **دوورقی قطع زائد سطح** دوورقی قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بُعدی میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کثافت دائری سیلان یعنی گردش کو عددیہ مقدار $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری سیلان کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری بہاؤ کے مستوی کے عمود ہو گا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری سیلان کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری سیلان کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہو گی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری سیلان کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری سیلان کا سمتیہ درج ذیل **گردشی سمتیہ**[۳۵] ہو گا۔

$$\text{گردش } \boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \tag{۱}$$

یہ معلومات ہمیں **مسئلہ سٹوکس**[۳۶] دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری سیلان و گردشی روپ کی تین بُعدی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ $(\text{گردش } \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ اور $\boldsymbol{F} = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات ۱ میں گردش $\boldsymbol{F}$ کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$\nabla = \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z} \tag{۲}$$

---

curlvector[۳۵]
Stokes'Theorem[۳۶]

۲۵۲۲۳ (علامت ∇ کو ہم ''ڈیل[۳۷]'' پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش $\boldsymbol{F}$ [۳۸] کو ہم $\nabla \times \boldsymbol{F}$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \boldsymbol{F} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \\ &= \boldsymbol{F} \text{ گردش}\end{aligned}$$

۲۵۲۲۴ مختصراً درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \nabla \times \boldsymbol{F} \tag{۳}$$

۲۵۲۲۵ مثال ۱: گردش $\boldsymbol{F}$ کی تلاش

۲۵۲۲۶ میدان $\boldsymbol{F} = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + 4z\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کی گردش تلاش کریں۔

۲۵۲۲۷ **حل**

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \text{ گردش} &= \nabla \times \boldsymbol{F} \\ &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z)\right)\boldsymbol{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y)\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y)\right)\boldsymbol{k} \\ &= (0 - 4)\boldsymbol{i} - (2x - 0)\boldsymbol{j} + (0 + 1)\boldsymbol{k} \\ &= -4\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}\end{aligned}$$

□ ۲۵۲۲۸

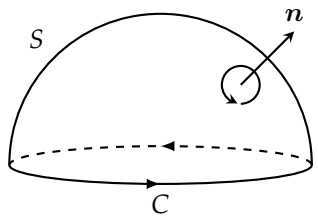
۲۵۲۲۹ ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، عددیہ تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے **ڈھلوان**[۳۹] حاصل ہو گا۔

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

۲۵۲۳۰ اسے ہم ''ڈھلوان f ''اور[۴۰] یا ''ڈیل f ''کہیں[۴۱] گے۔

---

[۳۷] del
[۳۸] curl
[۳۹] gradient
[۴۰] gradf
[۴۱] delf



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمود میدان $\boldsymbol{n}$ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

۲۵۴۳۱ **مسئلہ سٹوکس**

۲۵۴۳۲ **مسئلہ سٹوکس**[۴۲] کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ لے لحاظ سے گھڑی
۲۵۴۳۳ مخالف رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری سیلان اور سطح پر میدان کی گردش کے عمود جزو کا تکمل برابر ہوں گے۔

۲۵۴۳۴ مسئلہ ۱: **مسئلہ سٹوکس**
۲۵۴۳۵ سمت بند سطح S کی سرحد C پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ لے لحاظ سے گھڑی مخالف چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کا
۲۵۴۳۶ دائری سیلان S پر $\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ کے تکمل کا برابر ہو گا۔

$$\underbrace{\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}}_{\text{گھڑی مخالف دائری سیلان}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma}_{\text{تکمل گردش}} \tag{۴}$$

۲۵۴۳۷

۲۵۴۳۸ ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے تکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}_1\, \mathrm{d}\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}_2\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۴۳۹ بشرطیکہ اکائی عمود سمتیات $\boldsymbol{n}_1$ اور $\boldsymbol{n}_2$ سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں تکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہٰذا ایک
۲۵۴۴۰ دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۵۴۴۱ مسئلہ سٹوکس میں موجود تکملات کی وجودیت یقینی بنانے کے لیے $\boldsymbol{F}$ ، C ،اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام
۲۵۴۴۲ تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔

۲۵۴۴۳ اگر C مستوی xy میں موجود، گھڑی مخالف سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

---

[۴۲] Stokes'Theorem



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

۲۵۴۴ اور درج ذیل ہو گا۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} = (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

۲۵۴۵ ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

۲۵۴۶ جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری سیلان و گردشی روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری سیلان و گردشی
۲۵۴۷ روپ کو دو بُعدی میدان کے لیے درج ذیل ''ڈیل'' علامتیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} \, \mathrm{d}A \tag{۵}$$

۲۵۴۸

۲۵۴۹ مثال ۲: نصف کرہ کے لیے مساوات سٹوکس کی تصدیق
۲۵۵۰ نصف کرہ $S : x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو گھیرنے والے دائرہ $C : x^2 + y^2 = 9, z = 0$ اور میدان
۲۵۵۱ $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۴ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۵۲ **حل**
۲۵۵۳ مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(\phi) = (3\cos\phi)\boldsymbol{i} + (3\sin\phi)\boldsymbol{j}, \, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے C

۲۵۵۴ کے گرد گھڑی مخالف دائری سیلان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= -3\sin\phi\ \mathrm{d}\phi\,\boldsymbol{i} + 3\cos\phi\ \mathrm{d}\phi\,\boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{F} &= y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j} = 3\sin\phi\,\boldsymbol{i} - 3\cos\phi\,\boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= -9\sin^2\phi\ \mathrm{d}\phi - 9\cos^2\phi\ \mathrm{d}\phi = -9\,\mathrm{d}\phi \\
\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \int_0^{2\pi} -9\ \mathrm{d}\phi = -18\pi
\end{aligned}$$

۲۵۵۵ اب $\boldsymbol{F}$ کے لیے تکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\nabla\times\boldsymbol{F} &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \\
&= (0-0)\boldsymbol{i} + (0-0)\boldsymbol{j} + (-1-1)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{k} \\
\boldsymbol{n} &= \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{3} \qquad \text{بیرونی اکائی عمود سمتیہ} \\
\mathrm{d}\sigma &= \frac{3}{z}\,\mathrm{d}A \qquad a=3 \text{ حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۵ میں} \\
\nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma &= -\frac{2z}{3}\frac{3}{z}\,\mathrm{d}A = -2\,\mathrm{d}A
\end{aligned}$$

۲۵۵۶ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma = \iint_{x^2+y^2\le 9} -2\ \mathrm{d}A = -18\pi$$

۲۵۵۷ دائرے کے ہمراہ دائری سیلان اور نصف کرہ پر گردش کا تکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ □

۲۵۵۸ مثال ۳: دائری سیلان کی تلاش

۲۵۵۹ مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے منحنی C پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف (شکل ۱۵.۷۱)، میدان

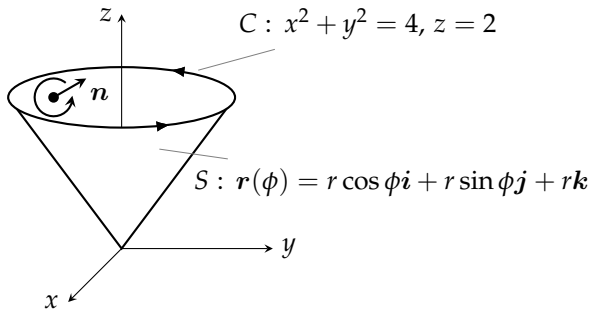
۲۵۶۰ $\boldsymbol{F} = (x^2-y)\boldsymbol{i} + 4z\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کا، دائری سیلان تلاش کریں۔

۲۵۶۱ **حل**

۲۵۶۲ مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری سیلان سطح پر تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی مخالف چلنا اندرونی عمود $\boldsymbol{n}$ لینے کے

۲۵۶۳ مترادف ہے جس کا z جزو مثبت ہو گا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \quad 0\le r\le 2,\ 0\le\phi\le 2\pi$$



شکل ۱۵.۷۱:۔ منحنی C اور مخروط S برائے مثال ۳

۲۵۲۶۴ اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{n} &= \frac{\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi}{|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi|} = \frac{-r\cos\phi\,\boldsymbol{i} - r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}}{r\sqrt{2}} && \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۴} \\ &= \frac{-\cos\phi\,\boldsymbol{i} - \sin\phi\,\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}}{\sqrt{2}} \\ \mathrm{d}\sigma &= r\sqrt{2}\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\phi && \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۴} \\ \nabla \times \boldsymbol{F} &= -4\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} && \text{مثال ۱} \\ &= -4\boldsymbol{i} - 2r\cos\phi\,\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} && x = r\cos\phi \end{aligned}$$

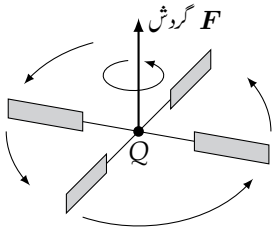
۲۵۲۶۵ یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + 2r\cos\phi\sin\phi + 1\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + r\sin 2\phi + 1\right) \end{aligned}$$

۲۵۲۶۶ اور دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma && \text{مسئلہ سٹوکس مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + r\sin 2\phi + 1\right)\left(\sqrt{2}\,r\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\phi\right) = 4\pi \end{aligned}$$

□ ۲۵۲۶۷



شکل ۱۵.۷۲: گردش $\boldsymbol{F}$ کی چپوچرخی سے تشبیہ۔

۲۵۴۸ $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کی چپوچرخی سے تشبیہ

۲۵۴۹ فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\boldsymbol{v}(x,y,z)$ اور نقطہ (x,y,z) پر اس کی کثافت $\delta(x,y,z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\boldsymbol{F} = \delta\boldsymbol{v}$ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کے ہمراہ سیال کا دائری سیلان درج ذیل ہوگا۔

۲۵۵۰

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۵۱ مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری سیلان، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\delta$$

۲۵۵۲ ہم $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار میں اٹل نقطہ Q، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت $\boldsymbol{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q
۲۵۵۳ ہے اور جس کا مستوی $\boldsymbol{u}$ کے عمود ہے۔ اگر Q پر $\boldsymbol{F}$ استمراری ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\boldsymbol{F}$ کے $\nabla \times \boldsymbol{u}$ ویں جزو کی اوسط
۲۵۵۴ قیمت $\rho \to 0$ کی صورت میں Q پر $\boldsymbol{F}$ کے $\nabla \times \boldsymbol{u}$ ویں جزو کو پہنچے گی۔

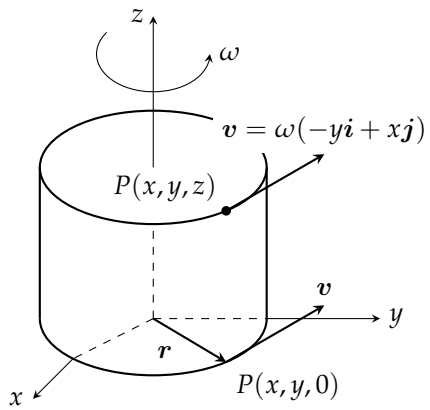
$$(\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u})_Q = \lim_{\rho \to 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{u}\ \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۵۵ آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری سیلان لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

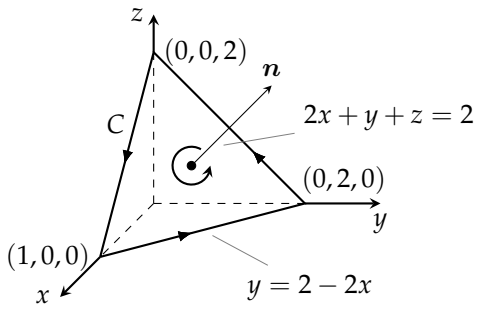
$$(\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u})_Q = \lim_{\rho \to 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{۶}$$

۲۵۵۶ مساوات ۶ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب $\boldsymbol{u}$ کا رخ، $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لیے مساوات ۶ کے دائیں
۲۵۵۷ ہاتھ کی حد تخمیناً درج ذیل ہوگی، جو C کے ہمراہ دائری سیلان تقسیم رقبہ قرص (دائری سیلان کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$



شکل ۱۵.۷۳: مستوی xy میں مثبت (گھڑی مخالف) مستقل زاویائی سرعت ω کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۴)۔



شکل ۱۵.۷۴: مسطح سطح برائے مثال ۵

۲۵۲۷۸ فرض کریں Q پر رداس ρ کی چپوچرخی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا $\boldsymbol{u}$ کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری سیلان چپوچرخی کے گھومنے کی رفتار پر اثر
۲۵۲۷۹ انداز ہو گا۔ جب دائری سیلان تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چپوچرخی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کے رخ ہو، چپوچرخی
۲۵۲۸۰ تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۷۲)۔

۲۵۲۸۱ مثال ۴: کثافت دائری سیلان اور $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کا تعلق
۲۵۲۸۲ اٹل کثافت کا سیال محور z کے گرد $\boldsymbol{v} = \omega(-y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j})$ سرعت سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا **زاویائی رفتار**
۲۵۲۸۳ کہتے ہیں (شکل ۱۵.۷۳)۔ اگر $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{v}$ ہو، $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کیا ہو گا اور کثافت دائری سیلان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہو گا؟

۲۵۲۸۴ **حل**
۲۵۲۸۵ چونکہ $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{v} = -\omega y\boldsymbol{i} + \omega x\boldsymbol{j}$ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$
$$= (0-0)\boldsymbol{i} + (0-0)\boldsymbol{j} + (\omega - (-\omega))\boldsymbol{k} = 2\omega\boldsymbol{k}$$

۲۵۲۸۶ مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس ρ کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان درج
۲۵۲۸۷ ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma = \iint_S 2\omega\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

۲۵۴۸۸ یوں درج ذیل ہو گا جو $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۶ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2}\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۴۸۹ □

۲۵۴۹۰ مثال ۵: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

۲۵۴۹۱ اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے شُمن اول میں واقع مستوی $2x+y+z=2$ کے ایک ٹکڑے کی سرحد C پر گھڑی مخالف چل کر $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی

۲۵۴۹۲ قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\boldsymbol{F}=xz\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}+3xz\boldsymbol{k}$ ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔

۲۵۴۹۳ **حل**

۲۵۴۹۴ یہ مستوی تفاعل $f(x,y,z)=2x+y+z$ کی ہم قیمت سطح $f(x,y,z)=2$ ہے۔ اس کا اکائی عمود سمتیہ

$$\boldsymbol{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}}{|2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$$

۲۵۴۹۵ سرحد C پر گھڑی مخالف حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لیے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\boldsymbol{F}\text{ گردش} = \nabla\times\boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x-3z)\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k}$$

۲۵۴۹۶ مستوی پر $z=2-2x-y$ ہے لہٰذا

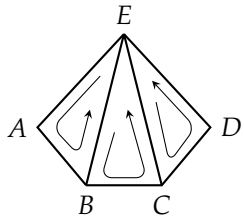
$$\nabla\times\boldsymbol{F} = (x-3(2-2x-y))\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k} = (7x+3y-6)\boldsymbol{j}+y\boldsymbol{k}$$

۲۵۴۹۷ اور

$$(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x+3y-6+y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x+4y-6)$$

۲۵۴۹۸ ہو گا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot\boldsymbol{k}|}\ \mathrm{d}A = \frac{\sqrt{6}}{1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sqrt{6}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$



شکل ۱۵.۷۵: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

۲۵۲۹۹ دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S \nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma \qquad \text{مسئلہ سٹوکس، مساوات ۴}$$

$$= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)\sqrt{6}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = -1$$

۲۵۳۰۰ □

۲۵۳۰۱ کثیر سطحی سطح کے لیے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۵۳۰۲ فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے مسطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷۵)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا
۲۵۳۰۳ اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

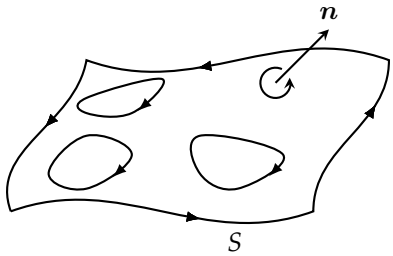
۲۵۳۰۴ ۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے تختی گھیرتے ہوں۔

۲۵۳۰۵ ۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے تختی سے متصل نہ ہو۔

۲۵۳۰۶ سطح S کی سرحد Δ ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷۵ میں مثلثات
۲۵۳۰۷ EAB ، BCE ، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر
۲۵۳۰۸ بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\text{(۷)} \qquad \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE}\right) \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE}\right) \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۰۹ چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری تکملات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری تکملات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے
۲۵۳۱۰ ہیں لہٰذا تینوں مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک تکمل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری تکمل کی علامت $(\pm)$



شکل ۱۵.۷۶: سوراخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

۲۵۳۱۱ مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری تکمل کی علامت $(\mp)$ کی الٹ ہو گی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہو گا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار
۲۵۳۱۲ کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۱۳ تمام تختوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہو گا جو در حقیقت کثیر سطحی کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لیے ثبوت آپ کو
۲۵۳۱۴ اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_{S} \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۱۵ ### مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

۲۵۳۱۶ مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جا سکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل
۲۵۳۱۷ ۱۵.۷۶)۔ سطح S پر $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کے عمود جزو کا سطحی تکمل اور تمام سرحدی منحنیات پر $\boldsymbol{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری تکملات کا مجموعہ ایک دوسرے کے
۲۵۳۱۸ برابر ہو گا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنیات پر چلنا ہو گا۔

۲۵۳۱۹ ### ایک اہم تماثل

۲۵۳۲۰ ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$f \text{ گردش ڈھلوان} = \mathbf{0} \qquad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \tag{۸}$$

یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x,y,z)$ کے لیے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x,y,z)$ کے ڈھلوان کی گردش صفر ہو گی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\boldsymbol{i} - (f_{zx} - f_{xz})\boldsymbol{j} + (f_{yx} - f_{xy})\boldsymbol{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱) لہٰذا سمتیہ صفر ہو گا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر $\boldsymbol{F}$ کا لکیری تکمل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو۔

مسئلہ ۲: $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ اور بند حلقہ کی خاصیت کا تعلق

اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو تب D میں ٹکڑوں میں ہموار و بند راہ C پر درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۲ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہو گا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ **ربڑی ہندسہ**[۴۳] کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار دو طرفہ سطح S، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہو گی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = 0$$

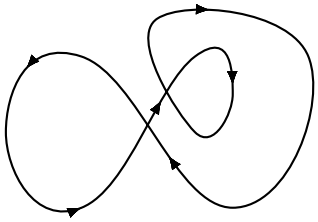
دوسرا مرحلہ اُن منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

□

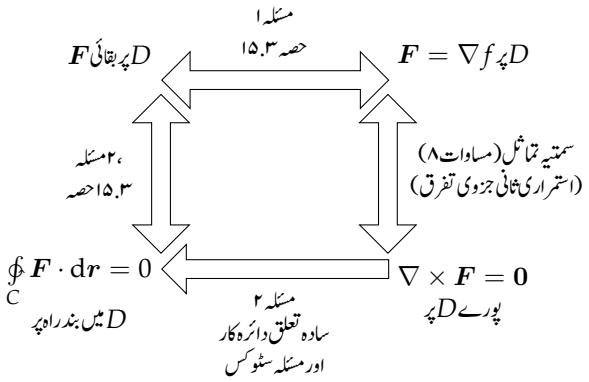
تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لیے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

---

[۴۳] topology



شکل ۱۵.۷۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹتی ہوں کو بند رگھیروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔



۲۵۳۳۶

سوالات

۲۵۳۳۷

۲۵۳۳۸

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری سیلان کی قیمت کا حصول

۲۵۳۳۹ سوال ۱ تا ۶ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۳۴۰

۲۵۳۴۱ سوال ۱: $\boldsymbol{F} = x^2\,\boldsymbol{i} + 2x\,\boldsymbol{j} + z^2\,\boldsymbol{k}$

۲۵۳۴۲ مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

۲۵۳۴۳ سوال ۲: $\boldsymbol{F} = 2y\,\boldsymbol{i} + 3x\,\boldsymbol{j} - z^2\,\boldsymbol{k}$

۲۵۳۴۴ مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

۲۵۳۴۵

سوال۳: $\boldsymbol{F} = y\,\boldsymbol{i} + xz\,\boldsymbol{j} + x^2\,\boldsymbol{k}$

مستوی $x + y + z = 1$ سے ثُمن اول مثلث کاٹتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

سوال۴: $\boldsymbol{F} = (y^2 + z^2)\,\boldsymbol{i} + (x^2 + z^2)\,\boldsymbol{j} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{k}$

مستوی $x + y + z = 1$ سے ثُمن اول مثلث کاٹتا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

سوال۵: $\boldsymbol{F} = (y^2 + z^2)\,\boldsymbol{i} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{j} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{k}$

مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

سوال۶: $\boldsymbol{F} = x^2y^3\,\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + z\,\boldsymbol{k}$

بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ $\qquad x^2 + y^2 + z^2 = 16,$ کے تقاطع سے حاصل منحنی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے گھڑی مخالف ہے۔

گردش کا بہاؤ

سوال۷: ترخیمی خول $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36,\ z \geq 0$: S کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = y\,\boldsymbol{i} + x^2\,\boldsymbol{j} + \left(x^2 + y^4\right)^{3/2} \sin\left(e^{\sqrt{xyz}}\right)\boldsymbol{k}$ کے لیے تکمل $\iint\limits_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔(اشارہ: ترخیمی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3\cos t\,،\ y = 2\sin t\,،\ 0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

سوال۸: قطع مکافی خول $4x^2 + y + z^2 = 4,\ y \geq 0$: S کا بیرونی (مبدا سے دوری کی جانب) اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ درج ذیل میدان

$$\boldsymbol{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\boldsymbol{i} + (\tan^{-1} y)\boldsymbol{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\boldsymbol{k}$$

کے لیے تکمل $\iint\limits_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال۹: فرض کریں سطح S بیلن $x^2 + y^2 = a^2,\ 0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $x^2 + y^2 \leq a^2,\ z = h$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کے لیے سطح S سے $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال۱۰: درج ذیل تکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1,\ z \geq 0$ ہے۔

$$\iint\limits_S \Big(\nabla \times (y\boldsymbol{i})\Big) \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۳۶۹ سوال ۱۱: **گردش $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ**

۲۵۳۷۰ دکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لیے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل تکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma$$

۲۵۳۷۱

۲۵۳۷۲ سوال ۱۲: فرض کریں $\boldsymbol{F}$ قابل سمت بند سمتیہ میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل
۲۵۳۷۳ ہیں۔ سطح S پر اکائی عمود سمتیہ میدان $\boldsymbol{n}$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ S، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی C پر جُڑی ہوئی
۲۵۳۷۴ ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma$$

۲۵۳۷۵ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۵۳۷۶

۲۵۳۷۷ **مقدار معلوم سطوح کے لیے مسئلہ سٹوکس**

۲۵۳۷۸ سوال ۱۳ تا ۱۸ میں بیرونی سمت اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان $\boldsymbol{F}$ کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی تکمل استعمال کر
۲۵۳۷۹ کے تلاش کریں۔ سوال ۱۳: $\boldsymbol{F} = 2z\boldsymbol{i} + 3x\boldsymbol{j} + 5y\boldsymbol{k}$

۲۵۳۸۰

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (4-r^2)\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 2,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۸۱ سوال ۱۴: $\boldsymbol{F} = (y-z)\boldsymbol{i} + (z-x)\boldsymbol{j} + (x+z)\boldsymbol{k}$

۲۵۳۸۲

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (9-r^2)\boldsymbol{k} \qquad 0 \le r \le 3,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۸۳

۲۵۳۸۴ سوال ۱۵: $\boldsymbol{F} = x^2y\,\boldsymbol{i} + 2y^3z\,\boldsymbol{j} + 3z\,\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۸۵ سوال ۱۶: $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + (y-z)\boldsymbol{j} + (z-x)\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (5-r)\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 5,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۸۶

۲۵۳۸۷ سوال۱۷: $\boldsymbol{F} = 3y\,\boldsymbol{i} + (5 - 2x)\boldsymbol{j} + (z^2 - 2)\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3}\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + \sqrt{3}\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\cos\phi\,\boldsymbol{k}$$

۲۵۳۸۸

$$0 \le \phi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۸۹ سوال۱۸: $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} + z^2\boldsymbol{j} + x\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(\phi, \theta) = 2\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + 2\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + 2\cos\phi\,\boldsymbol{k}$$

۲۵۳۹۰

$$0 \le \phi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

۲۵۳۹۱

۲۵۳۹۲ نظریہ اور مثالیں

۲۵۳۹۳ سوال۱۹: **صفر دائری سیلان** تماثل $\nabla \times \nabla f$ (مساوات۸)اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی ہموار قابل
۲۵۳۹۴ سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری سیلان صفر ہو گا۔

۲۵۳۹۵ ا. $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k}$

۲۵۳۹۶ ب. $\boldsymbol{F} = \nabla(xy^2z^3)$

۲۵۳۹۷ ج. $\boldsymbol{F} = \nabla \times (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})$

۲۵۳۹۸ د. $\boldsymbol{F} = \nabla f$

۲۵۳۹۹

۲۵۴۰۰ سوال۲۰: **صفر دائری سیلان** تفاعل $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہیں۔درج ذیل
۲۵۴۰۱ طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری سیلان صفر ہے۔

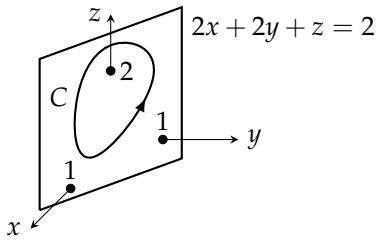
۲۵۴۰۲ ا. دائرے پر $\boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ لیں جہاں $\boldsymbol{r}(t) = a\cos t\,\boldsymbol{i} + a\sin t\,\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ ہے۔

۲۵۴۰۳ ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

۲۵۴۰۴

۲۵۴۰۵ سوال۲۱: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں C ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔دکھائیں کہ درج ذیل کی
۲۵۴۰۶ قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے نا کہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

$$\oint_C (2y\,dx + 3z\,dy - x\,dz)$$



سوال ۲۲: ثابت کریں اگر $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہو تب $\nabla \times \boldsymbol{F} = 0$ ہو گا۔

سوال ۲۳: ایسا سمتیہ میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $z\boldsymbol{k}$ ہو، یا ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

سوال ۲۴: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

سوال ۲۵: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے جمود بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل تکمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}s$$

سوال ۲۶: **گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی** دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

$$\boldsymbol{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2}\boldsymbol{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$$

تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

(میدان $\boldsymbol{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہٰذا مسئلہ ۲ کا اطلاق نہیں ہو گا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\boldsymbol{F}$ معین نہیں لہٰذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۱۵.۸ مسئلہ انفراج اور ایک مربوط نظریہ

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردشی روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتیہ میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطے پر میدان کے انفراج پر تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ انفراج کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے انفراج کے تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ انفراج ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماقواحرکیات کی استراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتیہ تکملی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

تین ابعاد میں انفراج

سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$ کا **انفراج**[۴۴] درج ذیل عددیہ تفاعل ہو گا۔

$$\text{انفراج } \boldsymbol{F} = \nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \tag{۱}$$

علامت ''انفراج $\boldsymbol{F}$'' کو ''F کا انفراج'' پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ''$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$'' کو ''ڈیل ایف'' پڑھا جاتا ہے۔

تین ابعاد میں انفراج $\boldsymbol{F}$ کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر $\boldsymbol{F}$ سیال کے بہاؤ کا سمتیہ میدان رفتار ہو، نقطہ (x,y,z) پر بہاؤ $\boldsymbol{F}$ کی قیمت اس نقطے پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ انفراج سے مراد نقطے پر بہاؤ فی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

مثال ۱: انفراج کی تلاش
سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = 2xz\boldsymbol{i} - xy\boldsymbol{j} - z\boldsymbol{k}$ کا انفراج تلاش کریں۔

حل
سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا انفراج درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

□

مسئلہ انفراج

مسئلہ انفراج کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے انفراج کے تہرا تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ ۱: **مسئلہ انفراج**
بند، سمت بند سطح S سے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کے تکمل کے

---

[۴۴] divergence

برابر ہو گا۔

$$\underbrace{\iint\limits_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iiint\limits_D \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H}_{\text{تکمل انفراج}} \tag{۲}$$

مثال ۲: مسئلہ انفراج کی حمایت میں
کرہ $x^2+y^2+z^2=a^2$ پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ کے لیے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

حل

سطح S کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کو $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{n}=\frac{2(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})}{\sqrt{4(x^2+y^2+z^2)}}=\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}$$

یوں درج ذیل ہو گا جہاں سطح پر $x^2+y^2+z^2=a^2$ لیا گیا ہے۔

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{x^2+y^2+z^2}{a}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{a^2}{a}\,\mathrm{d}\sigma=a\,\mathrm{d}\sigma$$

لہٰذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ ادرج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_S a\,\mathrm{d}\sigma=a\iint\limits_S \mathrm{d}\sigma=4\pi a^3$$

میدان $\boldsymbol{F}$ کا انفراج

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\frac{\partial}{\partial x}(x)+\frac{\partial}{\partial y}(y)+\frac{\partial}{\partial z}(z)=3$$

لہٰذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ ادرج ذیل ہو گا۔

$$\iiint\limits_D \nabla\cdot\boldsymbol{F}\;\mathrm{d}H=\iiint\limits_D 3\,\mathrm{d}H=3\left(\frac{4}{3}\pi a^3\right)=4\pi a^3$$

□

مثال ۳: بہاؤ کی تلاش
شُمن اول سے مستویات $x=1$ ، $y=1$ اور $z=1$ مکعب کاٹتی ہیں۔ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}=xy\boldsymbol{i}+yz\boldsymbol{j}+xz\boldsymbol{k}$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

حل

مکعب کی چھ سطوح پر تکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم انفراج

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

کا تکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_{\text{مکعبی سطوح}} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \iiint_{\text{مکعبی اندرون}} \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H \qquad \text{مسئلہ انفراج}$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z = \frac{3}{2}$$

□

مخصوص خطوں کے لیے مسئلہ انفراج کا ثبوت

ہم فرض کرتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلا نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا تر خیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کی قائمہ تطلیل R_{xy} کے اندرونی ہر نقطے پر، xy مستوی کے عمود لکیر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

$$S_1: \quad z = f_1(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تطلیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$
$$S_2: \quad z = f_2(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تطلیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

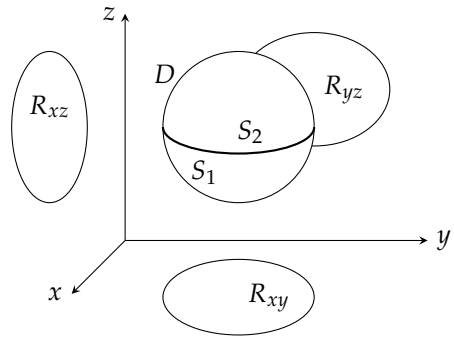
جہاں $f_1 \le f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محددی سطوح پر D کی قائمہ تطلیل کے لیے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸ دیکھیں۔

اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n} = n_1\boldsymbol{i} + n_2\boldsymbol{j} + n_3\boldsymbol{k}$ کے اجزاء، زاویات α ، β ، اور γ کے کوسائن ہیں، جو $\boldsymbol{n}$ اکائی سمتیات $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ، اور $\boldsymbol{k}$ کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۷۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گا۔ یوں

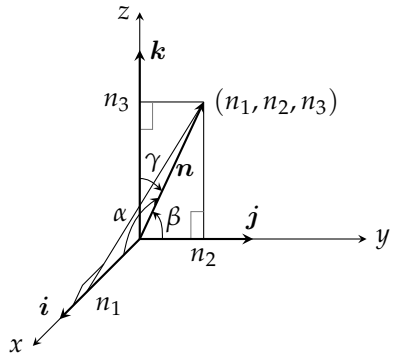
$$n_1 = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{i} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{i}| \cos\alpha = \cos\alpha$$
$$n_2 = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{j} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{j}| \cos\beta = \cos\beta$$
$$n_3 = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{k} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{k}| \cos\gamma = \cos\gamma$$

لہٰذا

$$\boldsymbol{n} = (\cos\alpha)\boldsymbol{i} + (\cos\beta)\boldsymbol{j} + (\cos\gamma)\boldsymbol{k}$$



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لیے مسئلہ انفراج ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کے ساتھ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ بالترتیب زاویہ α ، β ،اور γ بناتا ہے۔ان زاویوں کے کوسائن $\boldsymbol{n}$ کے عددیہ اجزاء ہیں۔

۲۵۴۷۱ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} = M \cos\alpha + N \cos\beta + P \cos\gamma$$

۲۵۴۷۲ اجزاء کے روپ میں مسئلہ انفراج کہتا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_S (M \cos\alpha + N \cos\beta + P \cos\gamma)\, \mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z$$

۲۵۴۷۳ ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$\iint\limits_S M \cos\alpha\, \mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \frac{\partial M}{\partial x}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \tag{۳}$$

$$\iint\limits_S N \cos\beta\, \mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \frac{\partial N}{\partial y}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \tag{۴}$$

$$\iint\limits_S P \cos\gamma\, \mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \frac{\partial P}{\partial z}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \tag{۵}$$

۲۵۴۷۴ **مساوات ۵ کا ثبوت**

۲۵۴۷۵ ہم بائیں ہاتھ کے سطحی تکمل کو مستوی xy پر D کی تطلیل قائمہ پر دوہرے تکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو

۲۵۴۷۶ سطوح S_2 اور S_1 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x, y)$ ہے اور S_1 نچلا حصہ ہے اور اس کی مساوات

۲۵۴۷۷ $z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا $\boldsymbol{k}$ جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\mathrm{d}A}{|\cos\gamma|} = \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\cos\gamma}$$

۲۵۴۷۸ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

$$\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۵۴۷۹ سطح S_1 پر $\boldsymbol{n}$ کا $\boldsymbol{k}$ جزو منفی علامت رکھتا ہے لہٰذا اس سطح پر درج ذیل ہو گا۔

$$\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = -\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

۲۵۴۸۰ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\iint\limits_S P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma &= \iint\limits_{S_2} P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma + \iint\limits_{S_1} P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma \\
&= \iint\limits_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint\limits_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint\limits_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint\limits_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x,y)}^{f_2(x,y)} \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iiint\limits_D \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
\end{aligned}$$

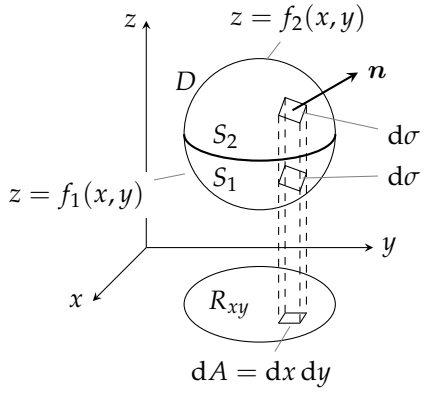
۲۵۴۸۱ یوں مساوات ۵ ثابت ہوا۔

۲۵۴۸۲ □

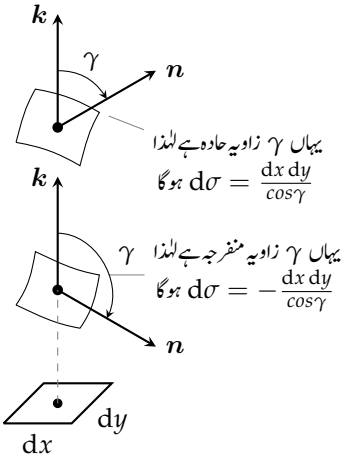
۲۵۴۸۳ مساوات ۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب x ، y ، z ؛ M ، N ، P ؛ α ، β ، γ ایک دوسرے
۲۵۴۸۴ کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔

۲۵۴۸۵ دیگر خطوں کے لیے مسئلہ انفراج

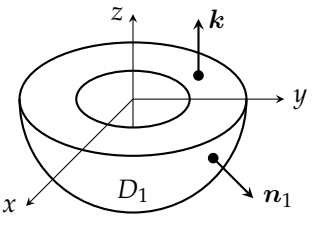
۲۵۴۸۶ مسئلہ انفراج کو ان خطوں تک وسعت دی جا سکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی
۲۵۴۸۷ طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرّات کے بیچ خطہ D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی
۲۵۴۸۸ سطوح پر $\boldsymbol{F}$ کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں۔ نچلا
۲۵۴۸۹ نصف حصہ D_1 شکل ۱۵.۸۲ میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ انفراج درج ذیل
۲۵۴۹۰ کہتا ہے۔



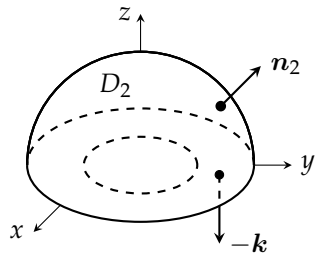
شکل ۱۵.۸۰: تین بُعدی خطہ D، جو مستوی xy پر دو ابعادی تطلیل قائمہ R_{xy} ڈالتا ہے، کو سطوح S_1 اور S_2 گھیرتی ہیں۔



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رقبوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx\,dy/\cos\gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرّات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔



شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرّات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

$$\iint_{S_1} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}_1\,\mathrm{d}\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H_1 \tag{۶}$$

۲۵۴۹۱ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}_1$ کا رخ نچلے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبدا سے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ $\boldsymbol{k}$ کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبدا کی
۲۵۴۹۲ جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$\iint_{S_2} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}_2\,\mathrm{d}\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H_2 \tag{۷}$$

۲۵۴۹۳ بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n}_2$ پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا سے دور جانب ہے، چھلا پر یہ $-\boldsymbol{k}$ کے
۲۵۴۹۴ برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا کی جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر $\boldsymbol{n}_1$ اور $\boldsymbol{n}_2$ کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ
۲۵۴۹۵ سے، اس پر تکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہو گا

$$\iint_{S} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_{D} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H$$

۲۵۴۹۶ جہاں دو کرّات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرّات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر
۲۵۴۹۷ رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔

۲۵۴۹۸ مثال ۴: باہر رخ بہاؤ کا حصول
۲۵۴۹۹ خطہ $D:\ 0 < a^2 \le x^2+y^2+z^2 \le b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا صافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{k}}{\rho^3},\quad \rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

۲۵۵۰۰ **حل**
۲۵۵۰۱ خطہ D پر $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ کا تکمل ہمیں بہاؤ دے گا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{\partial\rho}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho}$$
$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4}\frac{\partial\rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5}$$

۲۵۵۰۲ اسی طرح درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5},\quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

۲۵۵۰۳ لہٰذا

$$\boldsymbol{F}\text{ کا انفراج} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2+y^2+z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

۲۵۵۰۴ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H = 0$$

۲۵۵۰۵ اس طرح D پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا تکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا صافی بہاؤ صفر ہو گا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔
۲۵۵۰۶ اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہو گی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے (یاد
۲۵۵۰۷ رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبدا سے دوری کے رخ $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\boldsymbol{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہو گا جو مبدا سے دوری کے رخ
۲۵۵۰۸ S_b کو پار کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبدا مرکز کرہ کو عبور کرتا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہو گا؟

۲۵۵۰۹ اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا تکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}$$

۲۵۵۱۰ یوں کرہ پر

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n} = \left(\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a^3}\right)\cdot\left(\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}\right) = \frac{x^2+y^2+z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

۲۵۵۱۱ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_{S_a} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{a^2}\iint_{S_a}\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{a^2}(4\pi a^2) = 4\pi$$

۲۵۵۱۲ ہر مبدا مرکز کرہ سے $\boldsymbol{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہو گا۔ □

۲۵۵۱۳ گاوس کا قانون: برقناطیسیت کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۵۵۱۴ ابھی مثال ۴ سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ برقناطیسی نظریہ میں، مبدا پر موجود نقطی بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\boldsymbol{E}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{|\boldsymbol{r}|^2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|}\right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\rho^3}$$

جہاں ϵ_0 طبیعی مستقل، $\boldsymbol{r}$ نقطہ (x, y, z) کا تعین کرسمتیہ، اور $\rho = |\boldsymbol{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۴ کی علامتیت میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\boldsymbol{F}$$

مثال ۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مبدا مرکز کرہ سے باہر رخ $\boldsymbol{E}$ کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح S سے، جو مبدا کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ انفراج کا اطلاق ہوتا ہو)، $\boldsymbol{E}$ کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر اتنے بڑے مبدا مرکز کرہ S_a کا تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\boldsymbol{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\nabla \cdot \boldsymbol{F} = 0$$

جس کی وجہ سے S اور S_a کے بیچ خطہ D پر $\nabla \cdot \boldsymbol{E}$ کا تکمل صفر ہوگا۔ لہٰذا مسئلہ انفراج کے تحت

$$\iint\limits_{D\text{ کی سرحد}} \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = 0$$

ہوگا، اور مبدا سے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{E}$ کا بہاؤ لازماً مبدا سے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے $\boldsymbol{E}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس**[45] کہلاتا ہے، یہاں فرض کیے گئے بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لیے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \frac{q}{\epsilon_0} \qquad \text{قانون گاوس}$$

ماقواحرکیات کی استمراری مساوات

فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سرعتی میدان $\boldsymbol{v}(x, y, z)$، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $\boldsymbol{F} = \delta\boldsymbol{v}$ ہو، تب ماقواحرکیات کی **استمراری مساوات**[46] درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

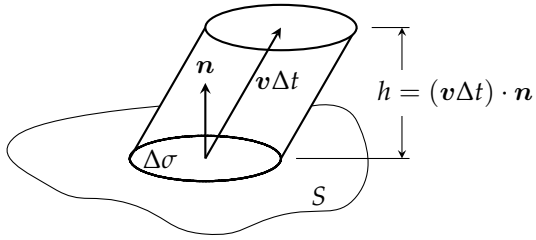
اگر ملوث تفاعلات کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ انفراج سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

درج ذیل تکمل، S کو عبور کرکے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لیے کہ $\boldsymbol{n}$ باہر رخ عمود ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

---

[45] Gauss'law
[46] continuityequation



شکل ۱۵.۸۴: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم بیلن $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$ کے برابر ہو گا۔

۲۵۵۲۹ اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۴)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس بیلن
۲۵۵۳۰ کے حجم کے برابر ہو گا جس کا تل $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(\boldsymbol{v}\Delta t) \cdot \boldsymbol{n}$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ ہے۔

$$\Delta H \approx \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$$

۲۵۵۳۱ اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$$

۲۵۵۳۲ ہو گی، لہٰذا سے اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma$$

۲۵۵۳۳ اس سے درج ذیل تخمین لکھا جا سکتا ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma$$

۲۵۵۳۴ جو S سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $\Delta\sigma \to 0$ اور $\Delta t \to 0$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی
۲۵۵۳۵ لمحاتی شرح:

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint\limits_S \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۵۳۶ حاصل ہو گی جو اس مخصوص سیال کے لیے درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint\limits_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۵۳۷ اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q کو مرکز رکھنے والا ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{1}{B\text{کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH$$

۲۵۵۳۸ انفراج کے استمرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کی قیمت یہی ہو گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{F})_P = \frac{1}{B\text{کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH = \frac{\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma}{B\text{کا حجم}}$$

$$= \frac{\text{سطح } S \text{ کے ذریعہ } B \text{ سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B\text{کا حجم}} \tag{۸}$$

۲۵۵۳۹ دائیں ہاتھ کسر اکائی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

۲۵۵۴۰ اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا بایاں ہاتھ $(\nabla \cdot \boldsymbol{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ
۲۵۵۴۱ $(-\partial\delta/\partial t)_Q$ پر مرتکز ہو گا۔ ان دو حدوں کی مساویت ہمیں درج ذیل **استراری مساوات**[۴۷] دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = -\frac{\partial \delta}{\partial t}$$

۲۵۵۴۲ استراری مساوات ہمیں $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطے پر $\boldsymbol{F}$ کا انفراج اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

۲۵۵۴۳ مسئلہ انفراج

$$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH$$

۲۵۵۴۴ اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کمیت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کمیت کی بقا بیان کرتا ہے (سوال ۳۱)۔

۲۵۵۴۵ تکملی مسائل کی یکجائی

۲۵۵۴۶ دو بُعدی میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کو ایسا تین بُعدی میدان تصور کرکے جس کا $\boldsymbol{k}$ جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = (\partial M/\partial x) + (\partial N/\partial y)$$

۲۵۵۴۷ لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمود روپ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) dx\, dy = \iint_R \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dA$$

---

[۴۷] continuityequation

۲۵۵۴۸ اسی طرح $\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{k} = (\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$ ہو گا لہٰذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_R \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{k}\,\mathrm{d}A$$

۲۵۵۴۹ مسئلہ گرین کی مساوات ڈیل علامتیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ انفراج کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

۲۵۵۵۰ مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعمیم

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \iint_R \nabla \cdot \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}A \qquad \text{مسئلہ گرین کا عمود روپ}$$

$$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H \qquad \text{مسئلہ انفراج}$$

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{k}\,\mathrm{d}A \qquad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma \qquad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۵۵۱ مستوی میں چپٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش
۲۵۵۵۲ $\boldsymbol{F}$ کے عمود جزو کا تکمل اور سرحد کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان برابر ہو گا۔

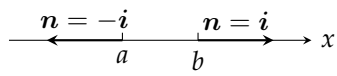
۲۵۵۵۳ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمود (بہاؤ) روپ کو مسئلہ انفراج فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے
۲۵۵۵۴ اندرون پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا تکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل بہاؤ برابر ہو گا۔

۲۵۵۵۵ ابھی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جا سکتا ہے۔ حصہ ۵.۷ میں تکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو
۲۵۵۵۶ کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a)$$

۲۵۵۵۷ اگر پورے $[a, b]$ پر $\boldsymbol{F} = f(x)\boldsymbol{i}$ ہو تب $(\mathrm{d}f/\mathrm{d}x) = \nabla \cdot \boldsymbol{F}$ ہو گا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر اکائی عمود سمتیہ میدان $\boldsymbol{n}$ کو
۲۵۵۵۸ b پر $\boldsymbol{i}$ اور a پر $-\boldsymbol{i}$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{i} + f(a)\boldsymbol{i} \cdot (-\boldsymbol{i}) \\ &= \boldsymbol{F}(b) \cdot \boldsymbol{n} + \boldsymbol{F}(a) \cdot \boldsymbol{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد پر باہر کے رخ میں } \boldsymbol{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۸۵: یک بُعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر کے رخ میں اکائی عمود سمتیات۔

۲۵۵۵۹ تکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(b) \cdot \boldsymbol{n} + \boldsymbol{F}(a) \cdot \boldsymbol{n} = \int\limits_{[a,b]} \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}x$$

۲۵۵۶۰ تکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمود روپ، اور مسئلہ انفراج تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\boldsymbol{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی
۲۵۵۶۱ سرحد پر میدان کے عمود اجزاء کے مجموعے کے برابر ہو گا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری تکمل اور مسئلہ انفراج میں موجود سطحی تکمل سے مراد سرحد پر
۲۵۵۶۲ ''مجموعہ'' لیتے ہیں۔)

۲۵۵۶۳ مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمود جزو کا تکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے
۲۵۵۶۴ مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

۲۵۵۶۵ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جا سکتا ہے۔

۲۵۵۶۶ تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں تکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہو گا۔

۲۵۵۶۷

۲۵۵۶۸ سوالات

۲۵۵۶۹

۲۵۵۷۰ انفراج کی قیمت کی تلاش

۲۵۵۷۱ سوال ۱ تا سوال ۴ میں میدان کا انفراج تلاش کریں۔

۲۵۵۷۲ سوال ۱: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

۲۵۵۷۳ سوال ۲: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

۲۵۵۷۴ سوال ۳: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔

۲۵۵۷۵ سوال ۴: شکل ۱۵.۱۷ کا سرعتی میدان۔

۲۵۵۷۶

۲۵۵۷۷ مسئلہ انفراج کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۵۷۸ سوال ۵ تا سوال ۱۶ میں مسئلہ انفراج استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۵۷۹ سوال ۵: مکعب $\boldsymbol{F} = (y-x)\boldsymbol{i} + (z-y)\boldsymbol{j} + (y-x)\boldsymbol{k}$

۲۵۵۸۰ مکعب D جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ،اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

۲۵۵۸۱ سوال ۶: $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{a}_y + z^2\boldsymbol{k}$

۲۵۵۸۲

۲۵۵۸۳ ا. مکعب مکعب D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹتی ہیں۔

۲۵۵۸۴ ب. مکعب مکعب D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ،اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

۲۵۵۸۵ ج. بیلن خطہ D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \le 4$ سے کاٹتی ہیں۔

۲۵۵۸۶ سوال ۷: بیلن اور مکافی جسم $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + xy\boldsymbol{j} - z\boldsymbol{k}$

۲۵۵۸۷ ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \le 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے بیچ ہے۔

۲۵۵۸۸ سوال ۸: کرہ $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + 3z\boldsymbol{k}$

۲۵۵۸۹ ٹھوس کرہ $D:\ x^2 + y^2 + z^2 \le 4$

۲۵۵۹۰ سوال ۹: کرے کا ٹکڑا $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} - 2xy\boldsymbol{j} + 3xz\boldsymbol{k}$

۲۵۵۹۱ خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹتا ہے۔

۲۵۵۹۲ سوال ۱۰: بیلن $\boldsymbol{F} = (6x^2 + 2xy)\boldsymbol{i} + (2y + x^2z)\boldsymbol{j} + 4x^2y^3\boldsymbol{k}$

۲۵۵۹۳ مستوی $z = 3$ اور بیلن $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹتے ہیں۔

۲۵۵۹۴ سوال ۱۱: پیچر $\boldsymbol{F} = 2xz\boldsymbol{i} - xy\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$

۲۵۵۹۵ مستوی $y + z = 4$ اور ترخیمی بیلن $4x^2 = y^2 = 16$ ثمن اول سے پیچر D کاٹتے ہیں۔

۲۵۵۹۶ سوال ۱۲: کرہ $\boldsymbol{F} = x^3\boldsymbol{i} + y^3\boldsymbol{j} + z^3\boldsymbol{k}$

۲۵۵۹۷ خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le a^2$ ہے۔

۲۵۵۹۸ سوال ۱۳: موٹا کرہ $\boldsymbol{F} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})$

۲۵۵۹۹ خطہ D جسے $1 \le x^2 + y^2 + z^2 \le 2$ ظاہر کرتا ہے۔

۲۵۶۰۰ سوال ۱۴: موٹا کرہ $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

۲۵۶۰۱ خطہ D جسے $1 \le x^2 + y^2 + z^2 \le 4$ ظاہر کرتا ہے۔

۲۵۶۰۲ سوال ۱۵: موٹا کرہ $\boldsymbol{F} = (5x^3 + 12xy^2)\boldsymbol{i} + (y^3 + e^y \sin z)\boldsymbol{j} + (5z^3 + e^y \cos z)\boldsymbol{k}$

۲۵۶۰۳ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے بیچ ٹھوس خطہ D ہے۔

سوال۱۶: **موٹا بیلن** $\boldsymbol{F} = \ln(x^2+y^2)\boldsymbol{i} - (\frac{2z}{x}\tan^{-1}\frac{y}{x})\boldsymbol{j} + z\sqrt{x^2+y^2}\boldsymbol{k}$
خطہ D موٹی چادر کا بیلن $1 \le x^2+y^2 \le 2$ ، $-1 \le z \le 2$ ہے۔

گردش اور انفراج کے خواص

سوال۱۷: **گردش G کا انفراج صفر ہو گا**

ا. دکھائیں اگر میدان $\boldsymbol{G} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times \boldsymbol{G} = 0$ ہو گا۔

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times \boldsymbol{G}$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۱۸: فرض کریں $\boldsymbol{F}_1$ اور $\boldsymbol{F}_2$ قابل تفرق سمتیہ میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل تماثل کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla \cdot (a\boldsymbol{F}_1 + b\boldsymbol{F}_2) = a\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1 + b\nabla \cdot \boldsymbol{F}_2$

ب. $\nabla \times (a\boldsymbol{F}_1 + b\boldsymbol{F}_2) = a\nabla \times \boldsymbol{F}_1 + b\nabla \times \boldsymbol{F}_2$

ج. $\nabla \cdot (\boldsymbol{F}_1 \times \boldsymbol{F}_2) = \boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla \times \boldsymbol{F}_1 - \boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla \times \boldsymbol{F}_2$

سوال۱۹: فرض کریں $\boldsymbol{F}$ قابل تفرق سمتیہ میدان جبکہ $g(x,y,z)$ قابل تفرق عددیہ میدان ہے۔ درج ذیل تماثل کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla \cdot (g\boldsymbol{F}) = g\nabla \cdot \boldsymbol{F} + \nabla g \cdot \boldsymbol{F}$

ب. $\nabla \times (g\boldsymbol{F}) = g\nabla \times \boldsymbol{F} + \nabla g \times \boldsymbol{F}$

سوال۲۰: قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے لیے علامتی اظہار $\boldsymbol{F} \cdot \nabla$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M\frac{\partial}{\partial x} + N\frac{\partial}{\partial y} + P\frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}_1$ اور $\boldsymbol{F}_2$ کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla \times (\boldsymbol{F}_1 \times \boldsymbol{F}_2) = (\boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_1 - (\boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_2 + (\nabla \cdot \boldsymbol{F}_2)\boldsymbol{F}_1 - (\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1)\boldsymbol{F}_2$

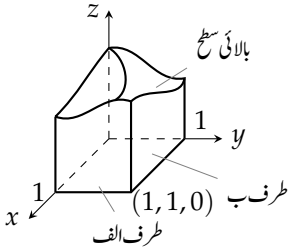
ب. $\nabla(\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{F}_2) = (\boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_2 + (\boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_1 \times (\nabla \times \boldsymbol{F}_2) + \boldsymbol{F}_2 \times (\nabla \times \boldsymbol{F}_1)$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۱: سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کے اجزاء کے یک رتبی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خطہ D واقع ہے۔ اگر $\boldsymbol{F} \leq 1$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH$$

سوال ۲۲: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا تل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ،اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} - 2y\boldsymbol{j} + (z+3)\boldsymbol{k}$ ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے -3 ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۲۳:

ا. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطے پر $\boldsymbol{F}$ سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے عمود ہو۔

سوال ۲۴: **زیادہ سے زیادہ بہاؤ** ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ ، $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = (-x^2 - 4xy)\boldsymbol{i} - 6yz\boldsymbol{j} + 12z\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۲۵: **ٹھوس خطے کا حجم** فرض کریں S اور D مسئلہ انفراج کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دے گا۔

$$D \text{ کا حجم} = \frac{1}{3} \iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma$$

۲۵۶۴۳ سوال ۲۶: **مستقل میدان کا بہاؤ** دکھائیں کہ مستقل سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{C}$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ انفراج کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر
۲۵۶۴۴ رخ بہاؤ صفر ہو گا۔

۲۵۶۴۵

۲۵۶۴۶ سوال ۲۷: **ہارمونی تفاعلات** فضا کے خطہ D میں تفاعل $f(x, y, z)$ اس صورت **ہارمونی**[۴۸] کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج
۲۵۶۴۷ ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۲۵۶۴۸ ا. فرض کریں ہموار سطح S، جس کا منتخب اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے، محدود خطہ D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر
۲۵۶۴۹ $\nabla f \cdot \boldsymbol{n}$ کا تکمل، یعنی $\boldsymbol{n}$ کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔

۲۵۶۵۰ ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, \mathrm{d}H$$

۲۵۶۵۱

۲۵۶۵۲ سوال ۲۸: **ڈھلوان میدان کا بہاؤ** فرض کریں ثمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ کے ٹکڑے کی سطح S ہے اور
۲۵۶۵۳ $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot \boldsymbol{n}$ ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۶۵۴

۲۵۶۵۵ سوال ۲۹: **گرین کا کلیہ اول** ٹکڑوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطے D پر عددیہ تفاعلات f اور g کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی
۲۵۶۵۶ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S f \nabla g \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, \mathrm{d}H \tag{۹}$$

۲۵۶۵۷ مساوات ۹ **گرین کا کلیہ اول**[۴۹] ہے۔ (اشارہ: میدان $\boldsymbol{F} = f \nabla g$ پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں۔)

۲۵۶۵۸

---

[۴۸] harmonic
[۴۹] Greens'sfirstformula

سوال ۳۰: **گرین کا کلیہ دوم** (سوال ۲۹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۹ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$\iint_S (f\nabla g - g\nabla f)\cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D (f\nabla^2 g - g\nabla^2 f)\,\mathrm{d}H \tag{۱۰}$$

مساوات ۱۰ **اگرین کا کلیہ دوم**[50] ہے۔

سوال ۳۱: **کمیت کی بقا** فضا میں خطہ D پر $\boldsymbol{v}(t,x,y,z)$ استمراری قابل تفرق سمتیہ میدان ہے، جبکہ $p(t,x,y,z)$ استمراری قابل تفرق عددیہ تفاعل ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ **کمیت کی بقا کا قانون**[51] درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_D p(t,x,y,z)\,\mathrm{d}H = -\iint_S p\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

ا. سمتیہ بہاؤ میدان $\boldsymbol{v}$ اور لمحہ t پر نقطہ (x,y,z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ انفراج اور لیبنز کا قاعدہ:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_D p(t,x,y,z)\,\mathrm{d}H = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t}\,\mathrm{d}H$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla\cdot p\boldsymbol{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

کا معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla\cdot p\boldsymbol{v}$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p/\partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x,y,z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

سوال ۳۲: **نفوذ حرکی مساوات** فرض کریں فضا میں خطہ D میں کمین ٹھوس جسم کے نقطہ (x,y,z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تفاعل $T(t,x,y,z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $c\rho T$ جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

ا. بتلائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دے گا۔

---

[50] Green'ssecondformula

[51] LawofConservationofMass

ب. **بہاؤ حرکا سمتیہ**[۵۲] $-k\nabla T$ لیں۔(یہاں مستقل k **موصلیت**[۵۳] کہلاتا ہے۔) کمیتی بقا کے قانون (سوال ۳۱) میں $-k\nabla T = \boldsymbol{v}$ اور $c\rho T = p$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K\nabla^2 T$$

اخذ کریں، جہاں $K = k/(c\rho) > 0$ **نفوذیت**[۵۴] کا مستقل کہلاتا ہے۔(دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t,x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T/\partial x^2$ ہوگا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی یک بُعدی مساوات حرّدیگی۔)

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

سوال ۳۳: لکیری تکملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔

سوال ۳۴: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری تکملات سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔

سوال ۳۵: سمتیہ میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۳۶: مخنی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔

سوال ۳۷: بہاؤ، دائری سیلان، اور گردش سے کیا مراد ہے؟

سوال ۳۸: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟

سوال ۳۹: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟

سوال ۴۰: مخنی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخنی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔

سوال ۴۱: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پرکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۴۲: سمتیہ میدان کا انفراج کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۴۳: سمتیہ میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۴۴: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں

سوال ۴۵: فضا میں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔

---

[۵۲] energyfluxvector
[۵۳] conductivity
[۵۴] diffusivity

۲۵۶۹۶ سوال ۴۶: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بُعدی سمتیہ میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔

۲۵۶۹۷ سوال ۴۷: سطحی تکملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جا سکتا ہے؟ مثال دیں۔

۲۵۶۹۸ سوال ۴۸: مقدار معلوم سطوح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

۲۵۶۹۹ سوال ۴۹: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا تکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

۲۵۷۰۰ سوال ۵۰: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

۲۵۷۰۱ سوال ۵۱: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔

۲۵۷۰۲ سوال ۵۲: مسئلہ انفراج کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

۲۵۷۰۳ سوال ۵۳: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومیت کیسے دیتا ہے؟

۲۵۷۰۴ سوال ۵۴: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ انفراج کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جا سکتا ہے؟

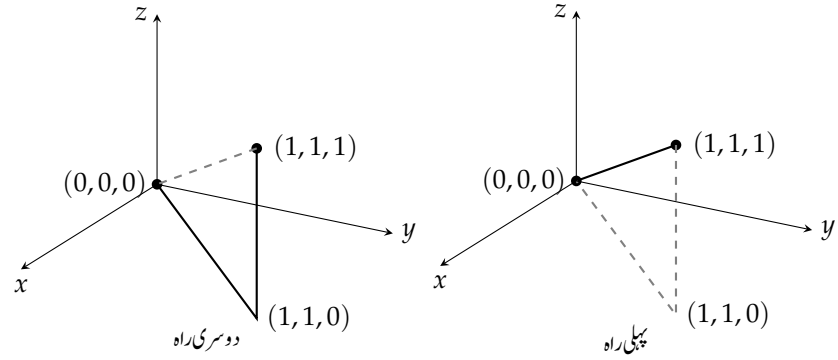
۲۵۷۰۵

۲۵۷۰۶ مشق

۲۵۷۰۷

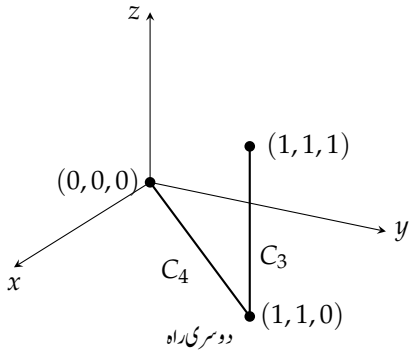
۲۵۷۰۸ لکیری تکمل کی قیمت

۲۵۷۰۹ سوال ۵۵: مبدا کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x,y,z) = 2x - 3y^2 -$ کا تکمل لیں۔

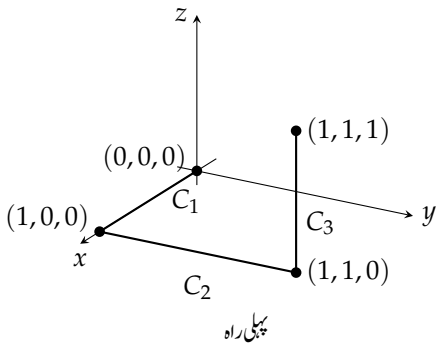


۲۵۷۱۱

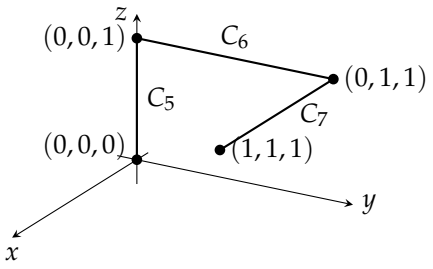
۲۵۷۱۲ سوال ۵۶: مبدا کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر
۲۵۷۱۳ $f(x,y,z) = x^2 + y - z$ کا تکمل لیں۔



دوسری راہ



پہلی راہ



تیسری راہ

سوال۵۷: دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{j} + (a\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ پر تفاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+z^2}$ کا تکمل پر لیں۔

سوال۵۸: **منحنی لف**[۵۵] منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le \sqrt{3}$ پر تفاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2}$ تکمل کریں۔

مشق۵۹اور۶۰ میں تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال۵۹:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z}{\sqrt{x+y+z}}$$

[۵۵] involute

سوال ۶۰:

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} \mathrm{d}x - \sqrt{\frac{z}{y}}\,\mathrm{d}y - \sqrt{\frac{y}{z}}\,\mathrm{d}z$$

سوال ۶۱: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کاٹتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے ہوئے $\boldsymbol{F} = -(y \sin z)\boldsymbol{i} + (x \sin z)\boldsymbol{j} + (xy \cos z)\boldsymbol{k}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۶۲: تفاعل $\boldsymbol{F} = 3x^2y\boldsymbol{i} + (x^3 + 1)\boldsymbol{j} + 9z^2\boldsymbol{k}$ کا تکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مستوی $x = 2$ کاٹتا ہے۔

مشق ۶۳ اور ۶۴ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۶۳:

$$\int_C 8x \sin y\,\mathrm{d}x - 8y \cos x\,\mathrm{d}y$$

مربع C کو ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کاٹتی ہیں۔

سوال ۶۴:

$$\int_C y^2\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y$$

C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔

سطحی تکملات کی قیمت کی تلاش

سوال ۶۵: **ترخیمی خطے کا رقبہ** اس ترخیمی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ مستوی $x + y + z = 1$ سے کاٹتا ہے۔

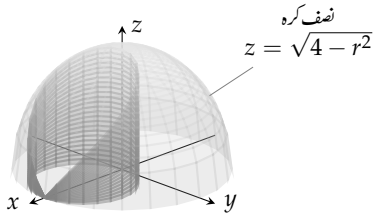
سوال ۶۶: **قطع مکافی ٹوپی کا رقبہ** قطع مکافی مجسم $y^2 + z^2 = 3x$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶۷: **کروی ٹوپی کا رقبہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶۸:

۱. **نصف کرہ کو بیلن کاٹتا ہے** نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4,\ z \geq 0$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹتا ہے۔اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے ٹکڑے کا رقبہ تلاش کریں۔(اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تظلیل لیں۔یا تکمل $\int h\,\mathrm{ds}$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h بیلن کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)



سوال ۶۹: **مثلث کا رقبہ** شمن اول کو مستوی $x/a + y/b + z/c = 1,\ (a, b, c > 1)$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۷۰: **قطع مکافی بیلن کو مستویات کاٹتے ہیں** مستویات $x = 0$ ، $x = 3$ ،اور $z = 0$ قطع مکافی بیلن $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔اس سطح پر درج ذیل کا تکمل لیں۔

۱. $g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2+1}}$

ب. $g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2+1}}$

سوال ۷۱: **بیلن کو مستویات قطع کرتی ہیں** شمن اول میں بیلن $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مستوی $z = 3$ سے اوپر واقع ہے، $g(x, y, z) = x^4 y(y^2 + z^2)$ کا تکمل لیں۔

سوال ۷۲: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62°13'0''$ اور $69°13'0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد $41°$ اور $45°$ کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔زمین کا رداس $R = 6371\ \mathrm{km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق ۷۳ تا ۷۸ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔(چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۷۳: **کروی پٹی** مستویات $z = -3$ اور $z = 3\sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا ٹکڑا۔

سوال ۷۴: **قطع مکافی ٹوپی** مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکافی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۷۶۴ سوال۷۵: **مخروط** مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2},\ z \le 3$

۲۵۷۶۵ سوال۷۶: **مربع کے اوپر مستوی** ربع اول اور مستوی xy میں مربع $0 \le x \le 2$، $0 \le y \le 2$ کے اوپر موجود مستوی

۲۵۷۶۶ $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

۲۵۷۶۷ سوال۷۷: **قطع مکافی مجسم کا ٹکڑا** مستوی xy سے اوپر موجود قطع مکافی مجسم $y = 2(x^2 + z^2),\ y \le 2$ کا ٹکڑا۔

۲۵۷۶۸ سوال۷۸: **نصف کرے کا ٹکڑا** شمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10,\ y \ge 0$ کا ٹکڑا۔

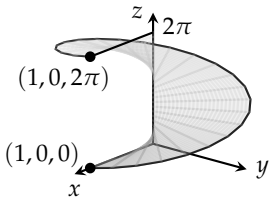
۲۵۷۶۹ سوال۷۹: **سطحی رقبہ** درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(u, v) = (u + v)\boldsymbol{i} + (u - v)\boldsymbol{j} + v\boldsymbol{k}$$
$$0 \le u \le 1, \qquad 0 \le v \le 1$$

۲۵۷۷۰ سوال۸۰: **سطحی تکمل** مشق۷۹ کی سطح پر $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا تکمل لیں۔

۲۵۷۷۱ سوال۸۱: **چکر دار زینہ کا رقبہ** چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + \phi\boldsymbol{k},\ 0 \le \phi \le 2\pi,\ 0 \le r \le 1$$



۲۵۷۷۲

۲۵۷۷۳ سوال۸۲: **سطحی تکمل** تکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1}\, d\sigma$ کو مشق۸۱ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

۲۵۷۷۴

۲۵۷۷۵ **بقائی میدان**

۲۵۷۷۶ مشق۸۳تا۸۶ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

۲۵۷۷۷ سوال۸۳: $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

۲۵۷۷۸ سوال۸۴: $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

۲۵۷۷۹ سوال۸۵: $\boldsymbol{F} = xe^y\boldsymbol{i} + ye^z\boldsymbol{j} + ze^x\boldsymbol{k}$

۲۵۷۸۰ سوال۸۶: $\boldsymbol{F} = (\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k})/(x + yz)$

مشق ۸۷ اور ۸۸ میں میدان کے مخفی تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۸۷: $\boldsymbol{F} = 2\boldsymbol{i} + (2y + z)\boldsymbol{j} + (y + 1)\boldsymbol{k}$

سوال ۸۸: $\boldsymbol{F} = (z\cos xz)\boldsymbol{i} + e^y\boldsymbol{j} + (x\cos xz)\boldsymbol{k}$

کام اور دائری سیلان

مشق ۵۵ میں نقطہ $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق ۸۹ اور ۹۰ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

سوال ۸۹: $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$

سوال ۹۰: $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۹۱: **دو طریقوں سے کام کی تلاش** مسطح منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j}$ پر چلتے ہوئے نقطہ $(1,0)$ سے $(e^{2\pi},0)$ تک درج ذیل قوت $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})/(x^2+y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. منحنی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

ب. سمتیہ $\boldsymbol{F}$ کے مخفی تفاعل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

سوال ۹۲: **مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر** میدان $\boldsymbol{F} = \nabla(x^2ze^y)$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

ا. مثبت محور y سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ بیلن $x^2 + z^2 = 25$ کو کاٹتا ہے۔

ب. مشق ۸۱ میں چکردار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1,0,0)$ سے $(1,0,2\pi)$ تک۔

مشق ۹۳ اور ۹۴ میں مسئلہ سٹوکس کا مکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان تلاش کریں۔

سوال ۹۳: **ترخیم پر دائری سیلان** $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j} + 3z^2\boldsymbol{k}$

مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر گھڑی مخالف چلیں۔

سوال ۹۴: **دائرے کے ہمراہ بہاؤ** $\boldsymbol{F} = (x^2 + y)\boldsymbol{i} + (x + y)\boldsymbol{j} + (4y^2 - z)\boldsymbol{k}$

مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر گھڑی مخالف چلیں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۹۵: **مختلف کثافت کے تار** منحنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2t}\boldsymbol{i} + \sqrt{2t}\boldsymbol{j} + (4 - t^2)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت (ا) $\delta = 3t$ اور (ب) $\delta = 1$ ہو۔

سوال ۹۶: **متغیر کثافت کا تار** منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (2/3)t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ تار کی کثافت t پر $\delta = 3\sqrt{5 + t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۹۷: **متغیر کثافت کا تار** باریک تار جس کی کثافت t پر $\delta = 1/(t + 1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت اور جمودی معیار اثر اور رداس دوار محدد ی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le t \le 2$$

سوال ۹۸: **محراب کا مرکز کمیت** مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۹۹: **مستقل کثافت کا تار** منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (e^t \cos t)\boldsymbol{i} + (e^t \sin t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \ln 2$ کے ہمراہ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{z}$ ، I_z ، اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۰۰: **مستقل کثافت پیچ دار تار** پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (2\sin t)\boldsymbol{i} + (2\cos t)\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت δ ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۰۱: **خول کا جمود، رداس دوار، اور مرکز کمیت** مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالا حصہ سے باریک خول کا ٹا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے I_z ، R_z ، اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۰۲: **مکعب کا جمودی معیار اثر** محور z کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ثمن اول سے کاٹتی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

مشق ۱۰۳ اور ۱۰۴ میں دیے گئے میدان $\boldsymbol{F}$ اور منحنیات C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے گھڑی مخالف دائری سیلان اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۰۳: **مربع** $\boldsymbol{F} = (2xy + x)\boldsymbol{i} + (xy - y)\boldsymbol{j}$

منحنیات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، اور $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

سوال ۱۰۴: **مثلث** $\boldsymbol{F} = (y - 6x^2)\boldsymbol{i} + (x + y^2)\boldsymbol{j}$

لکیر $y = 0$ ، $y = x$ ، اور $x = 1$ مثلث C دیتی ہیں۔

سوال ۱۰۵: **صفر لکیری تکمل** دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لیے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۰۶:

ا. **باہر رخ بہاؤ اور رقبہ** دکھائیں کہ تعین گرسمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دگنا ہو گا۔

ب. فرض کریں $\boldsymbol{n}$ ایسے بند منحنی C کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر $\boldsymbol{n}$ تعین گرسمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کے عمود ہو۔

مشق ۱۰۷ تا ۱۱۰ میں سرحد D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۰۷: **مکعب** $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$

خطہ D کو شمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کاٹتی ہیں۔

سوال ۱۰۸: **کروی ٹوپی** $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 25$ کے اس بالائی ٹوپی کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۰۹: **کروی ٹوپی** $\boldsymbol{F} = -2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۱۱۰: **مخروط اور بیلن** $\boldsymbol{F} = (6x + y)\boldsymbol{i} - (x + z)\boldsymbol{a}_y + 4yz\boldsymbol{k}$

شمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور محددی مستویات کے بیچ خطہ D ہے۔

سوال ۱۱۱: **نصف کرہ، بیلن، اور مستوی** S وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2,\ y \le 0$ ، درمیان میں بیلن $x^2 + z^2 = a^2,\ 0 \le y \le a$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + x\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۱۲: **بیلن اور مستویات** شمن اول میں بیلن $x^2 + 4y^2 = 16$ اور مستویات $x = 0$ ، $y = 2z$ اور $z = 0$ کے بیچ خطے کی سرحد سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = 3xz^2\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - z^3\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۱۳: **بیلن برتن** بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ میں محصور خطہ کی سطح سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = xy^2\boldsymbol{i} + x^2y\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ، مسئلہ انفراج استعمال کر کے تلاش کریں۔

سوال ۱۱۴: **نصف کرہ** نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2,\ z \ge 0$ سے اوپر رخ $\boldsymbol{F} = (3z + 1)\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ (ا) مسئلہ انفراج استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا تکمل حل کے تلاش کریں۔

۲۵۸۵۵

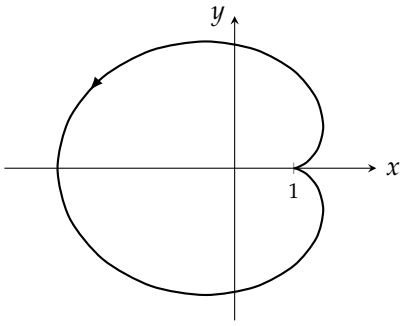
۲۵۸۵۶

۲۵۸۵۷

۲۵۸۵۸ ## مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

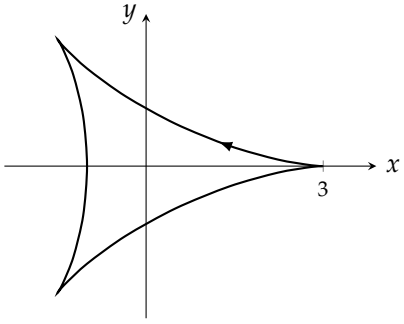
۲۵۸۵۹ مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۶۰۱ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۱۵ تا ۱۱۸ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۲۵۸۶۰ سوال ۱۱۵: گھونگا $0 \le t \le 2\pi$ ، $y = 2\sin t - \sin 2t$ ، $x = 2\cos t - \cos 2t$



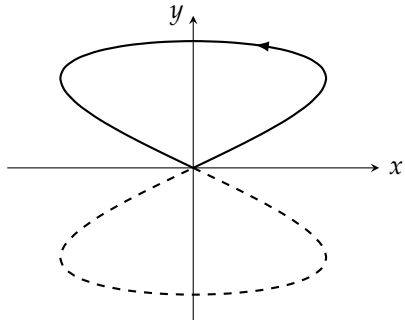
۲۵۸۶۱

۲۵۸۶۲ سوال ۱۱۶: مثلثی $0 \le t \le 2\pi$ ، $y = 2\sin t - \sin 2t$ ، $x = 2\cos t + \cos 2t$



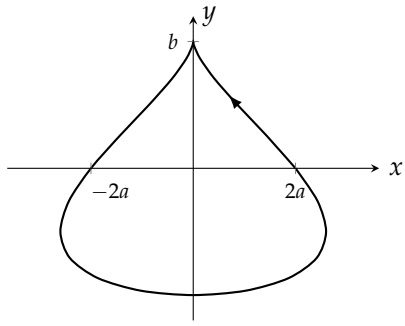
۲۵۸۶۳

۲۵۸۶۴ سوال ۱۱۷: منحنی آٹھ $0 \le t \le \pi$ ، $y = \sin t$ ، $x = (1/2)\sin 2t$ (ایک گھیر)



۲۵۸۶۵

۲۵۸۶۶ سوال ۱۱۸: آنسو کا قطرہ $x = 2a\cos t - a\sin 2t$ ، $y = b\sin t$ ، $0 \le t \le 2\pi$



۲۵۸۶۷

۲۵۸۶۸

۲۵۸۶۹ نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۸۷۰ سوال ۱۱۹:

۲۵۸۷۱ ا. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کا گردش $\boldsymbol{F}$ ہر نقطے پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی
۲۵۸۷۲ کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۷۳ ب. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کا گردش $\boldsymbol{F}$ ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی
۲۵۸۷۴ کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۷۵ ج. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کا گردش $\boldsymbol{F}$ ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور
۲۵۸۷۶ گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۷۷ سوال ۱۲۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطے (a, b, c) تلاش کریں جہاں $\boldsymbol{F}(a, b, c) \neq \mathbf{0}$ اور سطح کو سمتیہ
۲۵۸۷۸ میدان $\boldsymbol{F} = yz^2\boldsymbol{i} + xz^2\boldsymbol{j} + 2xyz\boldsymbol{k}$ عمود ہو۔

۲۵۸۷۹ سوال ۱۲۱: رداس R کے کروی خول کے نقطہ (x,y,z) پر کمیتی کثافت $\delta(x,y,z)$ سطح پر اٹل نقطہ (a,b,c) سے اس نقطے تک فاصلے
۲۵۸۸۰ کے برابر ہے۔ خول کی کمیت تلاش کریں۔

۲۵۸۸۱ سوال ۱۲۲: چپٹا دار سطح $\boldsymbol{r}(r,\theta) = (r\cos\theta)\boldsymbol{i} + (r\sin\theta)\boldsymbol{j} + \theta\boldsymbol{k}$ جہاں $0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$ ہے کی
۲۵۸۸۲ کثافت $\delta(x,y,z) = 2\sqrt{x^2+y^2}$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ (مشق ۸۱ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

۲۵۸۸۳ سوال ۱۲۳: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \le x \le a$ ، $0 \le y \le b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے
۲۵۸۸۴ $\boldsymbol{F} = (x^2+4xy)\boldsymbol{i} - 6y\boldsymbol{j}$ کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہو گی؟

۲۵۸۸۵ سوال ۱۲۴: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ $x^2+y^2+z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ کا
۲۵۸۸۶ دائری سیلان زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۲۵۸۸۷ سوال ۱۲۵: ربع اول میں $(2,0)$ تا $(0,2)$ دائرہ $x^2+y^2=4$ پر دھاگا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x,y) = xy$ ہے۔

۲۵۸۸۸ ا. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام
۲۵۸۸۹ سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C gxy^2\,\mathrm{d}s$$

۲۵۸۹۰ ب. جزو (ا) میں تکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

۲۵۸۹۱ ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y})$ سیدھا نیچے محور x محور تک کھینچنے کے لیے درکار ہو گا۔

۲۵۸۹۲ سوال ۱۲۶: شمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $x+y+z=1$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x,y,z) = xy$ ہے۔

۲۵۸۹۳ ا. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے xy مستوی تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام
۲۵۸۹۴ سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} g x_k y_k z_k \Delta\sigma_k = \int_S gxyz\,\mathrm{d}\sigma$$

۲۵۸۹۵ ب. جزو (ا) میں سطحی تکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

۲۵۸۹۶ ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر کے کا مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ سیدھا نیچے محور xy مستوی تک کھینچنے کے لیے درکار ہو گا۔

۲۵۸۹۷ سوال ۱۲۷: **اصول آرشمیدس** اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر
۲۵۸۹۸ سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت w مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z=4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کروی
۲۵۸۹۹ گیند خطہ $x^2+y^2+(z-2)^2 \le 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

۲۵۹۰۰ ا. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کل قوت درج ذیل سطحی تکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} w(4 - z_k)\Delta\sigma_k = \iint_S w(4 - z)\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۹۰۱ ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں (x, y, z) پر $\boldsymbol{n}$ باہر رخ اکائی عمود سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4)\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۹۰۲ یہ اصول آرشمیدس اجگر کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہو گا جو زیر سیال ہو۔

۲۵۹۰۳ ج. مسئلہ انفراج استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

۲۵۹۰۴ سوال ۱۲۸: **قوسی سطح پر قوت سیال** ایک مخروط جس کی شکل سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \le z \le 2$ دیتی ہے مستقل وزنی کثافت
۲۵۹۰۵ w کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدی xy مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z = 1$ تا $z = 2$ مخروطی سطح ہر سیال کی کل قوت درج
۲۵۹۰۶ ذیل سطحی تکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z)\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۹۰۷ اس تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۰۸ سوال ۱۲۹: **قانون فیراڈے** نظریہ برقناطیسیت کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x, y, z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی میدان
۲۵۹۰۹ بالترتیب $\boldsymbol{E}(t, x, y, z)$ اور $\boldsymbol{B}(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial \boldsymbol{B}/\partial t$ ہو گا۔ اس میں $\nabla \times \boldsymbol{E}$ کی قیمت تلاش
۲۵۹۱۰ کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial \boldsymbol{B}/\partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x, y, z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے فیراڈے
۲۵۹۱۱ کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

۲۵۹۱۲ جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے لحاظ سے گھڑی مخالف برقی رو رواں ہے جو C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا
۲۵۹۱۳ ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

۲۵۹۱۴ مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی تکمل کو **مقناطیسی بہاؤ**[۵۶] کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد C ہو۔

---

[۵۶] magneticflux

سوال ۱۳۰: تجاذبی قوت کے میدان $\boldsymbol{F}$ کی تعریف $\boldsymbol{r} \neq \boldsymbol{0}$ کے لیے درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{F} = -\frac{GmM}{|\boldsymbol{r}|^3}\boldsymbol{r}$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{H}$ نہیں پایا جاتا جو $\boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{H}$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۳۱: ثابت کریں اگر سمت بند سطح S، جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x,y,z)$ اور $g(x,y,z)$ استمراری قابل تفرق عددیہ میدان ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

سوال ۱۳۲: فرض کریں خطہ D میں، جو سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے، $\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1 = \nabla \cdot \boldsymbol{F}_2$ اور $\nabla \times \boldsymbol{F}_1 = \nabla \times \boldsymbol{F}_2$ ہیں اور S پر $\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{F}_2 \cdot \boldsymbol{n}$ ہے۔ ثابت کریں پورے D پر $\boldsymbol{F}_1 = \boldsymbol{F}_2$ ہو گا۔

سوال ۱۳۳: اگر $\nabla \cdot \boldsymbol{F} = 0$ اور $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو گا۔

سوال ۱۳۴: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(u,v)$ ہے۔ ایسی علامتیت متعارف کریں کہ $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{r}_u\,\mathrm{d}u \times \boldsymbol{r}_v\,\mathrm{d}v$ ہو تاکہ $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$ سطح کا عمود سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار $\mathrm{d}\sigma = |\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دے گا۔ درج ذیل تماثل اخذ کریں

$$\mathrm{d}\sigma = (EG - F^2)^{1/2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |\boldsymbol{r}_u|^2, \quad F = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v, \quad G = |\boldsymbol{r}_v|^2$$

سوال ۱۳۵: فضا میں خطہ D سمت بند سطح S جس کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل تماثل کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3}\iint_S \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x,y,z) کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ ہے۔

جوابات

حصہ ۱۵.۱ صفحہ ۱۵۵۳

۱) شکل ۱۵.۸

۲) شکل ۱۵.۱۰

۳) شکل ۱۵.۶

۴) شکل ۱۵.۱۳

۵) شکل ۱۵.۹

۶) شکل ۱۵.۱۱

۷) شکل ۱۵.۷

۸) شکل ۱۵.۱۲

۹) $\sqrt{2}$

۱۱) $\frac{13}{2}$

۱۳) $3\sqrt{14}$

۱۵) $\frac{1}{6}(5\sqrt{5}+9)$

۱۷) $\sqrt{3}\ln\frac{b}{a}$

۱۹) $\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$

۲۱) 8

۲۳) $2\sqrt{2}-1$

۲۵) (ا) $4\sqrt{2}-1$، (ب) $\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})$

۲۷) $R_z = a$ ، $I_z = 2\pi\delta a^3$

۲۹) (ا) $R_z = 1$ ، $I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta$ ؛

(ب) $R_z = 1$ ، $I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta$

۳۱) $R_z = 1$ ، $I_z = 2\pi - 2$

حصہ ۱۵.۲ صفحہ ۱۵۶۶

۱) $\nabla f = \frac{-x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j}-z\boldsymbol{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$

۳) $\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}\boldsymbol{i} - \frac{2y}{x^2+y^2}\boldsymbol{j} + e^z\boldsymbol{k}$

۵) $\boldsymbol{F} = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}\boldsymbol{i} - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}\boldsymbol{j}, k>0$

۷) (ا) $\frac{9}{2}$، (ب) $\frac{13}{3}$، (ج) $\frac{9}{2}$

۹) (ا) $\frac{1}{3}$، (ب) $-\frac{1}{5}$، (ج) 0

۱۱) (ا) 2، (ب) $\frac{3}{2}$، (ج) $\frac{1}{2}$

۱۳) $\frac{1}{2}$

۱۵) $-\pi$

۱۷) $\frac{207}{12}$

۱۹) $-\frac{39}{2}$

۲۱) $\frac{25}{6}$

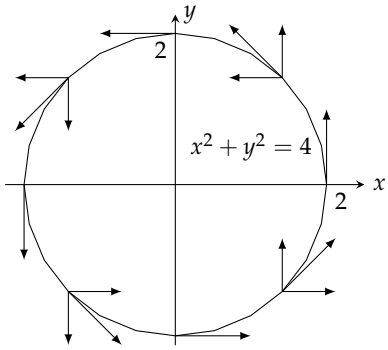
۲۳) (ا) دائری سیلان اول 0، دائری سیلان دوم 2π، بہاؤ اول 2π، بہاؤ دوم 0؛ (ب) دائری سیلان اول 0، دائری سیلان دوم 8π، بہاؤ اول 8π، بہاؤ دوم 0

۲۵) دائری سیلان 0، بہاؤ $a^2\pi$

۲۷) دائری سیلان $a^2\pi$، بہاؤ 0

۲۹) (ا) $-\frac{\pi}{2}$، (ب) 0، (ج) 1

۳۱)



۳۳) $\boldsymbol{G} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$، (ا)

$\boldsymbol{G} = \sqrt{x^2+y^2}\boldsymbol{F}$ (ب)

۳۵) $\boldsymbol{F} = \frac{-x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j}}{\sqrt{x^2+y^2}}$

۳۷) 48

۳۹) π

۲۲۳۴۵ (۴۱) 0

۲۲۳۴۶ (۴۳) $\frac{1}{2}$

۲۲۳۴۷ **حصہ ۱۵.۳ صفحہ ۱۵۸۱**

۲۲۳۴۸ (۱) بقائی

۲۲۳۴۹ (۳) غیر بقائی

۲۲۳۵۰ (۵) غیر بقائی

۲۲۳۵۱ (۷) $f(x,y,z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$

۲۲۳۵۲ (۹) $f(x,y,z) = xe^{y+2z} + C$

۲۲۳۵۳ (۱۱) $f(x,y,z) = x\ln x - x + \tan(x+y) +$

۲۲۳۵۴ $\frac{1}{2}\ln(y^2+z^2) + C$

۲۲۳۵۵ (۱۳) 49

۲۲۳۵۶ (۱۵) -16

۲۲۳۵۷ (۱۷) 1

۲۲۳۵۸ (۱۹) $9\ln 2$

۲۲۳۵۹ (۲۱) 0

۲۲۳۶۰ (۲۳) -3

۲۲۳۶۱ (۲۷) $\boldsymbol{F} = \nabla(\frac{x^2-1}{y})$

۲۲۳۶۲ (۲۹) (ا) 1، (ب) 1، (ج) 1

۲۲۳۶۳ (۳۱) (ا) 2، (ب) 2

۲۲۳۶۴ (۳۳) $f(x,y,z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$

۲۲۳۶۵ (۳۵) (ا) $c = b = 2a$، (ب) $c = b = 2$

۲۲۳۶۶ (۳۷) چونکہ میدان بقائی ہے لہٰذا کام راہ پر منحصر نہیں ہوگا۔

۲۲۳۶۷ **حصہ ۱۵.۴ صفحہ ۱۵۹۹**

۲۲۳۶۸ (۱) بہاؤ 0، دائری سیلان $2\pi a^2$

۲۲۳۶۹ (۳) بہاؤ $-\pi a^2$، دائری سیلان 0

۲۲۳۷۰ (۵) بہاؤ 2، دائری سیلان 0

۲۲۳۷۱ (۷) بہاؤ -9، دائری سیلان 9

۲۲۳۷۲ (۹) بہاؤ $\frac{1}{2}$، دائری سیلان $\frac{1}{2}$

۲۲۳۷۳ (۱۱) بہاؤ $\frac{1}{5}$، دائری سیلان $-\frac{1}{12}$

۲۲۳۷۴ (۱۳) 0

۲۲۳۷۵ (۱۵) $\frac{2}{33}$

۲۲۳۷۶ (۱۷) 0

۲۲۳۷۷ (۱۹) -16π

۲۲۳۷۸ (۲۱) πa^2

۲۲۳۷۹ (۲۳) $\frac{3}{8}\pi$

۲۲۳۸۰ (۲۵) (ا) 0، (ب) $(h-k)$ (خطے کا رقبہ)

۲۲۳۸۱ (۳۵) (ا) 0

۲۲۳۸۲ **حصہ ۱۵.۵ صفحہ ۱۶۱۸**

۲۲۳۸۳ (۱) $\frac{13}{3}\pi$

۲۲۳۸۴ (۳) 4

۲۲۳۸۵ (۵) $6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$

۲۲۳۸۶ (۷) $\pi\sqrt{c^2+1}$

۲۲۳۸۷ (۹) $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$

۲۲۳۸۸ (۱۱) $3 + 2\ln 2$

۲۲۳۸۹ (۱۳) $9a^3$

۲۲۳۹۰ (۱۵) $\frac{abc}{4}(ab + ac + bc)$

۲۲۳۹۱ (۱۷) 2

۲۲۳۹۲ (۱۹) 18

۲۲۳۹۳ (۲۱) $\frac{\pi a^3}{6}$

۲۲۳۹۴ (۲۳) $\frac{\pi a^2}{4}$

۲۲۳۹۵ (۲۵) $\frac{\pi a^3}{2}$

۲۲۳۹۶ (۲۷) -32

۲۲۳۹۷ (۲۹) -4

۲۲۳۹۸ (۳۱) $3a^4$

۲۲۳۹۹ (۳۳) $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$

۲۲۴۰۰ (۳۵) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,\frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2}\delta,$

۲۲۴۰۱ $R_z = \frac{\sqrt{10}}{2}$

۲۲۴۰۲ (۳۷) (ا) $\frac{20\pi}{3}a^4\delta$، (ب) $\frac{8\pi}{3}a^4\delta$

۲۲۴۰۳ (۳۹) $\frac{\pi}{6}(13\sqrt{13} - 1)$

۲۲۴۰۴ (۴۱) $5\pi\sqrt{2}$

۲۲۴۰۵ (۴۳) $\frac{2}{3}(5\sqrt{5} - 1)$

۲۲۴۰۶ **حصہ ۱۵.۶ صفحہ ۱۶۳۴**

۲۲۴۰۷ (۱) $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + r^2\boldsymbol{k},$

۲۲۴۰۸ $0 \le r \le 2, 0 \le \phi \le 2\pi$

۲۲۴۰۹ (۳) $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + r/2\boldsymbol{k},$

۲۲۴۱۰ $0 \le r \le 6, 0 \le \phi \le \pi/2$

۲۲۴۱۱ (۵) $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} +$

۲۲۴۱۲ $\sqrt{9-r^2}\boldsymbol{k}, 0 \le r \le 3/\sqrt{2}, 0 \le \phi \le 2\pi$

۲۲۴۱۳ یا

۲۲۴۱۴ $\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = 3\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} +$

۲۲۴۱۵ $3\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j} + 3\cos\theta\boldsymbol{k},$

۲۲۴۱۶ $0 \le \theta \le \pi/4, 0 \le \phi \le 2\pi$

۲۲۴۱۷ (۷) $\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = \sqrt{3}\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} +$

۲۲۴۱۸ $\sqrt{3}\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\cos\phi\boldsymbol{k},$

۲۲۴۱۹ $\pi/3 \le \theta \le \pi/4, 0 \le \phi \le 2\pi$

۲۲۴۲۰ (۹) $\boldsymbol{r}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + (4-y^2)\boldsymbol{k},$

۲۲۴۲۱ $0 \le x \le 2, -2 \le y \le 2$

۲۲۴۲۲ (۱۱) $\boldsymbol{r}(u,v) = u\boldsymbol{i} + 3\cos v\boldsymbol{j} + 3\sin v\boldsymbol{k},$

۲۲۴۲۳ $0 \le u \le 3, 0 \le v \le 2\pi$

۱۳) (ا) $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + (1 - r\cos\phi - r\sin\phi)\boldsymbol{k}$, $0 \le r \le 3, 0 \le \phi \le 2\pi$

(ب) $\boldsymbol{r}(u,v) = (1 - u\cos v - u\sin v)\boldsymbol{i} + u\cos v\boldsymbol{j} + u\sin v\boldsymbol{k}$ $0 \le u \le 3, 0 \le v \le 2\pi$

۱۵) $\boldsymbol{r}(u,v) = 4\cos^2 v\boldsymbol{i} + u\boldsymbol{j} + 4\cos v\sin v\boldsymbol{k}$ $0 \le u \le 3, -\pi/2 \le v \le \pi/2$

دوسرا طریقہ

$\boldsymbol{r}(u,v) = (2 + 2\cos v)\boldsymbol{i} + u\boldsymbol{j}$ $2\sin v\boldsymbol{k}, 0 \le u \le 3, 0 \le v \le 2\pi$

۱۷) $\int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r\,dr\,d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2}$

۱۹) $\int_0^{2\pi}\int_0^3 r\sqrt{5}\,dr\,d\phi = 8\pi\sqrt{5}$

۲۱) $\int_0^{2\pi}\int_0^4 1\,du\,dv = 6\pi$

۲۳) $\int_0^{2\pi}\int_0^1 u\sqrt{4u^2+1}\,du\,dv = \frac{5\sqrt{5}-1}{6}\pi$

۲۵) $\int_0^{2\pi}\int_{\pi/4}^{\pi} 2\sin\theta\,d\theta\,d\phi = (4+2\sqrt{2})\pi$

۲۷) $\iint_S x\,d\sigma = \int_0^3\int_0^2 u\sqrt{4u^2+1}\,du\,dv = \frac{17\sqrt{17}-1}{4}$

۲۹) $\iint_S x^2\,d\sigma = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin^3\theta\cdot\cos^2\phi\,d\theta\,d\phi = \frac{4\pi}{3}$

۳۱) $\iint_S z\,d\sigma = \int_0^1\int_0^1 (4-u-v)\sqrt{3}\,du\,dv = 3\sqrt{3}$ (جہاں $x = u$ اور $y = v$ ہیں۔)

۳۳) $\iint_S x^2\sqrt{5-4z}\,d\sigma = \int_0^1\int_0^{2\pi} u^2\cos^2 v\cdot\sqrt{4u^2+1}\cdot u\sqrt{4u^2+1}\,dv\,du = \int_0^1\int_0^{2\pi} u^3(4u^2+1)\cos^2 v\,dv\,du = \frac{11\pi}{12}$

۳۵) -32

۳۷) $\pi a^3/6$

۳۹) $13a^4/6$

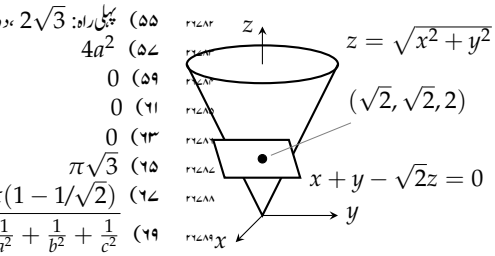
۴۱) $2\pi/3$

۴۳) $-73\pi/6$

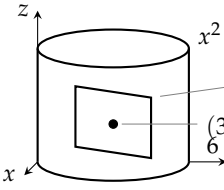
۴۵) $(a/2, a/2, a/2)$

۴۷) $8\delta\pi a^4/3$

۴۹)



۵۱)



۵۵) $A = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}[a^2b^2\sin^2\theta\cos^2\theta + b^2c^2\sin^4\theta\cos^2\phi + a^2c^2\sin^2\theta\sin^2\phi]^{1/2}\,d\theta\,d\phi$

۵۷) $x_0x + y_0y = 25$

حصہ ۱۵.۷ صفحہ ۱۶۵۲

۱) 4π

۳) $-5/6$

۵) 0

۷) -6π

۹) $2\pi a^2$

۱۱) 12π

۱۳) $-\pi/4$

۱۵) -15π

۱۷) $16I_y + 16I_x$

حصہ ۱۵.۸ صفحہ ۱۶۶۹

۱) 0

۳) 0

۵) -16

۷) -8π

۹) 3π

۱۱) $-40/3$

۱۳) 12π

۱۵) $12\pi(4\sqrt{2}-1)$

۲۱) تکمل کی قیمت کسی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی۔

مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۷۶

۵۵) پہلی راہ: $2\sqrt{3}$، دوسری راہ: $1 + 3\sqrt{2}$

۵۷) $4a^2$

۵۹) 0

۶۱) 0

۶۳) 0

۶۵) $\pi\sqrt{3}$

۶۷) $2\pi(1 - 1/\sqrt{2})$

۶۹) $\frac{abc}{2}\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}$

۷۱) 50 ۲۷۸۰

۷۳) $\boldsymbol{x}_u \times \boldsymbol{x}_v = 6\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} + 6\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j} + 6\cos\theta\boldsymbol{k}$, $\frac{\pi}{6} \le \theta \le \frac{2\pi}{3}$, $0 \le \phi \le 2\pi$ ۲۷۸۱ ۲۷۸۲

۷۵) $\boldsymbol{x}_r \times \boldsymbol{x}_\phi = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + (1+r)\boldsymbol{k}$, $0 \le r \le 2, 0 \le \phi \le 2\pi$ ۲۷۸۳ ۲۷۸۴

۷۷) $\boldsymbol{x}_u \times \boldsymbol{x}_v = u\cos v\boldsymbol{i} + 2u^2\boldsymbol{j} + u\sin v\boldsymbol{k}$, $0 \le u \le 1, 0 \le v \le \pi$ ۲۷۸۵ ۲۷۸۶

۷۹) $\sqrt{6}$ ۲۷۸۷

۸۱) $\pi[\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})]$ ۲۷۸۸

۸۳) بقائی ۲۷۸۹

۸۵) غیر بقائی ۲۷۹۰

۸۷) $f(x,y,z) = y^2 + yz + 2x + z$ ۲۷۹۱

۸۹) پہلی راہ: 2، دوسری راہ: $\frac{8}{3}$ ۲۷۹۲

۹۱) ا) $1 - e^{-2\pi}$، ب) $1 - e^{-2\pi}$ ۲۷۹۳

۹۳) 0 ۲۷۹۴

۹۵) ا) $\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})$، ب) $4\sqrt{2} - 2$ ۲۷۹۵

۹۷) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3})$; ۲۷۹۶

$I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9}$; ۲۷۹۷

۲۷۹۸

$R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$ ۲۷۹۹

۹۹) $\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$ ۲۸۰۰

۱۰۱) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi, R_z = 2\sqrt{2}$ ۲۸۰۱

۱۰۳) بہاؤ: 3/2، دائری سیلان: $-1/2$ ۲۸۰۲

۱۰۷) 3 ۲۸۰۳

۱۰۹) $\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$ ۲۸۰۴

۱۱۱) 0 ۲۸۰۵

۱۱۳) π ۲۸۰۶

۲۸۰۷ مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۸۴

۱۱۵) 6π ۲۸۰۸

۱۱۷) $\frac{2}{3}$ ۲۸۰۹

۱۱۹) ا) $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$، ب) $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{k}$، ج) $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z\boldsymbol{i}$ ۲۸۱۰ ۲۸۱۱ ۲۸۱۲

۱۲۱) $\frac{16\pi R^3}{3}$ ۲۸۱۳

۱۲۳) $a = 2$، $b = 1$ ہیں اور کم سے کم بہاؤ -4 ہے۔ ۲۸۱۴

۱۲۵) ب) $\frac{16}{3}g$، ج) $\bar{y} = g\int_C xy^2\,ds / (\int_C gxy\,ds)$ کام ۲۸۱۵ ۲۸۱۶

۱۲۷) ج) $\frac{4}{3}\pi w$ ۲۸۱۷

۱۲۹) اگر $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ ہو، غلط ہے۔ ۲۸۱۸